

Appendix

For each instance, we tested the results for nine k values, i.e., 2,3,4,5,10,15,20,25,30.

Tables 1-36 present the best solutions found by ParaKplex and the comparison algorithms on the five benchmarks, respectively. The bold values in the table indicate the best solutions obtained by all algorithms.

Table .1: Comparison results of ParaKplex with competitors on the BHOSLIB benchmark I.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
frb100-40	2	129	109	126	129	93	92	102	101	96	frb35-17-1	3	55	48	55	55	49	48	50	49	48
frb100-40	3	153	131	150	156	118	121	131	128	123	frb35-17-1	4	64	58	64	64	57	54	59	58	57
frb100-40	4	174	155	173	180	142	147	154	152	149	frb35-17-1	5	73	64	73	73	65	65	67	66	65
frb100-40	5	197	171	198	201	170	170	178	177	173	frb35-17-1	10	112	97	112	112	107	104	106	103	103
frb100-40	10	306	277	306	309	287	282	290	287	284	frb35-17-1	15	149	127	147	148	142	140	144	140	139
frb100-40	15	410	361	410	413	393	391	395	394	393	frb35-17-1	20	184	158	183	183	179	175	179	175	178
frb100-40	20	512	450	512	514	496	491	500	494	493	frb35-17-1	25	216	185	215	215	209	206	211	206	208
frb100-40	25	609	536	610	611	593	592	598	594	594	frb35-17-1	30	245	211	245	244	241	236	241	236	239
frb100-40	30	707	624	709	710	690	690	695	689	690	frb35-17-2	2	46	42	46	46	39	37	41	40	39
frb30-15-1	2	40	33	40	40	34	32	35	35	34	frb35-17-2	3	55	49	54	54	47	43	50	48	45
frb30-15-1	3	48	41	48	48	44	43	44	43	43	frb35-17-2	4	63	59	63	63	56	54	58	57	54
frb30-15-1	4	55	47	55	55	51	49	52	50	51	frb35-17-2	5	72	69	71	72	64	64	66	65	62
frb30-15-1	5	63	53	63	63	59	56	59	58	55	frb35-17-2	10	111	103	110	110	106	102	104	102	103
frb30-15-1	10	98	85	97	97	93	92	93	92	93	frb35-17-2	15	147	138	146	146	142	139	142	139	140
frb30-15-1	15	130	110	129	129	127	124	126	124	124	frb35-17-2	20	182	168	180	181	178	174	177	174	175
frb30-15-1	20	160	135	159	159	156	153	154	152	152	frb35-17-2	25	215	197	213	214	210	206	209	204	207
frb30-15-1	25	186	158	185	186	182	183	182	180	181	frb35-17-2	30	245	232	244	244	240	238	241	238	239
frb30-15-1	30	210	181	210	210	208	205	209	203	204	frb35-17-3	2	47	43	47	47	40	36	42	42	41
frb30-15-2	2	39	35	39	39	33	30	34	34	35	frb35-17-3	3	57	52	57	57	50	49	52	52	49
frb30-15-2	3	48	41	47	48	42	42	42	42	42	frb35-17-3	4	67	61	66	67	61	55	61	60	59
frb30-15-2	4	55	47	54	55	49	48	50	49	49	frb35-17-3	5	75	70	75	75	69	68	72	69	67
frb30-15-2	5	62	53	62	62	57	55	57	58	56	frb35-17-3	10	117	107	117	117	111	108	113	110	107
frb30-15-2	10	98	80	97	97	94	92	93	92	93	frb35-17-3	15	157	144	155	156	150	146	151	147	150
frb30-15-2	15	130	104	129	130	125	123	126	123	123	frb35-17-3	20	193	173	192	192	188	186	188	184	185
frb30-15-2	20	160	128	159	160	157	152	156	151	152	frb35-17-3	25	226	204	225	225	222	219	220	217	218
frb30-15-2	25	184	148	184	184	182	180	181	180	180	frb35-17-3	30	254	230	254	254	250	251	247	248	248
frb30-15-2	30	207	171	206	206	204	201	203	201	202	frb35-17-4	2	47	43	47	47	40	38	41	41	41
frb30-15-3	2	40	37	40	40	35	32	35	35	34	frb35-17-4	3	57	50	57	57	51	47	50	51	48
frb30-15-3	3	48	41	48	48	44	38	42	44	41	frb35-17-4	4	66	57	65	65	60	58	59	58	57
frb30-15-3	4	56	48	56	56	51	49	51	50	49	frb35-17-4	5	74	68	74	74	68	68	68	68	68
frb30-15-3	5	63	56	63	63	58	56	60	57	56	frb35-17-4	10	115	101	114	114	109	106	109	108	107
frb30-15-3	10	97	83	97	97	93	91	93	91	92	frb35-17-4	15	154	133	153	153	148	143	149	145	144
frb30-15-3	15	129	113	128	128	125	120	125	121	122	frb35-17-4	20	190	164	188	189	185	181	185	181	182
frb30-15-3	20	158	137	157	157	153	150	153	150	151	frb35-17-4	25	222	195	221	221	218	213	218	213	215
frb30-15-3	25	185	160	184	185	181	181	181	181	181	frb35-17-4	30	250	219	249	249	245	244	246	243	245
frb30-15-3	30	211	184	210	211	208	206	208	206	207	frb35-17-5	2	46	41	46	46	40	38	41	40	40
frb30-15-4	2	39	34	39	39	34	32	35	35	34	frb35-17-5	3	56	51	56	56	49	46	50	50	49
frb30-15-4	3	47	43	47	47	42	42	43	43	41	frb35-17-5	4	65	58	65	65	60	57	58	58	55
frb30-15-4	4	56	49	55	56	49	47	50	50	48	frb35-17-5	5	74	66	73	74	68	64	67	67	66
frb30-15-4	5	62	56	62	62	57	55	57	57	55	frb35-17-5	10	114	102	113	114	107	104	109	106	105
frb30-15-4	10	98	84	97	97	94	91	92	91	91	frb35-17-5	15	150	133	150	150	147	141	145	141	143
frb30-15-4	15	130	115	129	129	125	122	125	122	123	frb35-17-5	20	185	165	185	185	180	178	180	178	179
frb30-15-4	20	159	145	158	158	156	152	154	152	152	frb35-17-5	25	218	189	217	217	212	210	212	209	211
frb30-15-4	25	187	171	186	187	181	180	182	180	182	frb35-17-5	30	245	217	243	244	241	237	239	233	239
frb30-15-4	30	211	194	210	211	209	205	206	203	204	frb40-19-1	2	55	48	54	55	43	41	47	47	44
frb30-15-5	2	40	35	40	40	34	33	37	36	35	frb40-19-1	3	66	56	66	66	59	57	60	59	57
frb30-15-5	3	48	44	48	48	44	41	43	43	41	frb40-19-1	4	77	67	77	77	71	68	69	70	70
frb30-15-5	4	56	51	55	56	51	47	51	50	47	frb40-19-1	5	88	75	88	88	81	79	81	80	81
frb30-15-5	5	63	57	63	63	57	57	59	57	58	frb40-19-1	10	138	119	137	137	133	128	131	129	126
frb30-15-5	10	96	86	96	96	93	88	92	89	90	frb40-19-1	15	184	159	182	183	176	174	178	174	176
frb30-15-5	15	127	114	126	126	123	120	123	118	121	frb40-19-1	20	229	198	227	228	221	220	223	218	220
frb30-15-5	20	156	141	155	156	153	147	151	147	148	frb40-19-1	25	270	232	269	269	264	262	267	261	262
frb30-15-5	25	182	166	182	182	178	175	178	175	176	frb40-19-1	30	305	264	304	304	301	299	301	299	300
frb30-15-5	30	209	191	208	208	204	203	204	203	203	frb40-19-2	2	54	47	54	54	46	44	47	47	45
frb35-17-1	2	46	42	46	46	38	38	41	40	39	frb40-19-2	3	65	55	65	65	57	52	58	57	55

Table .2: Comparison results of ParaKplex with competitors on the BHOSLIB benchmark II.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
frb40-19-2	4	75	67	74	74	67	63	68	67	65	frb45-21-3	5	94	84	93	93	84	80	85	86	81
frb40-19-2	5	85	75	84	84	77	73	77	75	76	frb45-21-3	10	145	130	143	144	136	132	136	135	133
frb40-19-2	10	130	114	129	129	124	121	123	121	121	frb45-21-3	15	193	171	191	192	186	182	185	183	183
frb40-19-2	15	171	154	170	170	165	163	166	163	163	frb45-21-3	20	238	220	238	238	230	226	231	228	228
frb40-19-2	20	212	188	210	210	203	201	204	200	201	frb45-21-3	25	282	260	280	281	276	271	276	268	270
frb40-19-2	25	250	227	249	250	243	237	241	237	241	frb45-21-3	30	325	298	323	324	319	314	317	313	314
frb40-19-2	30	285	264	284	285	277	276	278	276	277	frb45-21-4	2	61	53	60	61	51	48	53	53	49
frb40-19-3	2	53	47	52	53	42	41	46	45	43	frb45-21-4	3	73	64	72	73	64	59	65	64	60
frb40-19-3	3	63	57	63	63	55	54	56	56	56	frb45-21-4	4	84	73	83	83	75	69	76	74	73
frb40-19-3	4	74	66	74	74	64	62	67	66	63	frb45-21-4	5	94	81	94	94	85	83	87	84	83
frb40-19-3	5	83	76	82	82	74	71	76	75	71	frb45-21-4	10	145	126	143	144	136	132	136	133	134
frb40-19-3	10	126	116	126	126	117	115	119	118	117	frb45-21-4	15	192	168	190	190	182	178	185	180	180
frb40-19-3	15	169	153	166	167	159	156	160	159	157	frb45-21-4	20	237	202	235	235	226	222	229	223	223
frb40-19-3	20	208	185	207	207	197	196	200	196	197	frb45-21-4	25	280	242	279	279	269	267	273	266	267
frb40-19-3	25	248	220	246	247	235	233	238	232	233	frb45-21-4	30	322	277	320	321	310	310	313	310	311
frb40-19-3	30	281	253	279	280	271	269	272	266	269	frb45-21-5	2	59	53	58	59	48	47	50	50	47
frb40-19-4	2	52	48	52	52	45	41	46	45	43	frb45-21-5	3	71	64	69	70	62	56	62	61	60
frb40-19-4	3	63	55	62	63	54	53	55	54	54	frb45-21-5	4	82	74	80	82	74	69	72	72	72
frb40-19-4	4	73	62	72	73	65	64	66	65	65	frb45-21-5	5	92	83	92	92	82	78	83	83	81
frb40-19-4	5	81	72	81	81	73	70	74	73	71	frb45-21-5	10	142	127	141	140	134	134	134	132	129
frb40-19-4	10	124	110	123	123	116	112	116	114	114	frb45-21-5	15	188	167	186	187	177	178	180	178	178
frb40-19-4	15	163	147	162	162	154	154	155	152	151	frb45-21-5	20	232	212	230	231	220	217	225	221	220
frb40-19-4	20	198	183	198	197	193	187	192	188	189	frb45-21-5	25	275	244	274	274	266	263	267	263	263
frb40-19-4	25	234	214	233	233	229	225	229	225	226	frb45-21-5	30	314	282	313	313	307	303	308	303	307
frb40-19-4	30	269	244	268	268	263	262	264	260	262	frb50-23-1	2	67	61	66	67	55	51	57	56	52
frb40-19-5	2	53	49	53	53	48	43	47	47	45	frb50-23-1	3	80	72	78	79	66	64	70	70	66
frb40-19-5	3	63	55	63	63	54	54	57	55	56	frb50-23-1	4	92	83	91	92	79	80	81	81	78
frb40-19-5	4	74	67	74	74	65	64	67	65	66	frb50-23-1	5	104	95	103	103	93	88	93	92	90
frb40-19-5	5	83	74	82	82	73	72	75	75	73	frb50-23-1	10	159	142	157	158	148	145	151	148	143
frb40-19-5	10	127	114	126	126	119	116	120	119	117	frb50-23-1	15	211	187	209	209	199	198	202	200	200
frb40-19-5	15	167	148	166	166	160	155	161	158	157	frb50-23-1	20	261	232	259	260	249	247	253	246	248
frb40-19-5	20	207	180	205	205	199	197	200	196	198	frb50-23-1	25	308	273	307	307	301	296	300	296	299
frb40-19-5	25	243	218	242	242	235	235	238	234	235	frb50-23-1	30	355	319	353	353	346	342	347	342	344
frb40-19-5	30	279	248	278	278	276	270	273	270	271	frb50-23-2	2	67	57	66	66	55	52	57	57	51
frb45-21-1	2	59	52	59	59	50	46	51	50	49	frb50-23-2	3	79	70	79	79	67	64	71	69	68
frb45-21-1	3	71	61	70	71	60	58	62	62	60	frb50-23-2	4	92	80	90	91	82	79	82	82	81
frb45-21-1	4	82	74	81	81	73	69	73	74	70	frb50-23-2	5	104	90	103	104	93	89	93	92	90
frb45-21-1	5	93	81	92	92	83	82	85	84	81	frb50-23-2	10	158	141	157	157	147	145	149	146	148
frb45-21-1	10	143	127	141	142	132	130	134	133	133	frb50-23-2	15	209	186	208	208	201	196	200	196	195
frb45-21-1	15	188	165	187	187	181	179	180	178	179	frb50-23-2	20	259	233	256	256	249	247	250	247	248
frb45-21-1	20	233	207	232	232	225	223	225	223	223	frb50-23-2	25	306	279	304	304	296	292	296	292	295
frb45-21-1	25	275	243	275	274	266	266	268	266	266	frb50-23-2	30	351	321	350	350	342	338	342	336	340
frb45-21-1	30	314	285	313	313	309	305	309	304	305	frb50-23-3	2	65	58	64	65	51	49	55	54	50
frb45-21-2	2	59	52	59	59	44	46	50	51	47	frb50-23-3	3	77	67	76	77	62	61	68	66	63
frb45-21-2	3	71	61	71	71	59	58	62	61	61	frb50-23-3	4	88	78	87	88	74	71	78	76	73
frb45-21-2	4	81	72	81	81	71	68	72	71	71	frb50-23-3	5	99	88	98	99	87	86	89	87	85
frb45-21-2	5	92	83	91	92	81	79	83	82	81	frb50-23-3	10	151	134	150	150	142	140	142	140	138
frb45-21-2	10	141	128	139	139	131	129	132	129	130	frb50-23-3	15	202	175	199	200	189	189	194	189	188
frb45-21-2	15	186	168	184	185	178	174	178	175	176	frb50-23-3	20	249	220	247	247	239	235	240	235	238
frb45-21-2	20	230	212	229	229	222	217	222	218	217	frb50-23-3	25	294	264	292	292	286	281	286	281	282
frb45-21-2	25	272	251	271	271	263	259	263	259	263	frb50-23-3	30	337	298	337	336	326	322	330	322	326
frb45-21-2	30	312	285	310	310	302	301	303	296	300	frb50-23-4	2	66	59	65	66	53	51	57	55	53
frb45-21-3	2	60	53	59	60	47	46	50	51	49	frb50-23-4	3	79	70	79	79	65	62	69	69	65
frb45-21-3	3	72	62	70	71	61	61	63	65	60	frb50-23-4	4	92	82	90	91	77	78	81	79	77
frb45-21-3	4	83	74	82	83	72	69	75	74	72	frb50-23-4	5	104	94	103	104	89	91	94	91	88

Table .3: Comparison results of ParaKplex with competitors on the BHOSLIB benchmark III.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
frb50-23-4	10	159	141	157	158	149	147	150	147	148	frb53-24-5	15	220	190	217	219	206	206	209	208	207
frb50-23-4	15	211	188	210	210	202	197	203	199	199	frb53-24-5	20	273	236	270	271	258	257	263	259	259
frb50-23-4	20	261	235	259	260	250	249	253	248	248	frb53-24-5	25	324	284	321	322	312	309	314	309	309
frb50-23-4	25	310	277	308	309	300	297	303	297	298	frb53-24-5	30	371	323	370	370	358	354	362	353	354
frb50-23-4	30	355	317	353	354	346	343	347	343	345	frb56-25-1	2	75	66	74	75	59	60	63	63	60
frb50-23-5	2	67	59	66	67	50	50	58	56	53	frb56-25-1	3	90	78	89	89	76	75	79	79	74
frb50-23-5	3	80	70	78	79	66	65	70	70	65	frb56-25-1	4	104	92	103	103	91	90	93	92	91
frb50-23-5	4	92	82	91	92	77	78	81	80	77	frb56-25-1	5	118	101	117	117	106	102	108	105	105
frb50-23-5	5	104	92	103	104	92	88	95	92	90	frb56-25-1	10	183	160	180	182	171	166	172	172	168
frb50-23-5	10	160	136	158	159	146	147	150	148	149	frb56-25-1	15	243	216	241	242	231	229	234	231	229
frb50-23-5	15	214	185	212	214	206	202	205	203	204	frb56-25-1	20	302	273	300	301	291	288	295	288	292
frb50-23-5	20	266	230	264	265	254	254	257	254	256	frb56-25-1	25	360	324	359	359	351	348	350	348	349
frb50-23-5	25	313	276	312	312	302	299	305	299	302	frb56-25-1	30	414	376	412	412	404	403	404	400	402
frb50-23-5	30	360	320	358	359	349	346	350	346	348	frb56-25-2	2	75	64	74	75	58	59	64	63	60
frb53-24-1	2	71	60	69	71	54	55	58	58	54	frb56-25-2	3	89	78	88	89	76	74	78	76	75
frb53-24-1	3	85	73	84	85	69	67	75	73	70	frb56-25-2	4	103	89	101	102	90	86	92	91	86
frb53-24-1	4	99	88	97	98	86	83	89	88	83	frb56-25-2	5	117	101	115	116	99	98	104	103	98
frb53-24-1	5	112	96	111	112	98	94	101	100	98	frb56-25-2	10	179	155	177	177	165	162	168	165	163
frb53-24-1	10	176	152	173	174	162	161	165	163	163	frb56-25-2	15	238	207	236	237	226	224	228	224	225
frb53-24-1	15	235	206	233	234	224	222	226	224	222	frb56-25-2	20	295	257	293	293	283	284	287	282	281
frb53-24-1	20	291	255	289	290	282	277	283	279	280	frb56-25-2	25	351	310	350	350	342	338	343	338	340
frb53-24-1	25	347	307	345	345	337	335	339	332	334	frb56-25-2	30	405	362	404	404	392	390	395	390	393
frb53-24-1	30	396	347	394	394	386	385	387	385	387	frb56-25-3	2	74	62	72	74	57	57	61	61	59
frb53-24-2	2	70	62	68	70	53	53	60	58	56	frb56-25-3	3	88	76	86	88	73	71	76	76	74
frb53-24-2	3	83	72	82	83	72	67	72	71	69	frb56-25-3	4	101	88	99	101	87	82	90	89	86
frb53-24-2	4	96	84	94	95	82	82	84	85	84	frb56-25-3	5	114	99	112	114	99	95	103	101	97
frb53-24-2	5	108	92	106	107	94	90	97	96	95	frb56-25-3	10	175	146	173	174	162	159	164	162	160
frb53-24-2	10	165	142	163	163	154	150	155	153	151	frb56-25-3	15	231	196	229	229	220	216	221	219	218
frb53-24-2	15	219	187	216	218	208	204	208	205	203	frb56-25-3	20	286	243	285	285	278	271	276	273	273
frb53-24-2	20	271	228	268	269	262	257	262	259	259	frb56-25-3	25	341	288	339	338	328	324	329	324	328
frb53-24-2	25	320	278	318	318	311	308	312	304	304	frb56-25-3	30	391	330	390	389	381	378	380	378	380
frb53-24-2	30	367	310	365	365	356	355	361	355	355	frb56-25-4	2	74	65	72	73	58	57	62	63	57
frb53-24-3	2	70	59	69	70	56	54	59	58	55	frb56-25-4	3	88	78	85	87	73	73	75	76	71
frb53-24-3	3	84	73	82	83	68	68	72	72	72	frb56-25-4	4	101	90	99	101	85	83	91	87	87
frb53-24-3	4	97	84	96	97	80	80	86	85	84	frb56-25-4	5	114	102	112	113	97	96	103	100	98
frb53-24-3	5	110	93	108	109	94	93	100	97	96	frb56-25-4	10	173	159	172	172	162	159	163	160	159
frb53-24-3	10	168	141	166	167	156	153	158	155	155	frb56-25-4	15	229	214	228	227	221	215	220	216	217
frb53-24-3	15	223	194	220	222	212	205	213	210	208	frb56-25-4	20	283	268	280	281	272	269	274	269	271
frb53-24-3	20	275	237	273	274	261	260	265	260	260	frb56-25-4	25	334	319	332	332	322	323	326	321	322
frb53-24-3	25	326	284	324	324	310	307	315	310	309	frb56-25-4	30	384	367	383	382	371	371	375	370	374
frb53-24-3	30	376	327	374	375	362	357	364	359	359	frb56-25-5	2	74	63	73	74	56	59	63	63	59
frb53-24-4	2	70	62	68	70	58	55	61	59	54	frb56-25-5	3	88	78	86	87	72	73	76	76	74
frb53-24-4	3	84	73	82	84	68	70	75	72	72	frb56-25-5	4	102	87	100	101	85	85	90	91	86
frb53-24-4	4	97	87	94	96	84	82	85	84	83	frb56-25-5	5	115	100	113	114	100	96	103	102	97
frb53-24-4	5	109	96	108	109	96	94	99	97	94	frb56-25-5	10	175	151	173	174	159	159	164	161	160
frb53-24-4	10	168	151	165	167	154	154	158	156	156	frb56-25-5	15	234	200	230	232	219	215	222	220	214
frb53-24-4	15	223	198	220	222	210	209	213	209	210	frb56-25-5	20	289	252	286	288	276	272	278	273	276
frb53-24-4	20	276	247	273	274	264	260	265	261	262	frb56-25-5	25	343	295	339	342	328	328	332	327	328
frb53-24-4	25	326	295	324	325	315	311	316	311	312	frb56-25-5	30	395	341	392	394	380	379	385	379	381
frb53-24-4	30	373	343	372	372	366	359	364	359	360	frb59-26-1	2	79	68	76	78	62	59	67	66	64
frb53-24-5	2	69	61	67	68	53	51	57	57	55	frb59-26-1	3	94	83	92	93	80	76	82	80	79
frb53-24-5	3	82	69	81	82	66	65	71	69	70	frb59-26-1	4	108	96	106	108	92	90	96	94	92
frb53-24-5	4	94	81	93	94	79	76	84	83	80	frb59-26-1	5	122	108	121	122	110	105	111	108	108
frb53-24-5	5	107	93	105	106	94	89	97	95	91	frb59-26-1	10	187	165	185	186	174	169	176	173	169
frb53-24-5	10	164	144	162	163	153	150	154	152	149	frb59-26-1	15	248	221	245	247	234	231	236	234	232

Table .4: Comparison results of ParaKplex with competitors on the BHOSLIB benchmark IV.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
frb59-26-1	20	309	269	304	308	292	291	297	292	293
frb59-26-1	25	368	326	361	366	351	350	355	350	352
frb59-26-1	30	425	373	417	423	410	404	410	404	406
frb59-26-2	2	79	68	76	79	59	61	65	67	63
frb59-26-2	3	94	81	92	93	77	72	81	81	76
frb59-26-2	4	108	96	106	108	93	89	95	94	89
frb59-26-2	5	122	110	119	121	106	106	110	108	103
frb59-26-2	10	186	165	183	185	172	167	173	172	171
frb59-26-2	15	246	221	244	244	230	229	236	232	232
frb59-26-2	20	304	280	302	302	290	288	293	291	289
frb59-26-2	25	362	327	359	361	347	345	349	345	347
frb59-26-2	30	417	379	414	414	402	395	403	398	398
frb59-26-3	2	78	68	76	77	60	57	63	64	61
frb59-26-3	3	93	82	91	93	74	75	81	79	78
frb59-26-3	4	108	95	106	107	90	90	94	94	94
frb59-26-3	5	121	107	120	121	105	105	108	109	106
frb59-26-3	10	188	163	186	186	177	173	178	175	174
frb59-26-3	15	251	218	249	250	240	235	241	238	238
frb59-26-3	20	313	269	312	312	301	295	304	298	298
frb59-26-3	25	372	319	370	372	358	356	364	356	358
frb59-26-3	30	429	369	427	427	414	411	418	409	414
frb59-26-4	2	78	68	76	78	62	59	66	64	60
frb59-26-4	3	93	82	91	93	75	75	82	80	77
frb59-26-4	4	107	94	105	107	90	88	96	93	90
frb59-26-4	5	122	106	119	120	103	104	109	107	105
frb59-26-4	10	185	160	183	185	167	166	171	169	167
frb59-26-4	15	244	212	242	242	233	227	232	229	228
frb59-26-4	20	302	262	299	300	288	286	291	286	289
frb59-26-4	25	358	306	355	356	345	343	347	342	344
frb59-26-4	30	413	361	410	411	398	395	403	396	395
frb59-26-5	2	78	67	77	78	57	58	67	65	63
frb59-26-5	3	93	81	91	93	78	73	81	78	77
frb59-26-5	4	107	94	105	106	91	91	95	93	92
frb59-26-5	5	120	107	118	120	104	100	107	106	105
frb59-26-5	10	182	162	179	180	167	162	170	166	164
frb59-26-5	15	240	211	237	238	228	221	228	226	227
frb59-26-5	20	296	261	293	294	283	281	284	281	284
frb59-26-5	25	351	313	348	349	338	335	339	335	336
frb59-26-5	30	404	360	400	402	390	389	393	388	391
#total	369	361	0	67	150	0	0	0	0	0

Table .5: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark I.

instance	k	ParaKplex	GPULS	CLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	CLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
brock200_1	2	26	23	26	26	25	21	24	24	26	brock400_3	3	36	32	36	36	33	32	33	32	32
brock200_1	3	30	27	30	30	29	28	29	28	29	brock400_3	4	41	37	41	41	38	37	38	37	35
brock200_1	4	35	30	35	35	33	30	32	31	32	brock400_3	5	46	42	46	46	43	40	41	41	40
brock200_1	5	39	34	39	39	37	36	37	36	36	brock400_3	10	68	62	67	68	63	63	65	63	64
brock200_1	10	58	52	58	58	56	53	56	53	53	brock400_3	15	88	81	87	88	84	81	84	82	82
brock200_1	15	76	70	76	76	74	71	72	71	71	brock400_3	20	107	97	107	107	103	102	103	101	101
brock200_1	20	93	85	92	93	92	88	90	88	88	brock400_3	25	125	114	125	125	122	120	123	118	119
brock200_1	25	109	97	109	109	107	106	106	105	106	brock400_3	30	143	131	143	144	142	138	140	138	138
brock200_1	30	124	113	123	124	122	119	121	118	118	brock400_4	2	33	26	31	33	28	26	28	27	27
brock200_2	2	13	12	13	13	13	13	13	13	13	brock400_4	3	36	32	36	36	33	30	33	32	31
brock200_2	3	16	13	16	16	16	16	16	16	16	brock400_4	4	41	36	41	41	37	35	38	37	36
brock200_2	4	18	16	18	18	18	16	18	18	18	brock400_4	5	46	38	46	46	42	41	44	40	40
brock200_2	5	20	19	20	20	20	19	20	19	20	brock400_4	10	67	59	67	67	64	62	64	63	62
brock200_2	10	31	27	31	31	30	28	29	28	28	brock400_4	15	88	79	88	88	84	81	84	82	82
brock200_2	15	41	35	41	41	40	40	39	39	39	brock400_4	20	106	94	106	107	103	101	104	99	99
brock200_2	20	51	44	51	51	49	49	49	48	48	brock400_4	25	125	112	125	125	122	120	122	120	121
brock200_2	25	61	53	60	61	59	58	59	58	58	brock400_4	30	143	131	144	143	140	138	140	138	139
brock200_2	30	70	62	70	70	68	66	68	66	67	brock800_1	2	25	22	25	25	23	20	23	23	23
brock200_3	2	17	15	17	17	17	17	17	17	17	brock800_1	3	30	26	29	30	26	24	27	26	27
brock200_3	3	20	18	20	20	20	16	20	20	20	brock800_1	4	34	30	34	34	31	30	30	30	31
brock200_3	4	23	22	23	23	23	20	23	21	23	brock800_1	5	37	33	37	37	34	33	35	33	35
brock200_3	5	26	24	26	26	25	23	24	24	24	brock800_1	10	55	49	55	55	52	49	52	50	50
brock200_3	10	39	35	39	39	38	38	38	38	38	brock800_1	15	72	65	71	71	67	67	68	67	68
brock200_3	15	52	46	52	52	51	49	51	48	48	brock800_1	20	88	78	86	87	83	79	83	81	81
brock200_3	20	64	57	64	64	63	60	62	60	61	brock800_1	25	103	91	101	102	97	96	98	95	95
brock200_3	25	76	66	76	76	75	73	73	73	73	brock800_1	30	117	105	116	117	113	110	113	109	112
brock200_3	30	87	77	87	87	86	84	85	84	85	brock800_2	2	25	21	25	25	23	19	23	23	24
brock200_4	2	20	15	20	20	20	20	20	20	20	brock800_2	3	30	26	29	30	28	22	26	26	26
brock200_4	3	23	19	23	23	23	20	23	22	23	brock800_2	4	34	29	33	33	30	28	31	30	30
brock200_4	4	26	22	26	26	26	24	25	24	25	brock800_2	5	38	34	37	38	33	32	34	33	32
brock200_4	5	30	27	30	30	29	26	28	28	27	brock800_2	10	56	50	55	55	51	49	52	50	48
brock200_4	10	45	38	45	45	44	40	43	42	40	brock800_2	15	72	66	71	72	68	65	68	65	65
brock200_4	15	59	52	59	59	57	56	57	56	56	brock800_2	20	88	80	87	88	84	81	85	81	81
brock200_4	20	73	63	72	73	71	69	71	69	69	brock800_2	25	103	94	102	103	99	95	99	96	98
brock200_4	25	85	76	85	85	83	82	83	81	82	brock800_2	30	118	105	117	118	113	111	114	110	111
brock200_4	30	98	89	97	97	95	95	95	94	94	brock800_3	2	25	22	25	25	23	19	23	22	23
brock400_1	2	30	27	30	30	28	23	27	27	29	brock800_3	3	30	26	29	30	26	23	27	26	26
brock400_1	3	36	32	36	36	32	28	32	32	31	brock800_3	4	34	30	34	34	30	28	31	29	30
brock400_1	4	41	37	41	41	36	36	38	37	36	brock800_3	5	38	33	38	38	33	33	35	33	33
brock400_1	5	46	40	45	46	42	38	42	42	40	brock800_3	10	55	49	55	55	51	49	52	51	52
brock400_1	10	68	61	67	68	65	62	64	62	62	brock800_3	15	72	63	71	71	68	66	68	65	65
brock400_1	15	88	80	87	88	85	82	85	82	82	brock800_3	20	87	78	87	87	84	80	84	80	81
brock400_1	20	107	97	107	107	104	101	104	100	101	brock800_3	25	102	94	102	102	98	95	98	95	95
brock400_1	25	125	113	125	125	121	118	122	118	120	brock800_3	30	117	105	116	116	113	111	113	111	112
brock400_1	30	143	129	143	143	141	139	140	136	138	brock800_4	2	26	23	25	26	23	20	22	23	23
brock400_2	2	30	26	30	30	29	24	28	28	27	brock800_4	3	29	26	29	29	25	21	26	25	26
brock400_2	3	36	32	36	36	34	28	33	32	31	brock800_4	4	34	30	33	33	29	27	30	30	29
brock400_2	4	41	36	41	41	39	35	39	38	35	brock800_4	5	37	32	37	37	33	31	34	33	31
brock400_2	5	45	39	45	45	43	39	42	41	41	brock800_4	10	55	49	54	55	49	48	51	51	49
brock400_2	10	67	59	67	67	64	61	64	61	61	brock800_4	15	71	64	71	71	65	64	67	65	65
brock400_2	15	87	78	87	88	84	83	85	81	81	brock800_4	20	87	78	86	86	82	80	83	80	81
brock400_2	20	107	95	106	107	101	101	103	101	101	brock800_4	25	102	94	101	102	97	95	98	95	97
brock400_2	25	125	113	125	125	121	120	121	120	122	brock800_4	30	117	104	116	116	112	109	112	109	109
brock400_2	30	143	129	143	143	139	136	139	136	138	C1000.9	2	82	73	82	82	66	66	73	69	68
brock400_3	2	31	27	30	30	28	24	27	27	27	C1000.9	3	96	85	95	96	83	76	86	82	81

Table .6: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark II.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
C1000.9	4	110	94	108	109	95	89	98	97	93	C500.9	5	104	91	103	103	94	88	95	93	91
C1000.9	5	122	108	120	120	106	103	110	108	106	C500.9	10	153	138	152	152	145	141	145	142	142
C1000.9	10	178	158	177	176	163	159	166	163	161	C500.9	15	197	174	195	195	187	187	188	187	187
C1000.9	15	229	206	228	227	215	212	218	214	213	C500.9	20	238	214	236	235	230	227	230	226	227
C1000.9	20	278	252	277	276	262	262	268	263	263	C500.9	25	277	251	275	275	271	268	270	268	268
C1000.9	25	324	294	323	322	313	309	315	309	308	C500.9	30	314	288	313	313	310	306	308	302	305
C1000.9	30	370	335	369	366	356	353	360	353	357	c-fat200-1	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12
C125.9	2	43	39	43	43	42	41	43	41	43	c-fat200-1	3	12	10	12	12	12	12	12	12	12
C125.9	3	51	46	51	51	50	47	50	47	47	c-fat200-1	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12
C125.9	4	58	50	58	58	58	52	56	54	53	c-fat200-1	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14
C125.9	5	65	57	65	65	64	62	65	62	63	c-fat200-1	10	18	15	18	18	18	18	18	18	18
C125.9	10	93	85	92	93	92	89	93	89	89	c-fat200-1	15	26	20	26	26	26	26	26	26	26
C125.9	15	112	104	112	112	112	112	112	112	112	c-fat200-1	20	31	25	31	31	31	31	22	31	31
C125.9	20	122	120	122	122	122	122	122	122	122	c-fat200-1	25	36	30	36	36	36	36	28	36	36
C125.9	25	125	125	125	125	125	125	125	125	125	c-fat200-1	30	41	35	41	41	41	36	32	36	36
C125.9	30	125	125	125	125	125	125	125	125	125	c-fat200-2	2	24	23	24	24	24	24	24	24	24
C2000.5	2	20	17	19	20	17	15	17	16	18	c-fat200-2	3	24	23	24	24	24	24	24	24	24
C2000.5	3	23	20	22	23	20	17	20	20	20	c-fat200-2	4	24	23	24	24	24	24	24	24	24
C2000.5	4	25	24	25	25	22	21	22	22	23	c-fat200-2	5	24	19	24	24	24	24	24	24	24
C2000.5	5	28	26	28	28	24	22	25	24	25	c-fat200-2	10	30	29	30	30	30	30	30	30	30
C2000.5	10	41	37	41	41	37	35	38	37	34	c-fat200-2	15	35	28	35	35	35	35	35	35	35
C2000.5	15	54	50	53	54	48	46	50	49	47	c-fat200-2	20	38	32	38	38	38	38	35	38	38
C2000.5	20	65	60	65	65	60	58	62	60	59	c-fat200-2	25	46	36	46	46	46	46	46	46	46
C2000.5	25	77	69	76	77	72	69	72	71	71	c-fat200-2	30	51	40	51	51	51	51	46	51	49
C2000.5	30	88	80	87	87	84	81	84	82	81	c-fat200-5	2	58	58	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	2	94	82	91	93	74	69	79	79	74	c-fat200-5	3	58	58	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	3	109	95	106	109	88	85	94	91	86	c-fat200-5	4	58	58	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	4	123	108	120	122	102	100	108	104	105	c-fat200-5	5	58	58	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	5	137	121	133	136	116	113	120	119	117	c-fat200-5	10	58	47	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	10	199	176	194	196	183	172	181	179	178	c-fat200-5	15	58	56	58	58	58	58	58	58	58
C2000.9	15	254	227	251	250	232	229	238	236	234	c-fat200-5	20	67	38	67	67	67	67	67	67	66
C2000.9	20	306	279	304	304	283	284	292	288	287	c-fat200-5	25	77	42	77	77	77	77	77	77	77
C2000.9	25	358	328	354	354	335	335	345	338	337	c-fat200-5	30	87	50	87	87	87	87	87	87	87
C2000.9	30	407	370	405	404	389	386	394	388	388	c-fat500-1	2	14	12	14	14	14	14	14	14	14
C250.9	2	55	47	55	55	50	48	51	50	49	c-fat500-1	3	14	10	14	14	14	14	14	14	14
C250.9	3	65	55	65	65	59	56	60	59	57	c-fat500-1	4	14	12	14	14	14	14	14	14	14
C250.9	4	75	67	75	75	69	65	71	69	65	c-fat500-1	5	15	14	15	15	15	15	15	15	15
C250.9	5	84	72	84	84	79	77	78	78	77	c-fat500-1	10	21	15	21	21	21	21	21	21	21
C250.9	10	124	111	124	124	120	120	120	120	120	c-fat500-1	15	28	20	28	28	28	28	28	28	28
C250.9	15	158	138	157	157	156	149	153	149	150	c-fat500-1	20	33	25	33	33	33	33	22	33	31
C250.9	20	188	169	187	188	185	184	184	184	184	c-fat500-1	25	38	27	38	38	38	35	28	35	36
C250.9	25	214	202	213	214	211	208	209	206	206	c-fat500-1	30	43	35	43	41	43	42	32	42	42
C250.9	30	237	226	237	237	237	237	237	237	235	c-fat500-10	2	126	124	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	2	21	19	20	21	18	15	18	17	20	c-fat500-10	3	126	124	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	3	24	22	23	24	20	17	21	21	22	c-fat500-10	4	126	124	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	4	27	24	27	27	22	19	24	23	24	c-fat500-10	5	126	124	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	5	30	28	29	30	25	23	26	26	26	c-fat500-10	10	126	80	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	10	44	40	43	43	38	34	40	39	36	c-fat500-10	15	126	91	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	15	56	52	55	56	50	49	53	51	49	c-fat500-10	20	126	38	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	20	68	63	67	67	61	60	64	62	62	c-fat500-10	25	126	48	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	25	79	73	79	79	73	72	75	73	72	c-fat500-10	30	126	52	126	126	126	126	126	126	126
C4000.5	30	91	84	90	91	85	84	86	84	83	c-fat500-2	2	26	24	26	26	26	26	26	26	26
C500.9	2	69	61	69	69	61	58	62	60	60	c-fat500-2	3	26	24	26	26	26	26	26	26	26
C500.9	3	81	71	81	81	73	68	73	72	68	c-fat500-2	4	26	24	26	26	26	26	26	26	26
C500.9	4	93	82	93	93	84	82	85	83	81	c-fat500-2	5	26	20	26	26	26	26	26	26	26

Table .7: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark III.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
c-fat500-2	10	31	30	31	31	31	31	31	31	31	gen400_p0.9_55	15	194	173	193	194	183	178	183	183	179
c-fat500-2	15	39	26	39	39	39	39	39	39	39	gen400_p0.9_55	20	232	211	231	231	226	217	220	219	219
c-fat500-2	20	39	31	39	39	39	39	39	39	39	gen400_p0.9_55	25	263	237	262	263	259	257	260	257	258
c-fat500-2	25	48	36	48	48	48	48	48	48	48	gen400_p0.9_55	30	292	265	292	293	291	287	289	286	287
c-fat500-2	30	53	41	55	55	55	55	52	55	53	gen400_p0.9_65	2	74	68	73	74	64	64	68	66	68
c-fat500-5	2	64	62	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	3	101	99	101	101	96	96	99	97	96
c-fat500-5	3	64	62	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	4	132	125	132	132	123	124	127	127	128
c-fat500-5	4	64	62	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	5	138	129	138	138	131	131	137	134	137
c-fat500-5	5	64	62	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	10	160	132	160	160	152	146	155	152	154
c-fat500-5	10	64	49	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	15	190	173	190	189	172	168	179	177	173
c-fat500-5	15	64	59	64	64	64	64	64	64	64	gen400_p0.9_65	20	229	209	228	229	208	204	220	217	203
c-fat500-5	20	70	38	70	70	70	70	70	70	70	gen400_p0.9_65	25	265	245	265	265	254	246	261	250	247
c-fat500-5	25	80	44	80	80	80	80	80	80	80	gen400_p0.9_65	30	296	272	295	296	291	290	286	290	290
c-fat500-5	30	90	51	90	90	90	90	90	90	90	gen400_p0.9_75	2	80	77	79	79	74	74	74	76	75
DSJC1000.5	2	18	16	18	18	16	14	16	16	17	gen400_p0.9_75	3	114	114	114	114	111	111	111	112	111
DSJC1000.5	3	21	18	21	21	20	15	18	18	20	gen400_p0.9_75	4	136	128	136	136	134	136	136	136	136
DSJC1000.5	4	24	21	24	24	21	20	22	21	21	gen400_p0.9_75	5	136	123	136	136	134	136	136	136	136
DSJC1000.5	5	27	24	26	27	23	22	24	23	23	gen400_p0.9_75	10	159	135	159	160	155	154	156	154	156
DSJC1000.5	10	39	36	39	39	35	33	36	35	35	gen400_p0.9_75	15	194	177	192	194	181	174	178	177	180
DSJC1000.5	15	51	46	51	51	47	46	48	46	46	gen400_p0.9_75	20	229	207	227	227	214	208	211	215	208
DSJC1000.5	20	62	57	62	62	58	56	59	57	57	gen400_p0.9_75	25	261	232	260	260	248	244	250	246	243
DSJC1000.5	25	73	66	73	73	69	67	70	67	67	gen400_p0.9_75	30	290	262	289	290	281	277	282	277	277
DSJC1000.5	30	84	76	83	84	80	79	81	78	79	hamming10-2	2	512	512	512	512	512	512	512	512	512
DSJC500.5	2	16	13	16	16	16	12	14	14	16	hamming10-2	3	512	459	512	512	512	512	512	512	512
DSJC500.5	3	19	16	19	19	18	15	17	17	19	hamming10-2	4	512	442	512	512	512	512	512	512	512
DSJC500.5	4	21	19	21	21	20	17	20	19	21	hamming10-2	5	520	474	513	515	512	512	512	512	512
DSJC500.5	5	24	21	24	24	22	19	22	21	22	hamming10-2	10	896	855	896	888	522	512	797	547	816
DSJC500.5	10	36	31	36	36	34	33	34	33	33	hamming10-2	15	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
DSJC500.5	15	48	41	47	48	45	44	45	44	44	hamming10-2	20	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
DSJC500.5	20	58	49	58	58	56	54	56	53	54	hamming10-2	25	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
DSJC500.5	25	69	59	68	69	66	64	67	64	66	hamming10-2	30	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
DSJC500.5	30	79	68	78	79	76	72	77	73	74	hamming10-4	2	48	45	48	48	41	36	41	42	45
gen200_p0.9_44	2	53	43	53	53	50	47	50	50	47	hamming10-4	3	64	55	64	64	51	64	64	64	64
gen200_p0.9_44	3	66	56	66	66	64	62	47	62	62	hamming10-4	4	69	64	68	69	63	64	64	64	65
gen200_p0.9_44	4	76	64	76	76	74	72	74	73	74	hamming10-4	5	80	75	79	79	73	71	72	72	64
gen200_p0.9_44	5	84	72	84	84	79	79	81	79	80	hamming10-4	10	132	123	132	132	128	128	128	128	128
gen200_p0.9_44	10	117	105	117	117	115	113	114	113	113	hamming10-4	15	184	170	184	184	179	192	192	192	192
gen200_p0.9_44	15	145	132	144	145	143	140	141	139	139	hamming10-4	20	235	217	235	234	229	226	233	224	224
gen200_p0.9_44	20	168	152	167	167	165	162	163	161	162	hamming10-4	25	284	270	283	284	280	276	280	275	258
gen200_p0.9_44	25	186	178	186	186	186	184	186	186	183	hamming10-4	30	335	311	335	335	333	326	328	324	327
gen200_p0.9_44	30	196	195	196	196	196	196	196	196	196	hamming6-2	2	32	32	32	32	32	32	32	32	32
gen200_p0.9_55	2	57	45	57	57	52	50	50	51	50	hamming6-2	3	32	32	32	32	32	32	32	32	32
gen200_p0.9_55	3	64	56	64	64	62	60	61	61	61	hamming6-2	4	40	40	40	40	40	40	40	40	40
gen200_p0.9_55	4	73	66	73	73	72	68	70	68	68	hamming6-2	5	48	48	48	48	48	48	48	48	48
gen200_p0.9_55	5	80	70	80	80	79	74	78	75	75	hamming6-2	10	64	64	64	64	64	64	64	64	64
gen200_p0.9_55	10	116	108	115	116	113	109	110	111	108	hamming6-2	15	64	64	64	64	64	64	64	64	64
gen200_p0.9_55	15	145	135	145	145	143	139	141	137	139	hamming6-2	20	64	64	64	64	64	64	64	64	64
gen200_p0.9_55	20	170	158	169	170	170	165	167	165	165	hamming6-2	25	64	64	64	64	64	64	64	64	64
gen200_p0.9_55	25	186	176	186	186	186	186	186	186	184	hamming6-2	30	64	64	64	64	64	64	64	64	64
gen200_p0.9_55	30	196	194	196	196	196	196	196	196	196	hamming6-4	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
gen400_p0.9_55	2	68	58	68	68	56	56	61	63	56	hamming6-4	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
gen400_p0.9_55	3	87	81	87	87	82	82	84	84	82	hamming6-4	4	10	8	10	10	10	10	10	10	10
gen400_p0.9_55	4	112	102	112	112	106	107	108	105	102	hamming6-4	5	12	10	12	12	12	12	12	12	12
gen400_p0.9_55	5	124	114	124	124	119	119	123	118	121	hamming6-4	10	20	18	20	20	20	20	20	20	20
gen400_p0.9_55	10	154	133	154	154	144	144	150	144	147	hamming6-4	15	30	27	30	30	30	30	30	30	30

Table .8: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark IV.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
hamming6-4	20	32	25	32	32	32	32	32	32	32	johnson8-4-4	25	70	70	70	70	70	70	70	70	70
hamming6-4	25	38	30	38	38	38	38	32	32	38	johnson8-4-4	30	70	70	70	70	70	70	70	70	70
hamming6-4	30	46	37	46	46	46	46	36	46	46	keller4	2	15	14	15	15	15	15	15	15	15
hamming8-2	2	128	128	128	128	128	128	128	128	128	keller4	3	21	21	21	21	21	21	21	18	21
hamming8-2	3	128	128	128	128	128	128	128	128	128	keller4	4	23	23	23	23	22	21	23	21	23
hamming8-2	4	130	128	129	130	128	128	128	128	128	keller4	5	28	28	28	28	27	26	27	26	28
hamming8-2	5	152	141	152	152	134	128	128	128	140	keller4	10	45	43	45	45	43	41	43	41	42
hamming8-2	10	256	256	256	256	256	256	256	256	256	keller4	15	60	57	59	60	58	56	57	54	54
hamming8-2	15	256	256	256	256	256	256	256	256	256	keller4	20	73	71	73	73	72	70	71	70	71
hamming8-2	20	256	256	256	256	256	256	256	256	256	keller4	25	86	83	86	86	83	83	85	81	81
hamming8-2	25	256	256	256	256	256	256	256	256	256	keller4	30	94	80	94	94	90	89	94	87	88
hamming8-2	30	256	256	256	256	256	256	256	256	256	keller5	2	31	30	31	31	30	30	31	31	31
hamming8-4	2	16	16	16	16	16	16	16	16	16	keller5	3	45	42	45	45	35	33	42	39	41
hamming8-4	3	20	18	20	20	20	16	20	20	20	keller5	4	53	53	53	53	46	46	46	47	49
hamming8-4	4	25	22	25	25	25	16	25	25	25	keller5	5	61	60	61	61	54	57	59	56	55
hamming8-4	5	32	24	32	32	32	32	32	32	32	keller5	10	99	95	99	99	90	87	93	87	89
hamming8-4	10	50	42	50	50	48	48	50	48	48	keller5	15	125	120	123	125	121	119	121	118	118
hamming8-4	15	70	58	70	70	68	64	70	65	69	keller5	20	157	148	152	156	150	147	149	147	147
hamming8-4	20	90	80	90	90	90	83	82	82	88	keller5	25	187	180	184	187	175	173	179	173	173
hamming8-4	25	112	68	112	112	112	112	112	112	112	keller5	30	215	197	214	215	196	189	211	187	190
hamming8-4	30	128	79	128	128	128	128	128	128	128	keller6	2	63	63	63	63	62	61	63	63	63
johnson16-2-4	2	10	10	10	10	10	8	10	10	10	keller6	3	93	83	93	93	64	76	77	83	77
johnson16-2-4	3	16	14	16	16	16	16	16	16	16	keller6	4	117	102	103	117	93	88	95	94	89
johnson16-2-4	4	19	19	19	19	19	16	19	17	19	keller6	5	125	118	124	125	119	103	124	118	106
johnson16-2-4	5	24	22	24	24	24	24	24	24	24	keller6	10	209	189	205	209	195	176	190	184	177
johnson16-2-4	10	43	43	43	43	43	40	42	40	42	keller6	15	258	241	253	256	246	243	250	245	244
johnson16-2-4	15	64	60	64	64	64	64	64	64	64	keller6	20	319	299	312	319	300	298	310	299	301
johnson16-2-4	20	82	82	82	82	82	80	81	80	82	keller6	25	385	355	380	385	360	358	374	358	359
johnson16-2-4	25	104	104	104	104	104	104	104	104	104	keller6	30	454	419	446	454	410	411	439	411	415
johnson16-2-4	30	120	120	120	120	120	120	120	120	120	MANN_a27	2	236	235	236	236	234	236	235	235	235
johnson32-2-4	2	21	21	21	21	21	16	20	20	21	MANN_a27	3	351	351	351	351	351	351	351	351	351
johnson32-2-4	3	32	30	32	32	32	32	32	32	32	MANN_a27	4	351	351	351	351	351	351	351	351	351
johnson32-2-4	4	38	38	38	38	38	32	36	35	38	MANN_a27	5	351	351	351	351	351	351	351	351	351
johnson32-2-4	5	48	46	48	48	48	48	48	48	48	MANN_a27	10	351	351	351	351	351	351	351	351	351
johnson32-2-4	10	87	86	86	87	84	80	84	81	85	MANN_a27	15	378	378	378	378	378	378	378	378	378
johnson32-2-4	15	128	127	128	128	124	128	128	128	128	MANN_a27	20	378	378	378	378	378	378	378	378	378
johnson32-2-4	20	167	162	165	166	164	160	163	160	163	MANN_a27	25	378	378	378	378	378	378	378	378	378
johnson32-2-4	25	208	206	208	208	207	208	208	208	208	MANN_a27	30	378	378	378	378	378	378	378	378	378
johnson32-2-4	30	247	240	244	245	245	240	242	240	240	MANN_a45	2	662	661	662	662	660	660	661	661	661
johnson8-2-4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MANN_a45	3	990	990	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	3	8	7	8	8	8	8	8	8	8	MANN_a45	4	990	990	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	MANN_a45	5	990	990	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	5	12	10	12	12	12	12	12	12	12	MANN_a45	10	990	990	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	MANN_a45	15	990	990	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	15	28	28	28	28	28	28	28	28	28	MANN_a45	20	990	986	990	990	990	990	990	990	990
johnson8-2-4	20	28	28	28	28	28	28	21	28	28	MANN_a45	25	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
johnson8-2-4	25	28	28	28	28	28	28	21	28	28	MANN_a45	30	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
johnson8-2-4	30	28	28	28	28	28	28	21	28	28	MANN_a81	2	2162	2068	2160	2162	2160	2160	2161	2161	2161
johnson8-4-4	2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	MANN_a81	3	3240	3201	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	3	18	16	18	18	18	18	18	18	18	MANN_a81	4	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	4	22	19	22	22	22	22	22	22	22	MANN_a81	5	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	5	28	28	28	28	28	28	28	28	28	MANN_a81	10	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	10	44	38	44	44	44	40	44	40	44	MANN_a81	15	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	15	60	57	60	60	60	60	60	60	60	MANN_a81	20	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240
johnson8-4-4	20	70	70	70	70	70	70	70	70	70	MANN_a81	25	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240

Table .9: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark V.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLxX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLxX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
MANN_a81	30	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	3240	p_hat1500-3	2	114	103	114	114	109	109	109	111	109
MANN_a9	2	26	25	26	26	26	26	26	26	26	p_hat1500-3	3	133	115	133	133	127	123	127	124	123
MANN_a9	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36	p_hat1500-3	4	150	131	150	150	143	140	144	141	140
MANN_a9	4	36	36	36	36	36	36	36	36	36	p_hat1500-3	5	165	141	164	164	158	154	159	157	154
MANN_a9	5	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat1500-3	10	222	197	221	222	218	213	217	212	212
MANN_a9	10	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat1500-3	15	264	233	262	263	257	254	257	252	256
MANN_a9	15	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat1500-3	20	302	264	301	302	299	297	299	297	298
MANN_a9	20	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat1500-3	25	336	300	336	336	330	328	331	328	329
MANN_a9	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat1500-3	30	366	321	365	366	363	360	361	360	360
MANN_a9	30	45	45	45	45	45	45	45	45	45	p_hat300-1	2	10	9	10	10	10	10	10	10	10
p_hat1000-1	2	13	11	13	13	13	13	13	13	13	p_hat300-1	3	12	10	12	12	12	12	12	12	12
p_hat1000-1	3	15	14	15	15	15	14	15	14	15	p_hat300-1	4	14	12	14	14	14	14	14	14	14
p_hat1000-1	4	18	14	18	18	17	14	17	16	17	p_hat300-1	5	16	14	16	16	16	16	16	16	16
p_hat1000-1	5	20	17	20	20	20	17	19	18	18	p_hat300-1	10	25	20	25	25	24	24	24	22	23
p_hat1000-1	10	30	27	30	30	29	28	29	27	27	p_hat300-1	15	33	28	33	33	32	31	32	31	32
p_hat1000-1	15	40	34	39	40	38	37	39	37	37	p_hat300-1	20	41	35	41	41	40	38	40	38	39
p_hat1000-1	20	49	42	49	49	48	47	48	47	47	p_hat300-1	25	49	43	48	48	48	48	48	47	47
p_hat1000-1	25	58	50	58	58	56	54	57	54	56	p_hat300-1	30	56	49	56	56	56	56	55	55	55
p_hat1000-1	30	66	58	66	66	65	63	65	62	63	p_hat300-2	2	30	22	30	30	30	30	30	30	30
p_hat1000-2	2	56	50	56	56	55	52	54	54	52	p_hat300-2	3	36	29	36	36	36	36	36	36	36
p_hat1000-2	3	67	56	67	67	64	61	64	64	64	p_hat300-2	4	41	34	41	41	41	39	41	38	39
p_hat1000-2	4	76	69	76	76	73	69	72	71	70	p_hat300-2	5	46	38	46	46	46	46	46	43	44
p_hat1000-2	5	84	72	84	84	84	80	83	80	78	p_hat300-2	10	62	48	62	62	61	59	62	58	59
p_hat1000-2	10	115	103	115	115	113	112	114	109	109	p_hat300-2	15	76	63	76	76	75	75	76	75	75
p_hat1000-2	15	140	127	140	140	139	139	138	136	136	p_hat300-2	20	88	75	88	88	88	87	88	85	85
p_hat1000-2	20	161	144	160	161	159	159	158	157	158	p_hat300-2	25	98	84	98	98	98	98	99	98	98
p_hat1000-2	25	180	158	179	180	179	177	176	176	176	p_hat300-2	30	108	89	108	108	108	108	108	108	108
p_hat1000-2	30	198	179	198	198	195	195	196	193	193	p_hat300-3	2	44	36	44	44	43	41	42	42	43
p_hat1000-3	2	82	73	82	82	78	75	79	77	75	p_hat300-3	3	52	43	52	52	51	45	50	49	45
p_hat1000-3	3	98	84	98	98	94	90	93	92	92	p_hat300-3	4	59	50	59	59	58	57	57	57	57
p_hat1000-3	4	111	98	111	111	106	106	106	106	104	p_hat300-3	5	65	52	65	65	64	62	63	62	62
p_hat1000-3	5	122	107	122	122	116	114	117	116	115	p_hat300-3	10	91	76	91	91	89	88	89	86	86
p_hat1000-3	10	168	150	167	168	162	161	163	161	161	p_hat300-3	15	112	95	111	112	111	107	109	107	107
p_hat1000-3	15	203	178	202	202	200	196	198	196	198	p_hat300-3	20	129	111	129	129	128	127	127	127	127
p_hat1000-3	20	232	204	231	231	227	223	226	223	224	p_hat300-3	25	144	118	144	144	143	142	143	142	142
p_hat1000-3	25	259	230	258	259	258	255	255	255	255	p_hat300-3	30	157	133	156	157	155	154	154	154	154
p_hat1000-3	30	284	246	283	283	281	279	280	278	278	p_hat500-1	2	12	10	12	12	12	12	12	12	12
p_hat1500-1	2	14	13	14	14	14	12	13	13	14	p_hat500-1	3	14	12	14	14	14	13	14	14	14
p_hat1500-1	3	17	14	17	17	16	13	16	15	16	p_hat500-1	4	16	13	16	16	16	14	16	16	16
p_hat1500-1	4	19	16	19	19	18	16	18	17	18	p_hat500-1	5	18	14	18	18	18	16	18	18	18
p_hat1500-1	5	21	17	21	21	20	18	20	19	19	p_hat500-1	10	27	23	27	27	26	25	26	25	26
p_hat1500-1	10	32	27	32	32	30	30	31	30	30	p_hat500-1	15	36	31	36	36	35	34	35	33	34
p_hat1500-1	15	43	37	42	43	41	39	41	39	40	p_hat500-1	20	45	38	44	45	43	43	43	43	43
p_hat1500-1	20	52	44	52	52	50	48	50	48	49	p_hat500-1	25	53	43	53	53	52	51	52	51	51
p_hat1500-1	25	62	52	61	62	59	59	60	58	59	p_hat500-1	30	61	50	61	61	60	59	60	59	59
p_hat1500-1	30	71	60	71	71	69	67	69	65	67	p_hat500-2	2	42	38	42	42	42	40	42	40	41
p_hat1500-2	2	80	71	80	80	74	71	73	74	72	p_hat500-2	3	50	44	50	50	49	47	48	46	45
p_hat1500-2	3	93	83	93	93	90	88	89	88	85	p_hat500-2	4	57	45	57	57	56	56	56	53	54
p_hat1500-2	4	107	97	107	107	103	102	102	102	102	p_hat500-2	5	62	50	62	62	61	61	60	58	59
p_hat1500-2	5	117	103	117	117	114	112	113	112	110	p_hat500-2	10	87	71	87	87	86	85	84	82	83
p_hat1500-2	10	160	137	159	160	156	154	155	153	154	p_hat500-2	15	105	91	105	105	104	103	102	102	103
p_hat1500-2	15	190	165	190	190	188	187	187	187	188	p_hat500-2	20	121	107	121	121	121	120	119	118	118
p_hat1500-2	20	216	183	215	216	214	214	214	214	214	p_hat500-2	25	136	110	135	136	135	134	134	133	134
p_hat1500-2	25	239	203	238	238	237	235	234	233	234	p_hat500-2	30	146	128	146	146	145	143	144	143	143
p_hat1500-2	30	259	221	258	258	256	256	256	256	256	p_hat500-3	2	62	52	62	62	60	57	59	60	57

Table .10: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark VI.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex
p_hat500-3	3	72	64	72	72	70	69	69	69	70	san200_0.7_2	4	49	48	49	49	48	48	49	49	48
p_hat500-3	4	81	70	81	81	79	74	78	76	74	san200_0.7_2	5	60	60	60	60	60	60	60	60	60
p_hat500-3	5	90	79	89	90	87	82	86	83	82	san200_0.7_2	10	120	120	120	120	120	120	120	120	120
p_hat500-3	10	126	107	126	126	124	121	121	120	121	san200_0.7_2	15	134	134	134	134	134	134	134	134	134
p_hat500-3	15	151	135	151	151	150	148	148	148	148	san200_0.7_2	20	134	134	134	134	134	134	134	134	134
p_hat500-3	20	172	156	172	172	170	168	168	168	168	san200_0.7_2	25	134	134	134	134	134	134	134	134	134
p_hat500-3	25	192	168	191	192	190	186	188	186	186	san200_0.7_2	30	134	134	134	134	134	134	134	134	134
p_hat500-3	30	208	183	207	208	207	205	205	205	205	san200_0.9_1	2	90	90	90	90	90	90	90	90	90
p_hat700-1	2	13	11	13	13	13	13	13	13	13	san200_0.9_1	3	125	125	125	125	125	125	125	125	125
p_hat700-1	3	15	13	15	15	15	14	15	13	15	san200_0.9_1	4	125	125	125	125	125	125	125	125	125
p_hat700-1	4	17	14	17	17	17	16	17	15	17	san200_0.9_1	5	125	125	125	125	125	125	125	125	125
p_hat700-1	5	19	17	19	19	18	17	18	17	18	san200_0.9_1	10	125	125	125	125	125	125	125	125	125
p_hat700-1	10	29	25	29	29	28	26	27	26	26	san200_0.9_1	15	136	121	134	134	127	125	125	125	125
p_hat700-1	15	38	34	38	38	36	36	37	36	36	san200_0.9_1	20	159	149	154	157	144	137	150	142	149
p_hat700-1	20	47	41	47	47	46	44	46	44	44	san200_0.9_1	25	176	169	175	176	174	164	175	164	171
p_hat700-1	25	55	50	55	55	54	53	54	51	52	san200_0.9_1	30	188	182	188	188	188	185	188	188	185
p_hat700-1	30	64	58	64	64	63	62	63	62	62	san200_0.9_2	2	71	70	71	71	70	70	71	71	71
p_hat700-2	2	52	50	52	52	50	50	50	50	50	san200_0.9_2	3	105	75	105	105	105	105	105	103	105
p_hat700-2	3	62	57	62	62	60	57	58	57	56	san200_0.9_2	4	105	95	105	105	103	105	105	103	105
p_hat700-2	4	70	66	70	70	69	67	67	67	64	san200_0.9_2	5	105	95	105	105	103	103	105	103	105
p_hat700-2	5	79	72	79	79	76	74	74	74	72	san200_0.9_2	10	113	102	112	113	106	104	106	104	106
p_hat700-2	10	107	96	106	107	106	105	105	102	102	san200_0.9_2	15	145	130	144	144	130	122	128	134	124
p_hat700-2	15	129	107	129	129	128	128	127	127	127	san200_0.9_2	20	170	163	170	170	161	151	157	157	156
p_hat700-2	20	144	127	144	144	144	143	143	143	143	san200_0.9_2	25	189	184	189	189	189	184	189	189	185
p_hat700-2	25	161	143	161	161	161	158	158	157	157	san200_0.9_2	30	199	198	199	199	199	199	199	199	199
p_hat700-2	30	173	144	172	173	172	170	171	170	170	san200_0.9_3	2	54	48	54	54	48	48	48	51	50
p_hat700-3	2	76	66	76	76	73	70	72	71	70	san200_0.9_3	3	73	72	73	73	72	72	72	72	72
p_hat700-3	3	89	77	89	89	88	81	85	83	81	san200_0.9_3	4	96	96	96	96	95	93	96	93	96
p_hat700-3	4	100	88	100	100	97	94	98	94	95	san200_0.9_3	5	100	100	100	100	95	95	100	96	100
p_hat700-3	5	109	102	109	109	107	104	106	105	105	san200_0.9_3	10	112	102	112	112	104	99	105	102	102
p_hat700-3	10	151	135	151	151	150	147	148	145	146	san200_0.9_3	15	146	132	145	145	137	127	139	134	127
p_hat700-3	15	180	162	179	179	177	175	176	175	175	san200_0.9_3	20	174	161	173	174	170	165	169	165	165
p_hat700-3	20	201	179	201	201	200	199	199	198	198	san200_0.9_3	25	192	187	192	192	192	192	192	192	192
p_hat700-3	25	221	192	221	221	221	215	219	215	215	san200_0.9_3	30	199	199	199	199	199	199	199	199	199
p_hat700-3	30	240	206	240	240	236	236	238	236	236	san400_0.5_1	2	15	14	15	15	14	14	14	15	15
san1000	2	18	16	16	17	16	16	16	17	17	san400_0.5_1	3	22	21	22	22	21	21	21	22	22
san1000	3	25	24	24	25	24	24	25	25	25	san400_0.5_1	4	29	28	29	29	28	28	28	29	29
san1000	4	33	32	32	33	32	32	33	33	33	san400_0.5_1	5	35	35	36	36	35	35	35	36	36
san1000	5	41	40	40	41	40	40	40	41	40	san400_0.5_1	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70
san1000	10	80	80	80	80	80	80	80	80	80	san400_0.5_1	15	105	105	105	105	105	105	105	105	105
san1000	15	120	120	120	120	120	120	120	120	120	san400_0.5_1	20	140	140	140	140	140	140	140	140	140
san1000	20	160	160	160	160	160	160	160	160	160	san400_0.5_1	25	175	51	175	175	175	175	175	175	175
san1000	25	200	175	200	200	200	200	200	200	200	san400_0.5_1	30	210	61	210	210	210	210	210	210	210
san1000	30	240	64	240	240	240	240	240	240	240	san400_0.7_1	2	42	40	41	42	40	40	40	41	41
san200_0.7_1	2	31	30	31	31	30	30	30	31	31	san400_0.7_1	3	61	60	61	61	60	60	60	61	61
san200_0.7_1	3	46	45	46	46	45	45	45	46	46	san400_0.7_1	4	81	80	81	81	80	80	80	80	80
san200_0.7_1	4	60	60	60	60	60	60	60	60	60	san400_0.7_1	5	100	100	100	100	100	100	100	100	100
san200_0.7_1	5	75	75	75	75	75	75	75	75	75	san400_0.7_1	10	200	200	200	200	200	200	200	200	200
san200_0.7_1	10	105	105	95	105	105	105	105	105	105	san400_0.7_1	15	200	200	200	200	200	200	200	200	200
san200_0.7_1	15	105	105	95	105	105	105	105	105	105	san400_0.7_1	20	200	200	200	200	200	200	200	200	200
san200_0.7_1	20	105	105	105	105	105	105	105	105	105	san400_0.7_1	25	200	200	200	200	200	200	200	200	200
san200_0.7_1	25	105	81	105	105	105	105	105	105	105	san400_0.7_1	30	200	107	200	200	197	200	200	200	200
san200_0.7_1	30	106	94	105	106	105	105	105	105	105	san400_0.7_2	2	32	30	32	32	30	30	30	31	31
san200_0.7_2	2	26	24	26	26	24	24	25	25	26	san400_0.7_2	3	46	45	46	47	45	45	46	46	46
san200_0.7_2	3	37	36	37	37	36	36	37	37	36											

Table .11: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS benchmark VII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
san400_0.7_2.clq	5	76	75	76	76	75	75	75	76	75
san400_0.7_2.clq	10	150	150	150	150	150	150	15	150	150
san400_0.7_2.clq	15	205	205	195	205	205	205	205	205	205
san400_0.7_2.clq	20	205	205	195	205	205	205	205	205	205
san400_0.7_2.clq	25	205	89	195	205	205	205	205	205	205
san400_0.7_2.clq	30	205	103	195	205	205	205	205	205	205
san400_0.7_3.clq	2	28	24	27	27	24	24	24	25	27
san400_0.7_3.clq	3	38	36	38	38	36	36	37	37	37
san400_0.7_3.clq	4	50	48	50	50	48	48	48	49	48
san400_0.7_3.clq	5	61	60	61	61	60	60	60	61	61
san400_0.7_3.clq	10	120	120	120	120	120	120	120	120	120
san400_0.7_3.clq	15	180	180	180	180	180	180	180	180	180
san400_0.7_3.clq	20	216	216	184	216	216	216	216	216	216
san400_0.7_3.clq	25	216	216	184	216	216	216	216	216	216
san400_0.7_3.clq	30	216	216	184	216	216	216	216	216	216
san400_0.9_1.clq	2	102	100	102	103	100	100	100	101	100
san400_0.9_1.clq	3	150	150	150	150	150	150	150	150	150
san400_0.9_1.clq	4	200	200	200	200	193	194	200	197	200
san400_0.9_1.clq	5	200	200	200	200	193	194	200	197	200
san400_0.9_1.clq	10	200	200	200	200	193	194	200	197	200
san400_0.9_1.clq	15	200	165	200	200	193	194	200	197	200
san400_0.9_1.clq	20	219	197	219	219	193	194	202	203	200
san400_0.9_1.clq	25	256	234	256	256	203	201	242	235	202
san400_0.9_1.clq	30	291	271	291	291	228	221	279	273	228
sanr200_0.7.clq	2	22	18	22	22	22	22	22	22	22
sanr200_0.7.clq	3	26	22	26	26	26	24	25	24	26
sanr200_0.7.clq	4	30	25	30	30	29	27	28	27	27
sanr200_0.7.clq	5	33	28	33	33	31	30	31	31	31
sanr200_0.7.clq	10	50	44	50	50	48	45	48	46	46
sanr200_0.7.clq	15	66	58	65	66	64	61	63	61	62
sanr200_0.7.clq	20	80	73	80	80	78	76	78	76	76
sanr200_0.7.clq	25	94	84	94	94	92	91	91	91	91
sanr200_0.7.clq	30	108	96	107	108	107	105	106	102	103
sanr200_0.9.clq	2	51	45	51	51	49	46	0.08	48	47
sanr200_0.9.clq	3	61	54	61	61	57	53	55	55	54
sanr200_0.9.clq	4	69	62	69	69	65	63	65	65	61
sanr200_0.9.clq	5	77	68	77	77	74	69	72	71	70
sanr200_0.9.clq	10	114	105	113	113	110	107	108	106	106
sanr200_0.9.clq	15	145	135	145	145	144	141	142	140	140
sanr200_0.9.clq	20	168	156	168	168	167	167	168	167	167
sanr200_0.9.clq	25	187	180	187	187	187	187	187	187	183
sanr200_0.9.clq	30	195	192	195	195	195	195	195	195	195
sanr400_0.5.clq	2	15	13	15	15	15	12	15	15	15
sanr400_0.5.clq	3	18	16	18	18	18	15	17	17	18
sanr400_0.5.clq	4	21	18	21	21	21	18	20	19	20
sanr400_0.5.clq	5	24	21	24	24	22	20	22	21	21
sanr400_0.5.clq	10	35	31	35	35	33	31	34	32	32
sanr400_0.5.clq	15	46	40	46	46	44	42	44	42	43
sanr400_0.5.clq	20	57	50	57	57	55	53	56	53	54
sanr400_0.5.clq	25	68	60	67	68	66	64	66	63	65
sanr400_0.5.clq	30	77	67	77	77	75	74	76	74	75
sanr400_0.7.clq	2	26	22	26	26	24	21	23	24	24
sanr400_0.7.clq	3	30	26	30	30	28	26	28	27	28
sanr400_0.7.clq	4	35	30	35	35	32	29	32	32	31
sanr400_0.7.clq	5	39	34	39	39	36	34	36	35	35
sanr400_0.7.clq	10	58	51	58	58	55	53	55	53	53
sanr400_0.7.clq	15	76	68	76	76	72	70	72	70	70
sanr400_0.7.clq	20	93	82	92	93	89	87	90	85	87
sanr400_0.7.clq	25	109	98	109	109	105	104	107	104	104
sanr400_0.7.clq	30	125	113	124	125	122	120	122	119	120
#total	720	708	131	536	649	274	238	270	261	278

Table .12: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark I.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
bio-celegans	2	10	9	10	10	10	10	10	10	10	ca-coauthors-dblp	3	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	3	11	10	11	11	11	11	11	11	11	ca-coauthors-dblp	4	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	4	13	10	13	13	13	13	13	13	13	ca-coauthors-dblp	5	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	5	14	12	14	14	14	14	14	14	14	ca-coauthors-dblp	10	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	10	20	17	20	20	20	20	20	20	20	ca-coauthors-dblp	15	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	15	25	23	25	25	25	25	20	25	25	ca-coauthors-dblp	20	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	20	29	26	29	29	29	29	25	29	29	ca-coauthors-dblp	25	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	25	33	29	33	33	33	33	29	33	33	ca-coauthors-dblp	30	337	337	337	337	337	337	337	337	337
bio-celegans	30	38	32	38	38	38	38	34	38	38	ca-CondMat	2	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bio-diseaseome	2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ca-CondMat	3	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bio-diseaseome	3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	ca-CondMat	4	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bio-diseaseome	4	11	9	11	11	11	11	11	11	11	ca-CondMat	5	26	26	26	26	26	26	26	26	26
bio-diseaseome	5	11	10	11	11	11	11	11	11	11	ca-CondMat	10	28	24	28	28	28	28	28	28	28
bio-diseaseome	10	18	14	18	18	18	18	14	18	18	ca-CondMat	15	32	30	32	32	32	32	32	32	32
bio-diseaseome	15	22	18	22	22	22	22	20	22	22	ca-CondMat	20	38	25	38	38	38	38	32	38	38
bio-diseaseome	20	28	20	28	28	28	28	24	28	28	ca-CondMat	25	47	27	47	47	47	47	36	47	38
bio-diseaseome	25	32	25	32	32	32	32	27	32	32	ca-CondMat	30	51	32	51	47	51	51	38	51	51
bio-diseaseome	30	38	30	38	38	38	38	33	38	38	ca-CSphd	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4
bio-dmela	2	8	7	8	8	8	8	8	8	8	ca-CSphd	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5
bio-dmela	3	9	8	9	9	8	9	9	9	9	ca-CSphd	4	6	5	6	6	6	6	5	6	6
bio-dmela	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ca-CSphd	5	7	7	7	7	7	7	6	7	7
bio-dmela	5	12	11	12	12	11	12	12	12	12	ca-CSphd	10	12	12	12	12	12	12	11	12	12
bio-dmela	10	19	17	19	19	19	19	19	19	19	ca-CSphd	15	17	17	17	17	17	17	16	17	17
bio-dmela	15	25	21	25	25	25	25	20	25	25	ca-CSphd	20	22	20	22	22	22	22	21	22	22
bio-dmela	20	31	21	31	22	31	31	25	31	31	ca-CSphd	25	27	25	27	27	27	27	26	27	27
bio-dmela	25	36	26	36	27	36	36	30	36	36	ca-CSphd	30	32	30	32	32	32	32	31	32	32
bio-dmela	30	41	31	41	31	41	41	35	41	41	ca-dblp-2010	2	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ca-dblp-2010	3	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7	ca-dblp-2010	4	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ca-dblp-2010	5	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ca-dblp-2010	10	75	75	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	10	13	11	13	13	13	13	12	13	13	ca-dblp-2010	15	75	52	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	15	18	16	18	18	18	18	17	18	18	ca-dblp-2010	20	75	60	75	75	75	75	75	75	75
bio-yeast	20	23	20	23	23	23	23	22	23	23	ca-dblp-2010	25	76	70	76	76	76	76	76	76	76
bio-yeast	25	28	25	28	28	28	28	27	28	28	ca-dblp-2010	30	81	59	81	81	81	81	81	81	81
bio-yeast	30	33	30	33	33	33	33	31	33	33	ca-dblp-2012	2	114	114	114	114	2	114	114	114	114
ca-AstroPh	2	57	56	57	57	57	57	57	57	57	ca-dblp-2012	3	114	114	114	114	3	114	114	114	114
ca-AstroPh	3	57	56	57	57	57	57	57	57	57	ca-dblp-2012	4	114	114	114	114	4	114	114	114	114
ca-AstroPh	4	57	56	57	57	57	57	57	57	57	ca-dblp-2012	5	114	114	114	114	5	114	114	114	114
ca-AstroPh	5	57	56	57	57	57	57	57	57	57	ca-dblp-2012	10	114	114	114	114	10	114	114	114	114
ca-AstroPh	10	57	44	57	57	57	57	57	57	57	ca-dblp-2012	15	114	114	114	114	15	114	114	114	114
ca-AstroPh	15	58	54	58	58	58	58	58	58	58	ca-dblp-2012	20	114	114	114	114	20	114	114	114	114
ca-AstroPh	20	64	53	64	64	64	64	64	64	64	ca-dblp-2012	25	114	114	114	114	25	114	114	114	114
ca-AstroPh	25	71	50	71	71	57	71	71	71	65	ca-dblp-2012	30	114	114	114	114	30	114	114	114	114
ca-AstroPh	30	76	44	76	76	58	76	76	57	62	ca-Erdos992	2	8	8	8	8	8	5	8	8	8
ca-citeseer	2	87	57	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	3	9	7	9	9	9	9	6	9	9
ca-citeseer	3	87	58	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	4	10	10	10	10	10	10	7	10	10
ca-citeseer	4	87	58	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	5	11	11	11	11	11	11	7	11	11
ca-citeseer	5	87	58	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	10	16	16	16	16	16	16	13	16	16
ca-citeseer	10	87	87	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	15	21	16	21	21	21	21	18	21	21
ca-citeseer	15	87	87	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	20	26	21	26	26	26	26	22	26	26
ca-citeseer	20	87	76	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	25	31	26	31	31	31	31	27	31	31
ca-citeseer	25	87	80	87	87	87	87	87	87	87	ca-Erdos992	30	36	30	36	32	36	36	32	36	36
ca-citeseer	30	87	84	87	87	87	87	87	87	87	ca-GrQc	2	44	44	44	44	44	44	44	44	44
ca-coauthors-dblp	2	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ca-GrQc	3	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Table .13: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark II.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
ca-GrQc	4	46	46	46	46	46	46	46	46	46	socfb-B-anon	5	35	33	35	35	35	35	35	35	35
ca-GrQc	5	46	46	46	46	46	46	46	46	46	socfb-B-anon	10	47	45	47	47	47	47	47	47	47
ca-GrQc	10	46	41	46	46	46	46	46	46	46	socfb-B-anon	15	57	41	57	57	45	57	57	57	47
ca-GrQc	15	46	40	46	46	46	46	46	46	46	socfb-B-anon	20	64	22	64	64	52	64	64	51	58
ca-GrQc	20	46	41	46	46	46	46	46	46	46	socfb-B-anon	25	71	26	71	30	60	71	71	59	61
ca-GrQc	25	48	48	48	48	48	48	46	48	48	socfb-B-anon	30	76	31	76	33	67	76	76	65	66
ca-GrQc	30	58	30	58	53	58	58	46	58	58	socfb-Berkeley13	2	47	47	47	47	47	47	47	47	47
ca-HepPh	2	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	3	51	46	51	51	51	51	51	51	51
ca-HepPh	3	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	4	52	48	52	52	52	52	52	52	52
ca-HepPh	4	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	5	53	47	53	53	53	53	53	53	53
ca-HepPh	5	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	10	62	58	62	62	62	62	62	62	62
ca-HepPh	10	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	15	69	61	69	69	69	69	69	69	69
ca-HepPh	15	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	20	75	24	75	23	75	75	75	75	75
ca-HepPh	20	239	239	44	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	25	81	27	81	27	79	81	81	81	79
ca-HepPh	25	239	239	239	239	239	239	239	239	239	socfb-Berkeley13	30	87	32	87	31	87	87	87	87	87
ca-HepPh	30	239	239	58	239	239	239	239	239	239	socfb-CMU	2	47	37	47	47	47	47	47	47	47
ca-hollywood-2009	2	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	3	49	38	49	49	49	49	49	49	49
ca-hollywood-2009	3	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	4	50	40	50	50	50	50	50	50	50
ca-hollywood-2009	4	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	5	52	36	52	52	52	52	52	52	52
ca-hollywood-2009	5	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	10	57	46	57	57	57	57	57	57	57
ca-hollywood-2009	10	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	15	62	53	62	62	60	62	62	62	62
ca-hollywood-2009	15	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	20	67	61	67	67	66	67	67	67	66
ca-hollywood-2009	20	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	25	73	63	73	72	68	73	73	67	72
ca-hollywood-2009	25	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-CMU	30	79	33	79	34	73	79	79	69	70
ca-hollywood-2009	30	2209	175	2209	47	2209	2209	2209	2209	2209	socfb-Duke14	2	38	38	38	38	38	38	38	38	38
ca-MathSciNet	2	25	19	25	25	25	25	25	25	25	socfb-Duke14	3	43	40	43	43	43	43	43	43	43
ca-MathSciNet	3	25	19	25	25	25	25	25	25	25	socfb-Duke14	4	45	42	45	45	43	45	45	45	45
ca-MathSciNet	4	25	19	25	25	25	25	25	25	25	socfb-Duke14	5	48	45	48	48	46	48	48	48	48
ca-MathSciNet	5	25	19	25	25	25	25	25	25	25	socfb-Duke14	10	60	52	60	60	59	60	60	59	59
ca-MathSciNet	10	25	18	25	25	25	25	25	25	25	socfb-Duke14	15	70	62	69	70	70	70	70	67	68
ca-MathSciNet	15	29	28	29	29	29	29	29	29	29	socfb-Duke14	20	81	66	80	80	81	81	81	79	79
ca-MathSciNet	20	38	22	38	38	38	38	29	38	28	socfb-Duke14	25	88	37	87	42	87	88	88	87	87
ca-MathSciNet	25	48	26	48	48	48	48	33	48	48	socfb-Duke14	30	97	33	96	46	95	95	97	95	95
ca-MathSciNet	30	49	31	49	49	49	49	38	49	49	socfb-Indiana	2	51	49	51	51	51	51	51	51	51
ca-netscience	2	9	7	9	9	9	9	9	9	9	socfb-Indiana	3	55	52	55	55	55	55	55	55	55
ca-netscience	3	9	7	9	9	9	9	9	9	9	socfb-Indiana	4	57	55	57	57	56	57	57	57	57
ca-netscience	4	9	8	9	9	9	9	9	9	9	socfb-Indiana	5	59	59	59	59	59	59	59	59	59
ca-netscience	5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	socfb-Indiana	10	70	59	70	70	70	70	70	70	70
ca-netscience	10	17	13	17	17	17	17	14	17	17	socfb-Indiana	15	75	68	75	75	75	75	75	75	75
ca-netscience	15	21	16	21	21	21	21	18	21	21	socfb-Indiana	20	83	24	83	48	83	83	83	83	82
ca-netscience	20	25	21	25	25	25	25	24	25	25	socfb-Indiana	25	91	27	91	27	90	91	91	91	89
ca-netscience	25	31	26	31	31	31	31	26	25	31	socfb-Indiana	30	98	32	98	31	97	98	98	98	96
ca-netscience	30	36	31	35	36	36	36	33	32	36	socfb-MIT	2	37	36	37	37	37	37	37	37	37
socfb-A-anon	2	28	26	28	28	28	28	28	28	28	socfb-MIT	3	42	41	42	42	42	42	42	42	42
socfb-A-anon	3	32	30	32	32	32	32	32	32	32	socfb-MIT	4	45	43	45	45	45	45	45	45	45
socfb-A-anon	4	35	32	35	35	35	35	35	35	35	socfb-MIT	5	48	48	48	48	48	48	48	48	48
socfb-A-anon	5	37	36	37	37	37	37	37	37	37	socfb-MIT	10	57	52	57	57	56	57	57	57	57
socfb-A-anon	10	47	39	47	47	43	47	47	47	47	socfb-MIT	15	61	55	61	61	61	61	61	61	61
socfb-A-anon	15	54	25	54	52	52	54	54	49	54	socfb-MIT	20	64	52	64	64	64	64	64	64	63
socfb-A-anon	20	61	21	61	50	58	61	61	57	61	socfb-MIT	25	71	52	70	70	70	71	71	67	68
socfb-A-anon	25	67	26	67	52	66	67	67	65	65	socfb-MIT	30	77	34	77	47	77	77	77	76	76
socfb-A-anon	30	75	31	74	34	74	73	75	73	73	socfb-OR	2	33	26	33	33	33	33	33	33	33
socfb-B-anon	2	27	25	27	27	27	27	27	27	27	socfb-OR	3	37	34	37	37	37	37	37	37	37
socfb-B-anon	3	30	26	30	30	30	30	30	30	30	socfb-OR	4	39	36	39	39	39	39	39	39	39
socfb-B-anon	4	33	31	33	33	33	33	33	33	33	socfb-OR	5	42	38	42	42	42	42	42	42	42

Table .14: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark III.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
socfb-OR	10	53	47	53	53	53	53	53	53	53	socfb-UConn	15	73	73	73	73	73	73	73	73	73
socfb-OR	15	59	51	59	59	59	59	59	59	59	socfb-UConn	20	77	55	77	22	77	77	77	77	77
socfb-OR	20	64	46	64	64	64	64	64	64	64	socfb-UConn	25	80	27	80	27	80	80	80	80	80
socfb-OR	25	69	29	69	28	65	69	69	69	69	socfb-UConn	30	83	32	83	32	79	83	83	83	83
socfb-OR	30	73	32	73	32	70	73	73	73	73	socfb-UCSB37	2	59	59	59	59	59	59	59	59	59
socfb-Penn94	2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	socfb-UCSB37	3	63	63	63	63	63	63	63	63	63
socfb-Penn94	3	52	51	52	52	52	52	52	52	52	socfb-UCSB37	4	66	64	66	66	66	66	66	66	66
socfb-Penn94	4	54	53	54	54	54	54	54	54	54	socfb-UCSB37	5	68	67	68	68	68	68	68	68	68
socfb-Penn94	5	55	54	55	55	55	55	55	55	55	socfb-UCSB37	10	75	70	75	75	75	75	75	75	75
socfb-Penn94	10	60	59	60	60	60	60	60	60	60	socfb-UCSB37	15	78	63	78	78	78	78	78	78	78
socfb-Penn94	15	64	51	64	60	64	64	64	64	64	socfb-UCSB37	20	83	23	83	23	83	83	83	83	83
socfb-Penn94	20	69	49	69	25	69	69	69	69	69	socfb-UCSB37	25	86	27	86	27	86	86	86	86	86
socfb-Penn94	25	73	27	73	27	65	73	73	73	73	socfb-UCSB37	30	91	32	91	31	91	91	91	91	91
socfb-Penn94	30	78	32	78	32	59	78	78	60	64	socfb-UF	2	60	59	60	60	60	60	60	60	60
socfb-Stanford3	2	59	58	59	59	59	59	59	59	59	socfb-UF	3	65	64	65	65	65	65	65	65	65
socfb-Stanford3	3	62	62	62	62	62	62	62	62	62	socfb-UF	4	70	64	70	70	70	70	70	70	70
socfb-Stanford3	4	65	62	65	65	65	65	65	65	65	socfb-UF	5	73	70	73	73	73	73	73	73	73
socfb-Stanford3	5	67	64	67	67	42	67	67	67	67	socfb-UF	10	83	74	83	83	83	83	83	83	83
socfb-Stanford3	10	75	74	64	75	57	75	75	75	75	socfb-UF	15	91	71	91	91	91	91	91	91	91
socfb-Stanford3	15	77	57	67	77	67	77	77	77	77	socfb-UF	20	99	56	99	65	99	99	99	99	99
socfb-Stanford3	20	77	36	76	76	75	77	77	76	77	socfb-UF	25	105	27	105	27	104	105	105	105	104
socfb-Stanford3	25	83	28	83	44	83	83	83	83	83	socfb-UF	30	111	32	111	31	111	111	111	111	111
socfb-Stanford3	30	91	32	91	47	91	91	91	90	90	socfb-Ullinois	2	63	63	63	63	63	63	63	63	63
socfb-Texas84	2	55	54	55	55	55	55	55	55	55	socfb-Ullinois	3	68	65	68	68	68	68	68	68	68
socfb-Texas84	3	60	58	60	60	60	60	60	60	60	socfb-Ullinois	4	71	68	71	71	71	71	71	71	71
socfb-Texas84	4	64	63	64	64	64	64	64	64	64	socfb-Ullinois	5	73	68	73	73	73	73	73	73	73
socfb-Texas84	5	68	65	68	68	68	68	68	68	68	socfb-Ullinois	10	82	70	82	82	47	82	82	82	77
socfb-Texas84	10	79	73	79	79	79	79	79	79	79	socfb-Ullinois	15	89	73	89	70	57	89	89	89	81
socfb-Texas84	15	87	74	87	81	85	87	87	87	87	socfb-Ullinois	20	96	23	96	23	65	96	96	96	77
socfb-Texas84	20	94	22	94	22	93	94	94	94	94	socfb-Ullinois	25	100	27	100	27	74	100	100	78	79
socfb-Texas84	25	100	27	100	27	97	100	100	100	99	socfb-Ullinois	30	105	32	105	31	83	105	105	80	86
socfb-Texas84	30	107	32	107	32	105	107	107	107	107	socfb-Wisconsin87	2	42	40	42	42	42	42	42	42	42
socfb-uci-uni	2	9	7	9	9	9	9	9	9	9	socfb-Wisconsin87	3	44	44	44	44	44	44	44	44	44
socfb-uci-uni	3	10	9	10	10	10	10	10	10	10	socfb-Wisconsin87	4	47	45	47	47	47	47	47	47	47
socfb-uci-uni	4	11	10	11	11	11	11	11	11	11	socfb-Wisconsin87	5	50	49	50	50	50	50	50	50	50
socfb-uci-uni	5	13	11	13	13	13	13	13	13	13	socfb-Wisconsin87	10	59	55	59	59	59	59	59	59	59
socfb-uci-uni	10	21	14	21	21	21	21	21	21	21	socfb-Wisconsin87	15	67	64	67	67	65	67	67	67	67
socfb-uci-uni	15	28	16	28	28	28	28	26	28	28	socfb-Wisconsin87	20	73	52	73	61	73	73	73	73	73
socfb-uci-uni	20	34	21	34	34	34	34	31	34	34	socfb-Wisconsin87	25	78	27	78	28	78	78	78	78	78
socfb-uci-uni	25	40	26	40	40	40	40	37	40	39	socfb-Wisconsin87	30	81	32	81	32	80	81	81	81	80
socfb-uci-uni	30	46	31	46	46	46	46	40	46	46	inf-power	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6
socfb-UCLA	2	55	50	55	55	55	55	55	55	55	inf-power	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
socfb-UCLA	3	57	53	57	57	57	57	57	57	57	inf-power	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8
socfb-UCLA	4	59	54	59	59	59	59	59	59	59	inf-power	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9
socfb-UCLA	5	62	56	62	62	62	62	62	62	62	inf-power	10	14	14	14	14	14	14	13	14	14
socfb-UCLA	10	67	59	67	67	66	67	67	67	67	inf-power	15	19	19	19	19	19	19	18	19	19
socfb-UCLA	15	70	65	70	70	70	70	70	70	70	inf-power	20	24	21	24	24	24	24	22	24	24
socfb-UCLA	20	74	37	74	23	74	74	74	74	74	inf-power	25	29	26	29	29	29	29	27	29	29
socfb-UCLA	25	78	27	78	27	77	78	78	78	78	inf-power	30	34	31	34	34	34	34	33	32	34
socfb-UConn	30	81	32	81	31	80	81	81	81	81	inf-roadNet-CA	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
socfb-UConn	2	53	52	53	53	53	53	53	53	53	inf-roadNet-CA	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
socfb-UConn	3	56	50	56	56	56	56	56	56	56	inf-roadNet-CA	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7
socfb-UConn	4	58	54	58	58	58	58	58	58	58	inf-roadNet-CA	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
socfb-UConn	5	60	56	60	60	60	60	60	60	60	inf-roadNet-CA	10	13	12	13	13	13	13	13	13	13
socfb-UConn	10	67	63	67	67	67	67	67	67	67	inf-roadNet-CA	15	18	17	18	18	18	18	18	18	18

Table .15: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark IV.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
inf-roadNet-CA	20	23	22	23	23	23	23	23	23	23	ia-enron-only	25	32	26	32	32	32	32	29	32	32
inf-roadNet-CA	25	28	27	28	28	28	28	28	27	28	ia-enron-only	30	37	31	37	37	37	37	32	37	37
inf-roadNet-CA	30	33	31	33	33	33	33	32	32	33	ia-fb-messages	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6
inf-roadNet-PA	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ia-fb-messages	3	8	6	8	8	8	8	8	8	8
inf-roadNet-PA	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6	ia-fb-messages	4	9	8	9	9	9	9	9	9	9
inf-roadNet-PA	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ia-fb-messages	5	10	9	10	10	10	10	10	10	10
inf-roadNet-PA	5	8	7	8	8	8	8	8	8	8	ia-fb-messages	10	16	16	16	16	16	16	15	16	16
inf-roadNet-PA	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13	ia-fb-messages	15	22	19	22	19	22	19	21	21	21
inf-roadNet-PA	15	18	17	18	18	18	18	17	18	18	ia-fb-messages	20	28	22	28	22	28	25	27	27	27
inf-roadNet-PA	20	23	22	23	23	23	23	22	23	23	ia-fb-messages	25	34	26	34	27	34	29	33	33	33
inf-roadNet-PA	25	28	27	28	28	28	28	27	28	28	ia-fb-messages	30	39	30	39	32	39	34	38	38	38
inf-roadNet-PA	30	33	32	33	33	33	33	32	33	32	ia-infect-dublin	2	17	12	17	17	17	17	17	17	17
inf-road-usa	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	ia-infect-dublin	3	18	12	18	18	18	18	18	18	18
inf-road-usa	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	ia-infect-dublin	4	18	14	18	18	18	18	18	18	18
inf-road-usa	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	ia-infect-dublin	5	19	16	19	19	19	19	19	19	19
inf-road-usa	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	ia-infect-dublin	10	27	17	27	27	27	27	27	27	27
inf-road-usa	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13	ia-infect-dublin	15	32	23	32	32	32	32	32	32	32
inf-road-usa	15	18	17	18	18	17	18	17	18	18	ia-infect-dublin	20	33	27	33	33	33	33	25	33	33
inf-road-usa	20	23	22	23	23	22	23	22	23	23	ia-infect-dublin	25	38	27	38	38	38	27	38	38	38
inf-road-usa	25	28	25	28	28	27	28	27	28	28	ia-infect-dublin	30	43	32	43	43	43	34	43	43	43
inf-road-usa	30	33	30	33	33	32	33	32	32	33	ia-infect-hyper	2	19	17	19	19	19	19	19	19	19
ia-email-EU	2	15	10	15	15	15	15	15	15	15	ia-infect-hyper	3	21	19	21	21	21	21	21	21	21
ia-email-EU	3	16	12	16	16	16	16	16	16	16	ia-infect-hyper	4	23	21	23	23	23	23	23	23	23
ia-email-EU	4	18	13	18	18	18	18	18	18	18	ia-infect-hyper	5	25	22	25	25	25	25	25	25	25
ia-email-EU	5	20	15	20	20	20	20	20	20	20	ia-infect-hyper	10	33	28	33	33	33	33	33	33	33
ia-email-EU	10	26	23	26	26	26	26	26	26	26	ia-infect-hyper	15	39	35	39	39	39	39	39	39	39
ia-email-EU	15	33	29	33	33	33	33	33	33	33	ia-infect-hyper	20	46	40	46	46	46	46	46	46	46
ia-email-EU	20	39	35	39	39	39	39	39	39	39	ia-infect-hyper	25	52	46	52	52	52	52	52	52	52
ia-email-EU	25	45	40	45	45	45	45	45	45	45	ia-infect-hyper	30	58	51	58	58	58	49	58	58	58
ia-email-EU	30	51	33	51	51	51	51	45	51	50	ia-reality	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6
ia-email-univ	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	ia-reality	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7
ia-email-univ	3	12	8	12	12	12	12	12	12	12	ia-reality	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8
ia-email-univ	4	12	9	12	12	12	12	12	12	12	ia-reality	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9
ia-email-univ	5	13	11	13	13	13	13	13	13	13	ia-reality	10	15	12	15	15	15	15	15	15	15
ia-email-univ	10	18	18	18	18	18	18	16	18	18	ia-reality	15	20	18	20	20	20	20	20	20	20
ia-email-univ	15	24	23	24	24	24	24	21	24	21	ia-reality	20	25	22	25	25	25	25	25	25	25
ia-email-univ	20	29	25	29	29	28	29	26	29	28	ia-reality	25	30	27	30	28	30	30	30	30	30
ia-email-univ	25	34	28	34	34	33	34	31	34	33	ia-reality	30	35	30	35	32	35	34	35	35	35
ia-email-univ	30	39	32	39	38	38	39	36	38	38	ia-wiki-Talk	2	18	16	18	18	18	18	18	18	18
ia-enron-large	2	22	20	22	22	22	22	22	22	22	ia-wiki-Talk	3	21	17	21	21	21	21	21	21	21
ia-enron-large	3	24	23	24	24	24	24	24	24	24	ia-wiki-Talk	4	23	21	23	23	23	23	23	23	23
ia-enron-large	4	26	25	26	26	26	26	26	26	26	ia-wiki-Talk	5	25	21	25	25	25	25	25	25	25
ia-enron-large	5	28	27	28	28	28	28	28	28	28	ia-wiki-Talk	10	35	31	35	35	34	35	35	35	33
ia-enron-large	10	38	31	38	38	36	38	38	38	38	ia-wiki-Talk	15	44	37	44	17	42	44	44	42	43
ia-enron-large	15	45	36	45	45	42	45	45	45	42	ia-wiki-Talk	20	51	45	51	22	51	50	51	48	49
ia-enron-large	20	51	46	51	51	49	51	51	46	48	ia-wiki-Talk	25	59	27	59	26	58	56	59	56	56
ia-enron-large	25	57	46	57	57	56	57	57	56	56	ia-wiki-Talk	30	66	31	66	31	66	64	66	64	64
ia-enron-large	30	63	33	63	63	61	59	63	59	63	rec-amazon	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ia-enron-only	2	10	7	10	10	10	10	10	10	10	rec-amazon	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ia-enron-only	3	12	8	12	12	12	12	12	12	12	rec-amazon	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8
ia-enron-only	4	12	9	12	12	12	12	12	12	12	rec-amazon	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ia-enron-only	5	13	10	13	13	13	13	13	13	13	rec-amazon	10	14	12	14	14	13	14	13	14	13
ia-enron-only	10	17	14	17	17	17	17	17	17	17	rec-amazon	15	19	17	19	19	18	19	18	16	17
ia-enron-only	15	22	17	22	22	22	22	18	22	22	rec-amazon	20	24	21	24	24	23	24	23	24	22
ia-enron-only	20	27	21	27	27	27	27	24	27	27	rec-amazon	25	29	25	29	29	28	29	28	29	28

Table .16: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark V.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
rec-amazon	30	34	30	34	34	33	33	33	34	33	sc-pkustk11	2	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	sc-pkustk11	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	sc-pkustk11	4	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	sc-pkustk11	5	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	sc-pkustk11	10	48	42	48	48	48	48	48	48	48
rt-retweet	10	12	10	12	12	12	12	11	12	12	sc-pkustk11	15	48	40	48	48	48	48	48	48	48
rt-retweet	15	17	15	17	17	17	17	16	17	17	sc-pkustk11	20	56	43	56	56	56	56	56	56	55
rt-retweet	20	22	20	22	22	22	22	16	22	22	sc-pkustk11	25	66	42	66	60	60	66	66	66	60
rt-retweet	25	27	25	27	27	27	27	16	27	27	sc-pkustk11	30	66	46	66	65	65	66	66	48	48
rt-retweet	30	32	30	32	32	32	32	16	32	32	sc-pkustk13	2	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet-crawl	2	14	13	14	14	14	14	14	14	14	sc-pkustk13	3	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet-crawl	3	15	15	15	15	15	15	15	15	15	sc-pkustk13	4	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet-crawl	4	16	14	16	16	16	16	16	16	16	sc-pkustk13	5	36	36	36	36	36	36	36	36	36
rt-retweet-crawl	5	16	16	17	17	17	17	17	17	17	sc-pkustk13	10	45	45	45	45	45	45	45	45	45
rt-retweet-crawl	10	25	22	25	25	25	25	25	25	25	sc-pkustk13	15	50	50	50	50	45	50	50	50	48
rt-retweet-crawl	15	31	16	31	27	31	31	31	31	31	sc-pkustk13	20	55	47	55	55	54	55	55	55	55
rt-retweet-crawl	20	36	21	36	32	35	36	25	36	36	sc-pkustk13	25	63	45	63	63	60	63	63	63	60
rt-retweet-crawl	25	41	26	41	37	39	41	30	41	41	sc-pkustk13	30	66	48	66	65	63	66	66	60	64
rt-retweet-crawl	30	45	31	45	41	40	45	34	43	44	sc-pwtk	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24
rt-twitter-copen	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	sc-pwtk	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24
rt-twitter-copen	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	sc-pwtk	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24
rt-twitter-copen	4	7	7	8	8	8	8	8	8	8	sc-pwtk	5	26	24	26	26	26	26	26	26	26
rt-twitter-copen	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9	sc-pwtk	10	33	30	33	33	30	33	33	33	31
rt-twitter-copen	10	14	11	14	14	14	14	13	14	14	sc-pwtk	15	38	36	38	38	36	38	38	38	36
rt-twitter-copen	15	19	16	19	19	19	19	17	19	19	sc-pwtk	20	46	43	46	46	38	46	46	46	42
rt-twitter-copen	20	23	20	23	23	23	23	21	23	23	sc-pwtk	25	54	48	54	54	48	54	54	54	48
rt-twitter-copen	25	28	25	28	28	28	28	26	28	28	sc-pwtk	30	58	52	58	54	53	58	48	48	48
rt-twitter-copen	30	33	30	33	33	33	33	31	33	33	sc-shipsec1	2	24	20	24	24	24	24	24	24	24
sc-lldoor	2	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec1	3	24	20	24	24	24	24	24	24	24
sc-lldoor	3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec1	4	24	20	24	24	24	24	24	24	24
sc-lldoor	4	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec1	5	24	20	24	24	24	24	24	24	24
sc-lldoor	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	sc-shipsec1	10	29	28	29	29	29	29	29	29	29
sc-lldoor	10	35	35	35	35	35	35	35	35	35	sc-shipsec1	15	34	31	34	34	34	34	34	34	34
sc-lldoor	15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	sc-shipsec1	20	41	36	41	41	41	41	41	41	39
sc-lldoor	20	45	44	45	45	45	45	45	45	45	sc-shipsec1	25	48	39	48	48	45	48	44	44	44
sc-lldoor	25	49	48	49	49	49	49	49	49	49	sc-shipsec1	30	52	48	52	51	52	52	49	49	49
sc-lldoor	30	57	55	57	57	54	56	56	56	57	sc-shipsec5	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24
sc-msdoor	2	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec5	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24
sc-msdoor	3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec5	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24
sc-msdoor	4	21	21	21	21	21	21	21	21	21	sc-shipsec5	5	26	24	26	26	26	26	26	26	26
sc-msdoor	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	sc-shipsec5	10	31	30	31	31	31	31	31	31	31
sc-msdoor	10	35	35	35	35	35	35	35	35	35	sc-shipsec5	15	38	36	38	38	38	38	38	38	38
sc-msdoor	15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	sc-shipsec5	20	44	42	44	44	42	44	44	44	42
sc-msdoor	20	45	45	45	45	40	45	45	45	45	sc-shipsec5	25	49	48	49	49	48	49	49	42	48
sc-msdoor	25	49	48	49	49	49	49	49	49	49	sc-shipsec5	30	57	47	57	55	53	57	48	57	48
sc-msdoor	30	57	52	57	57	50	56	49	49	49	soc-BlogCatalog	2	54	46	54	54	54	49	54	52	53
sc-nasasrb	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24	soc-BlogCatalog	3	60	52	60	60	58	58	58	57	56
sc-nasasrb	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	soc-BlogCatalog	4	66	58	66	66	64	60	65	63	61
sc-nasasrb	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24	soc-BlogCatalog	5	72	66	72	72	69	70	72	68	67
sc-nasasrb	5	24	24	24	24	24	24	24	24	24	soc-BlogCatalog	10	93	82	93	93	90	90	90	88	89
sc-nasasrb	10	31	30	31	31	31	31	31	31	31	soc-BlogCatalog	15	109	95	109	109	109	108	108	108	108
sc-nasasrb	15	36	36	36	36	36	36	36	36	36	soc-BlogCatalog	20	123	103	123	123	123	122	123	122	122
sc-nasasrb	20	42	42	42	42	42	42	42	42	42	soc-BlogCatalog	25	134	118	134	134	133	133	133	131	132
sc-nasasrb	25	48	48	48	48	48	48	48	48	48	soc-BlogCatalog	30	146	131	146	146	146	144	144	144	144
sc-nasasrb	30	56	52	56	55	53	56	48	48	48	soc-brightkite	2	44	42	44	44	44	44	44	44	44

Table .17: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark VI.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
soc-brightkite	3	47	44	47	47	47	47	47	47	47	soc-epinions	4	23	22	23	23	23	23	23	23	23
soc-brightkite	4	49	46	49	49	49	49	49	49	49	soc-epinions	5	25	23	25	25	25	25	25	25	25
soc-brightkite	5	51	42	51	51	51	51	51	51	51	soc-epinions	10	33	22	33	33	33	33	33	33	33
soc-brightkite	10	58	50	58	58	58	58	58	58	58	soc-epinions	15	40	30	40	40	40	40	40	40	40
soc-brightkite	15	65	52	65	65	65	65	65	65	65	soc-epinions	20	46	24	46	46	46	46	46	45	45
soc-brightkite	20	70	62	70	70	70	70	70	70	70	soc-epinions	25	52	27	52	52	52	52	52	51	51
soc-brightkite	25	75	70	75	75	75	75	75	75	75	soc-epinions	30	58	31	58	58	57	58	57	57	57
soc-brightkite	30	81	31	81	81	81	81	81	81	81	soc-flickr	2	68	63	68	68	66	63	66	65	65
soc-buzznet	2	36	26	36	36	36	36	36	36	36	soc-flickr	3	77	71	77	77	77	76	77	75	75
soc-buzznet	3	41	29	41	41	41	39	41	39	41	soc-flickr	4	85	80	85	85	84	82	83	82	82
soc-buzznet	4	46	38	46	46	45	45	46	45	45	soc-flickr	5	90	82	90	90	89	89	88	88	88
soc-buzznet	5	50	36	50	50	49	47	50	47	48	soc-flickr	10	114	100	114	114	113	112	113	112	112
soc-buzznet	10	65	49	65	65	64	64	65	63	63	soc-flickr	15	135	121	135	135	133	131	132	131	131
soc-buzznet	15	78	60	78	78	77	76	78	75	75	soc-flickr	20	153	137	153	153	152	150	151	149	149
soc-buzznet	20	89	70	89	89	88	88	89	87	87	soc-flickr	25	169	151	169	169	168	167	168	167	167
soc-buzznet	25	98	32	98	98	97	94	97	94	95	soc-flickr	30	184	161	184	184	182	180	181	180	181
soc-buzznet	30	107	33	107	34	105	105	106	104	104	soc-flister	2	38	33	38	38	38	38	38	38	38
soc-delicious	2	23	15	23	23	23	23	23	23	23	soc-flister	3	42	36	42	42	42	42	42	42	42
soc-delicious	3	27	18	27	27	27	27	27	27	27	soc-flister	4	46	42	46	46	46	46	46	46	46
soc-delicious	4	29	20	29	29	29	29	29	29	29	soc-flister	5	49	45	49	49	49	49	49	49	49
soc-delicious	5	30	22	30	30	30	30	30	30	30	soc-flister	10	62	52	62	62	62	62	62	62	59
soc-delicious	10	37	28	37	37	37	37	37	37	37	soc-flister	15	72	17	72	72	72	72	72	72	72
soc-delicious	15	43	28	43	43	42	43	43	43	43	soc-flister	20	81	21	81	81	81	81	81	81	80
soc-delicious	20	49	37	49	49	48	49	49	49	49	soc-flister	25	88	26	88	88	88	88	88	88	87
soc-delicious	25	57	44	57	57	56	57	57	57	55	soc-flister	30	94	31	94	94	94	94	94	94	94
soc-delicious	30	61	50	61	61	61	61	61	61	60	soc-FourSquare	2	35	34	35	35	33	35	35	35	35
soc-digg	2	57	53	57	57	25	57	57	57	57	soc-FourSquare	3	39	37	39	39	37	39	39	39	39
soc-digg	3	63	58	63	63	29	26	63	63	63	soc-FourSquare	4	42	38	42	42	38	42	42	42	42
soc-digg	4	69	66	69	69	33	32	69	69	67	soc-FourSquare	5	44	41	44	44	41	44	44	44	44
soc-digg	5	72	66	72	72	36	72	72	72	68	soc-FourSquare	10	53	44	53	53	49	53	53	53	48
soc-digg	10	87	82	87	87	53	87	87	81	79	soc-FourSquare	15	59	49	59	59	49	59	59	59	51
soc-digg	15	100	90	100	100	68	100	100	90	89	soc-FourSquare	20	65	53	65	65	54	65	65	65	54
soc-digg	20	109	92	109	109	81	109	109	99	96	soc-FourSquare	25	70	57	70	70	59	70	70	59	61
soc-digg	25	117	27	117	117	94	117	117	105	109	soc-FourSquare	30	75	61	75	64	68	75	75	67	67
soc-digg	30	124	32	124	124	106	124	124	110	104	soc-gowalla	2	30	20	30	30	30	30	30	30	30
soc-dolphins	2	6	4	6	6	6	6	6	6	6	soc-gowalla	3	31	22	31	31	31	31	31	31	31
soc-dolphins	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7	soc-gowalla	4	32	25	32	32	32	32	32	32	32
soc-dolphins	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7	soc-gowalla	5	32	30	32	32	32	32	32	32	32
soc-dolphins	5	9	7	9	9	9	9	9	9	9	soc-gowalla	10	42	38	42	42	39	42	42	42	42
soc-dolphins	10	14	12	14	14	14	14	12	14	14	soc-gowalla	15	49	41	49	49	47	49	49	47	49
soc-dolphins	15	19	16	19	19	19	19	17	19	19	soc-gowalla	20	56	47	56	56	56	56	56	53	54
soc-dolphins	20	24	21	24	24	24	24	18	24	24	soc-gowalla	25	63	45	63	63	62	63	63	61	61
soc-dolphins	25	29	26	29	29	29	29	18	29	29	soc-gowalla	30	69	31	69	69	68	68	69	68	68
soc-dolphins	30	34	31	34	34	34	34	18	34	34	soc-karate	2	6	4	6	6	6	6	6	6	6
soc-douban	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	soc-karate	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
soc-douban	3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	soc-karate	4	8	7	8	8	7	8	8	8	8
soc-douban	4	16	16	16	16	16	16	16	16	16	soc-karate	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9
soc-douban	5	17	15	17	17	17	17	17	17	17	soc-karate	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13
soc-douban	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	soc-karate	15	18	17	18	18	18	18	13	18	18
soc-douban	15	25	17	25	25	24	25	24	25	23	soc-karate	20	22	22	22	22	22	22	13	22	22
soc-douban	20	30	21	30	22	28	30	29	28	28	soc-karate	25	27	25	27	27	27	27	13	27	27
soc-douban	25	35	26	35	26	34	35	35	32	33	soc-karate	30	32	31	32	32	32	32	13	32	32
soc-douban	30	40	31	40	31	39	40	39	38	39	soc-lastfm	2	18	16	18	18	18	18	18	18	18
soc-epinions	2	18	17	18	18	18	18	18	18	18	soc-lastfm	3	21	19	21	21	21	21	21	21	21
soc-epinions	3	21	20	21	21	21	21	21	21	21	soc-lastfm	4	24	20	24	24	24	24	24	24	24

Table .18: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark VII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
soc-lastfm	5	27	22	27	27	27	27	27	27	27	soc-twitter-follows	10	21	20	21	20	21	21	21	21	21
soc-lastfm	10	38	32	38	38	38	38	38	37	38	soc-twitter-follows	15	30	27	30	29	26	30	30	30	26
soc-lastfm	15	47	41	47	47	47	47	47	46	46	soc-twitter-follows	20	38	27	38	36	33	38	33	38	33
soc-lastfm	20	56	46	56	24	56	56	56	54	54	soc-twitter-follows	25	44	26	44	40	39	44	39	38	38
soc-lastfm	25	64	27	64	27	64	63	64	63	63	soc-twitter-follows	30	49	31	49	45	45	50	44	45	45
soc-lastfm	30	71	32	71	32	71	70	71	70	70	soc-wiki-Vote	2	8	7	8	8	8	8	8	8	8
soc-livejournal	2	214	214	214	214	214	214	214	214	214	soc-wiki-Vote	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9
soc-livejournal	3	214	214	214	214	214	214	214	214	214	soc-wiki-Vote	4	11	8	11	11	11	11	11	11	11
soc-livejournal	4	214	214	214	214	214	214	214	214	214	soc-wiki-Vote	5	12	11	12	12	12	12	12	12	12
soc-livejournal	5	214	214	214	214	214	214	214	214	214	soc-wiki-Vote	10	18	16	18	18	18	18	18	18	18
soc-livejournal	10	217	189	217	217	217	217	217	217	217	soc-wiki-Vote	15	24	20	24	24	24	24	19	24	24
soc-livejournal	15	221	195	221	221	221	221	221	221	221	soc-wiki-Vote	20	28	21	28	28	28	28	23	28	28
soc-livejournal	20	222	199	222	222	222	222	222	222	222	soc-wiki-Vote	25	33	26	33	33	33	33	27	33	33
soc-livejournal	25	227	203	227	227	227	227	227	227	227	soc-wiki-Vote	30	38	30	38	38	38	38	31	38	38
soc-livejournal	30	228	207	228	228	228	228	228	228	228	soc-youtube	2	20	19	20	20	20	20	20	20	20
soc-LiveMocha	2	19	15	19	19	19	19	19	19	19	soc-youtube	3	21	20	21	21	21	21	21	21	21
soc-LiveMocha	3	22	18	22	22	22	22	22	22	22	soc-youtube	4	24	21	24	24	24	24	24	24	24
soc-LiveMocha	4	25	21	25	25	25	25	25	25	25	soc-youtube	5	26	23	26	26	26	26	26	26	26
soc-LiveMocha	5	28	25	28	28	28	28	28	28	28	soc-youtube	10	35	29	35	35	35	35	35	35	34
soc-LiveMocha	10	41	36	41	41	25	41	41	36	25	soc-youtube	15	43	36	43	43	41	43	43	39	39
soc-LiveMocha	15	52	17	52	18	34	52	52	47	40	soc-youtube	20	50	22	50	49	48	50	50	46	46
soc-LiveMocha	20	60	21	60	23	41	60	60	51	41	soc-youtube	25	58	30	58	46	54	55	58	53	53
soc-LiveMocha	25	68	26	68	28	49	67	68	57	48	soc-youtube	30	65	31	65	48	60	59	65	59	60
soc-LiveMocha	30	74	31	74	32	57	56	58	63	56	soc-youtube-snap	2	20	14	20	20	20	20	20	20	20
soc-orkut	2	52	47	52	52	2	52	52	52	52	soc-youtube-snap	3	21	17	21	21	21	21	21	21	21
soc-orkut	3	58	55	59	59	3	59	59	59	50	soc-youtube-snap	4	24	17	24	24	24	24	24	24	24
soc-orkut	4	62	59	62	63	4	63	63	61	33	soc-youtube-snap	5	26	19	26	26	26	26	26	26	26
soc-orkut	5	66	65	67	68	5	66	68	64	36	soc-youtube-snap	10	35	28	35	35	34	35	35	35	34
soc-orkut	10	89	86	89	74	10	89	89	89	51	soc-youtube-snap	15	43	35	43	43	42	43	43	40	41
soc-orkut	15	101	67	101	62	15	101	101	101	86	soc-youtube-snap	20	51	29	51	51	48	51	51	46	47
soc-orkut	20	111	22	111	23	20	111	111	94	73	soc-youtube-snap	25	58	26	58	43	56	58	58	54	55
soc-orkut	25	118	29	118	27	25	118	118	98	81	soc-youtube-snap	30	65	31	65	48	63	64	65	60	61
soc-orkut	30	125	31	125	31	30	125	125	99	106	tech-as-caida2007	2	17	17	17	17	17	17	17	17	17
soc-pokec	2	31	25	31	31	31	31	31	31	31	tech-as-caida2007	3	18	18	18	18	18	18	18	18	18
soc-pokec	3	32	28	32	32	32	32	32	32	32	tech-as-caida2007	4	21	20	21	21	21	21	21	21	21
soc-pokec	4	32	32	32	32	32	32	32	32	32	tech-as-caida2007	5	23	20	23	23	23	23	23	23	23
soc-pokec	5	34	34	34	34	34	34	34	34	34	tech-as-caida2007	10	29	29	29	29	29	29	29	29	29
soc-pokec	10	45	44	45	45	45	45	45	45	45	tech-as-caida2007	15	36	34	36	36	36	36	36	36	36
soc-pokec	15	49	24	49	48	42	49	49	49	49	tech-as-caida2007	20	42	38	42	42	42	42	42	42	42
soc-pokec	20	55	22	55	35	49	55	55	48	51	tech-as-caida2007	25	47	27	47	47	47	47	44	47	47
soc-pokec	25	61	26	61	37	55	61	61	53	56	tech-as-caida2007	30	52	32	52	35	52	52	47	52	52
soc-pokec	30	66	31	66	44	60	62	66	59	62	tech-as-caida2007	2	69	61	69	69	69	69	69	69	69
soc-slashdot	2	31	30	31	31	31	31	31	31	31	tech-as-skitter	3	71	68	71	71	67	71	71	71	71
soc-slashdot	3	34	33	34	34	34	34	34	34	34	tech-as-skitter	4	74	71	74	74	69	74	74	74	74
soc-slashdot	4	37	33	37	37	37	37	37	37	37	tech-as-skitter	5	75	73	75	75	72	75	75	75	75
soc-slashdot	5	40	38	40	40	40	40	40	40	40	tech-as-skitter	10	84	73	84	84	80	84	84	81	81
soc-slashdot	10	51	47	51	51	51	51	51	51	51	tech-as-skitter	15	95	79	95	95	89	95	95	85	87
soc-slashdot	15	59	56	59	59	59	59	59	59	59	tech-as-skitter	20	104	94	104	104	102	104	104	97	99
soc-slashdot	20	68	61	68	26	67	68	68	68	67	tech-as-skitter	25	112	93	112	112	108	112	112	107	108
soc-slashdot	25	75	28	75	28	74	75	75	75	74	tech-as-skitter	30	120	92	120	120	117	120	120	114	115
soc-slashdot	30	80	31	80	32	80	80	80	80	78	tech-internet-as	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18
soc-twitter-follows	2	8	7	8	8	8	8	8	8	8	tech-internet-as	3	20	20	20	20	20	20	20	20	20
soc-twitter-follows	3	9	8	9	9	9	9	9	9	9	tech-internet-as	4	22	22	22	22	22	22	22	22	22
soc-twitter-follows	4	11	8	11	11	11	11	11	11	11	tech-internet-as	5	22	20	22	22	22	22	22	22	22
soc-twitter-follows	5	13	10	13	13	13	13	13	13	13	tech-internet-as	10	29	23	29	29	29	29	29	29	29

Table .19: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark VIII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
tech-internet-as	15	37	32	37	37	36	37	37	37	37	fb-forum	20	289	280	289	289	289	289	289	289	289
tech-internet-as	20	43	23	43	43	43	43	43	43	43	fb-forum	25	293	288	293	293	293	293	293	293	293
tech-internet-as	25	48	26	48	48	48	48	45	48	48	fb-forum	30	297	284	297	297	297	297	297	297	297
tech-internet-as	30	53	31	53	37	53	53	49	53	53	fb-messages	2	708	708	708	708	708	708	626	708	708
tech-p2p-gnutella	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	fb-messages	3	709	709	709	709	709	709	627	709	709
tech-p2p-gnutella	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	fb-messages	4	709	709	709	709	709	709	627	709	709
tech-p2p-gnutella	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	fb-messages	5	709	709	709	709	709	709	627	709	709
tech-p2p-gnutella	5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	fb-messages	10	710	710	710	710	710	710	627	710	710
tech-p2p-gnutella	10	15	12	15	15	15	15	14	15	15	fb-messages	15	714	703	714	714	714	714	632	714	714
tech-p2p-gnutella	15	20	16	20	17	20	20	19	19	20	fb-messages	20	715	709	715	715	715	715	633	715	715
tech-p2p-gnutella	20	25	21	25	21	25	25	24	23	25	fb-messages	25	719	708	719	719	719	719	639	719	719
tech-p2p-gnutella	25	30	26	30	26	30	30	29	28	28	fb-messages	30	723	712	723	723	723	723	643	723	723
tech-p2p-gnutella	30	35	31	35	31	35	35	34	35	35	infect-dublin	2	84	84	84	84	84	84	84	84	84
tech-RL-caida	2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	infect-dublin	3	84	84	84	84	84	84	84	84	84
tech-RL-caida	3	23	22	23	23	23	23	23	23	23	infect-dublin	4	84	84	84	84	84	84	84	84	84
tech-RL-caida	4	24	22	24	24	24	24	24	24	24	infect-dublin	5	84	84	84	84	84	84	84	84	84
tech-RL-caida	5	26	23	26	26	26	26	26	26	26	infect-dublin	10	84	84	84	84	84	84	84	84	84
tech-RL-caida	10	35	30	35	35	35	35	35	35	35	infect-dublin	15	87	87	87	87	87	87	87	87	87
tech-RL-caida	15	41	30	41	41	41	41	41	41	41	infect-dublin	20	91	91	91	91	91	91	91	91	91
tech-RL-caida	20	48	40	48	48	48	48	48	48	48	infect-dublin	25	91	91	91	91	91	91	91	91	91
tech-RL-caida	25	52	47	52	52	52	52	52	52	52	infect-dublin	30	96	83	96	96	96	96	96	96	96
tech-RL-caida	30	60	48	60	60	59	60	60	60	60	infect-hyper	2	106	106	106	106	106	106	106	106	106
tech-routers-ff	2	17	15	17	17	17	17	17	17	17	infect-hyper	3	107	107	107	107	107	107	107	107	107
tech-routers-ff	3	18	16	18	18	18	18	18	18	18	infect-hyper	4	107	107	107	107	107	107	107	107	107
tech-routers-ff	4	19	17	19	19	19	19	19	19	19	infect-hyper	5	107	107	107	107	107	107	107	107	107
tech-routers-ff	5	20	15	20	20	20	20	20	20	20	infect-hyper	10	107	107	107	107	107	107	107	107	107
tech-routers-ff	10	24	24	24	24	24	24	24	24	24	infect-hyper	15	110	110	110	110	110	110	110	110	110
tech-routers-ff	15	29	29	29	29	29	29	29	29	29	infect-hyper	20	112	112	112	112	112	112	112	112	112
tech-routers-ff	20	33	27	33	33	33	33	28	33	33	infect-hyper	25	112	112	112	112	112	112	112	112	112
tech-routers-ff	25	38	26	38	38	38	38	32	38	38	infect-hyper	30	113	113	113	113	113	113	113	113	113
tech-routers-ff	30	43	31	43	43	43	43	35	43	37	reality	2	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236
tech-WHOIS	2	64	62	64	64	64	64	64	64	64	reality	3	1236	1232	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236
tech-WHOIS	3	71	66	71	71	71	71	71	71	71	reality	4	1236	1233	1236	1236	1236	1236	1236	1236	1236
tech-WHOIS	4	74	73	74	74	74	74	74	74	74	reality	5	1237	1234	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237
tech-WHOIS	5	76	75	76	76	76	76	76	76	76	reality	10	1239	1234	1238	1239	1239	1239	1239	1239	1239
tech-WHOIS	10	87	81	87	87	87	87	87	87	87	reality	15	1244	1209	1244	1243	1243	1244	1244	1244	1239
tech-WHOIS	15	96	89	95	96	96	96	96	96	96	reality	20	1251	1209	1251	1251	1248	1251	1251	1251	1246
tech-WHOIS	20	104	95	104	104	104	104	104	104	104	reality	25	1257	1116	1257	1257	1257	1257	1257	1257	1256
tech-WHOIS	25	112	104	112	112	112	112	112	112	111	reality	30	1262	1043	1262	1256	1262	1262	1262	1262	1262
tech-WHOIS	30	117	113	117	117	117	117	117	117	117	retweet	2	166	166	166	166	165	166	150	166	166
enron-only	2	121	121	121	121	121	121	121	121	121	retweet	3	167	167	167	167	167	167	150	167	167
enron-only	3	121	120	121	121	121	121	121	121	121	retweet	4	169	169	169	169	169	169	154	169	169
enron-only	4	122	122	122	122	122	122	122	122	122	retweet	5	170	168	170	170	170	170	155	170	170
enron-only	5	123	121	123	123	123	123	123	123	123	retweet	10	176	174	176	176	175	176	160	176	176
enron-only	10	128	126	128	128	128	128	128	128	128	retweet	15	184	176	184	184	177	184	162	184	181
enron-only	15	131	127	131	131	131	131	128	131	131	retweet	20	191	183	191	191	191	191	171	191	191
enron-only	20	132	132	132	132	132	132	131	132	132	retweet	25	195	184	195	195	194	195	174	195	195
enron-only	25	134	133	134	134	134	134	131	134	134	retweet	30	202	196	202	202	201	202	176	202	199
enron-only	30	136	123	136	136	136	136	134	136	136	retweet-crawl	2	21	20	21	21	21	21	21	21	21
fb-forum	2	266	257	266	266	266	266	266	266	266	retweet-crawl	3	21	20	21	21	21	21	21	21	21
fb-forum	3	268	267	268	268	267	268	268	268	268	retweet-crawl	4	22	21	22	22	22	22	22	22	22
fb-forum	4	270	269	270	270	270	270	270	270	270	retweet-crawl	5	22	22	22	22	22	22	22	22	22
fb-forum	5	272	269	272	272	271	272	272	272	272	retweet-crawl	10	27	25	27	27	27	27	27	27	27
fb-forum	10	281	281	281	281	281	281	281	281	281	retweet-crawl	15	31	31	31	31	31	31	31	31	31
fb-forum	15	284	276	284	284	284	284	284	284	284	retweet-crawl	20	36	22	36	36	36	36	33	36	36

Table .20: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark IX.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
retweet-crawl	25	41	41	41	41	41	41	34	41	41	rt_dash	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31
retweet-crawl	30	46	31	46	46	46	46	36	46	40	rt_gmanews	2	22	22	22	22	22	22	22	22	22
rt_alwefaq	2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	rt_gmanews	3	23	23	23	23	23	23	23	23	23
rt_alwefaq	3	18	18	18	18	18	18	18	18	18	rt_gmanews	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24
rt_alwefaq	4	18	18	18	18	18	18	18	18	18	rt_gmanews	5	25	24	25	25	25	25	25	25	25
rt_alwefaq	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19	rt_gmanews	10	29	28	29	29	29	29	29	29	29
rt_alwefaq	10	21	21	21	21	21	21	21	21	21	rt_gmanews	15	35	32	35	35	35	35	35	35	35
rt_alwefaq	15	24	15	24	24	24	24	24	24	24	rt_gmanews	20	38	34	38	38	38	38	35	38	38
rt_alwefaq	20	28	20	28	28	28	28	28	28	28	rt_gmanews	25	43	39	43	43	43	43	39	43	43
rt_alwefaq	25	32	25	32	32	32	32	32	32	32	rt_gmanews	30	46	30	46	46	46	46	42	46	46
rt_alwefaq	30	36	30	36	36	36	36	36	36	36	rt_gop	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3
rt_assad	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	rt_gop	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
rt_assad	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	rt_gop	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
rt_assad	4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	rt_gop	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
rt_assad	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	rt_gop	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
rt_assad	10	15	10	15	15	15	15	15	15	15	rt_gop	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rt_assad	15	17	15	17	17	17	17	17	17	17	rt_gop	20	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rt_assad	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	rt_gop	25	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rt_assad	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_gop	30	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rt_assad	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	rt_http	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4
rt_bahrain	2	9	8	9	9	9	9	9	9	9	rt_http	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
rt_bahrain	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	rt_http	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	4	10	9	10	10	10	10	10	10	10	rt_http	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	rt_http	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	10	15	10	15	15	15	15	15	15	15	rt_http	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	15	18	15	18	18	18	18	18	18	18	rt_http	20	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	20	23	20	23	23	23	23	23	23	23	rt_http	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	25	27	25	27	27	27	27	27	27	27	rt_http	30	5	5	5	5	5	5	5	5	5
rt_bahrain	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	rt_israel	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3
rt_barackobama	2	11	10	11	11	11	11	10	11	11	rt_israel	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
rt_barackobama	3	12	11	12	12	12	12	12	12	12	rt_israel	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5
rt_barackobama	4	13	13	13	13	13	13	13	13	13	rt_israel	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
rt_barackobama	5	14	14	14	14	14	14	14	14	14	rt_israel	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11
rt_barackobama	10	17	17	17	17	17	17	16	17	17	rt_israel	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16
rt_barackobama	15	21	15	21	21	21	21	21	21	21	rt_israel	20	21	20	21	21	21	21	20	21	21
rt_barackobama	20	26	20	26	26	26	26	26	26	26	rt_israel	25	22	22	22	22	22	22	22	22	22
rt_barackobama	25	29	25	29	29	29	29	29	29	29	rt_israel	30	22	22	22	22	22	22	22	22	22
rt_barackobama	30	33	30	33	33	33	33	33	33	33	rt_justinbieber	2	18	18	18	18	18	18	18	18	18
rt_damascus	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_justinbieber	3	19	18	19	19	19	19	19	19	19
rt_damascus	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_justinbieber	4	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_damascus	4	7	5	7	7	7	7	6	7	7	rt_justinbieber	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20
rt_damascus	5	8	6	8	8	8	8	8	8	8	rt_justinbieber	10	25	24	25	25	25	25	25	25	25
rt_damascus	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	rt_justinbieber	15	28	25	28	28	28	28	28	28	28
rt_damascus	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	rt_justinbieber	20	30	29	30	30	30	30	30	30	30
rt_damascus	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	rt_justinbieber	25	35	25	35	35	35	35	35	35	35
rt_damascus	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_justinbieber	30	38	30	38	38	38	38	38	38	38
rt_damascus	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	rt_ksa	2	6	2	6	6	6	6	6	6	6
rt_dash	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_ksa	3	6	3	6	6	6	6	6	6	6
rt_dash	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_ksa	4	6	4	6	6	6	6	6	6	6
rt_dash	4	7	4	7	7	7	7	6	7	7	rt_ksa	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
rt_dash	5	8	5	8	8	8	8	8	8	8	rt_ksa	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11
rt_dash	10	12	10	12	12	12	12	12	12	12	rt_ksa	15	16	15	16	16	16	16	15	16	16
rt_dash	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	rt_ksa	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21
rt_dash	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	rt_ksa	25	21	21	21	21	21	21	21	21	21
rt_dash	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_ksa	30	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Table .21: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark X.

Instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
rt_lebanon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	rt_occupywallstnyc	3	19	18	19	19	19	19	18	19	19
rt_lebanon	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	rt_occupywallstnyc	4	20	19	20	20	20	20	18	20	20
rt_lebanon	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	rt_occupywallstnyc	5	22	20	22	22	21	22	18	22	22
rt_lebanon	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	rt_occupywallstnyc	10	26	26	26	26	26	26	23	26	26
rt_lebanon	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	rt_occupywallstnyc	15	32	29	32	32	32	32	30	32	32
rt_lebanon	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	rt_occupywallstnyc	20	36	35	36	36	36	36	34	36	36
rt_lebanon	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	rt_occupywallstnyc	25	40	25	40	40	40	40	37	40	40
rt_lebanon	25	10	10	10	10	10	10	10	10	10	rt_occupywallstnyc	30	43	30	43	43	43	43	41	43	43
rt_lebanon	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	rt_oman	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4
rt_libya	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	rt_oman	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
rt_libya	3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	rt_oman	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5
rt_libya	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_oman	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
rt_libya	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	rt_oman	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
rt_libya	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	rt_oman	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16
rt_libya	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	rt_oman	20	16	16	16	16	16	16	16	16	16
rt_libya	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	rt_oman	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16
rt_libya	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_oman	30	16	16	16	16	16	16	16	16	16
rt_libya	30	27	27	27	27	27	27	27	27	27	rt_onedirection	2	27	27	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	2	43	43	43	43	43	43	37	43	43	rt_onedirection	3	27	27	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	3	43	42	43	43	43	43	38	43	43	rt_onedirection	4	27	27	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	4	43	43	43	43	43	43	38	43	43	rt_onedirection	5	27	27	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	5	44	42	44	44	44	44	38	44	44	rt_onedirection	10	27	27	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	10	49	47	49	49	49	49	40	49	49	rt_onedirection	15	27	15	27	27	27	27	27	27	27
rt_lolgop	15	53	49	53	53	53	53	44	53	53	rt_onedirection	20	28	20	28	28	28	28	28	28	28
rt_lolgop	20	57	55	57	57	57	57	47	57	57	rt_onedirection	25	28	25	28	28	28	28	28	28	28
rt_lolgop	25	61	59	61	61	61	61	49	61	61	rt_onedirection	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31
rt_lolgop	30	66	63	66	66	66	66	52	66	66	rt_p2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3
rt_mittromney	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_p2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
rt_mittromney	3	7	5	7	7	7	7	7	7	7	rt_p2	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5
rt_mittromney	4	8	6	8	8	8	8	8	8	8	rt_p2	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6
rt_mittromney	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9	rt_p2	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11
rt_mittromney	10	13	10	13	13	13	13	13	13	13	rt_p2	15	16	15	16	16	16	16	15	16	16
rt_mittromney	15	17	15	17	17	17	17	17	17	17	rt_p2	20	21	20	21	21	21	21	20	21	21
rt_mittromney	20	22	20	22	22	22	22	20	22	22	rt_p2	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26
rt_mittromney	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_p2	30	26	26	26	26	26	26	26	26	26
rt_mittromney	30	31	30	31	31	31	31	30	31	31	rt_qatif	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
rt_obama	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	rt_qatif	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4
rt_obama	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	rt_qatif	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5
rt_obama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	rt_qatif	5	6	5	6	6	6	6	5	6	6
rt_obama	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	rt_qatif	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11
rt_obama	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	rt_qatif	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rt_obama	15	8	8	8	8	8	8	8	8	8	rt_qatif	20	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rt_obama	20	8	8	8	8	8	8	8	8	8	rt_qatif	25	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rt_obama	25	8	8	8	8	8	8	8	8	8	rt_qatif	30	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rt_obama	30	8	8	8	8	8	8	8	8	8	rt_saudi	2	9	9	9	9	9	9	9	9	9
rt_occupy	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	rt_saudi	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
rt_occupy	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	rt_saudi	4	11	10	11	11	11	11	11	11	11
rt_occupy	4	8	5	8	8	8	8	8	8	8	rt_saudi	5	12	11	12	12	12	12	12	12	12
rt_occupy	5	8	6	8	8	8	8	8	8	8	rt_saudi	10	14	10	14	14	14	14	14	14	14
rt_occupy	10	12	10	12	12	12	12	12	12	12	rt_saudi	15	18	15	18	18	18	18	17	18	18
rt_occupy	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	rt_saudi	20	22	20	22	22	22	22	22	22	22
rt_occupy	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	rt_saudi	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26
rt_occupy	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	rt_saudi	30	28	28	28	28	28	28	28	28	28
rt_occupy	30	31	30	31	31	31	31	31	31	31	rt_tcot	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
rt_occupywallstnyc	2	19	19	19	19	19	19	18	19	19	rt_tcot	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Table .22: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark XI.

instance	k	ParaKplex	GPULS	CLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	CLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
rt_tcot	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	web-BerkStan	5	29	29	29	29	29	29	29	29	29
rt_tcot	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	web-BerkStan	10	29	29	29	29	29	29	29	29	29
rt_tcot	10	11	10	11	11	11	11	10	11	11	web-BerkStan	15	29	18	29	29	29	29	29	29	29
rt_tcot	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	web-BerkStan	20	31	23	29	31	31	31	29	31	31
rt_tcot	20	21	20	21	21	21	21	21	21	21	web-BerkStan	25	36	27	29	36	36	36	29	36	36
rt_tcot	25	26	25	26	26	26	26	26	26	26	web-BerkStan	30	41	31	41	41	41	41	33	41	41
rt_tcot	30	26	26	26	26	26	26	26	26	26	web-edu	2	30	30	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	web-edu	3	30	30	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	web-edu	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	web-edu	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	web-edu	10	30	18	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	web-edu	15	30	19	30	30	30	30	30	30	30
rt_tlot	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	web-edu	20	38	22	38	36	38	38	30	38	38
rt_tlot	20	13	13	13	13	13	13	13	13	13	web-edu	25	45	27	45	45	45	45	38	45	45
rt_tlot	25	13	13	13	13	13	13	13	13	13	web-edu	30	50	31	50	50	50	50	38	50	50
rt_tlot	30	13	13	13	13	13	13	13	13	13	web-google	2	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_uae	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	web-google	3	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_uae	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	web-google	4	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_uae	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	web-google	5	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_uae	5	6	5	6	6	6	6	5	6	6	web-google	10	19	19	19	19	19	19	19	19	19
rt_uae	10	11	10	11	11	11	11	11	11	11	web-google	15	28	27	28	28	28	28	28	28	28
rt_uae	15	16	15	16	16	16	16	16	16	16	web-google	20	35	30	35	35	35	35	28	35	35
rt_uae	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	web-google	25	36	25	36	36	36	36	28	36	36
rt_uae	25	18	18	18	18	18	18	18	18	18	web-google	30	43	30	43	43	43	43	39	35	43
rt_uae	30	18	18	18	18	18	18	18	18	18	web-indochina-2004	2	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	web-indochina-2004	3	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	web-indochina-2004	4	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	web-indochina-2004	5	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	web-indochina-2004	10	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	web-indochina-2004	15	50	40	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	15	7	7	7	7	7	7	7	7	7	web-indochina-2004	20	50	38	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	20	7	7	7	7	7	7	7	7	7	web-indochina-2004	25	50	48	50	50	50	50	50	50	50
rt_voteonedirection	25	7	7	7	7	7	7	7	7	7	web-indochina-2004	30	60	58	50	60	60	60	60	60	60
rt_voteonedirection	30	7	7	7	7	7	7	7	7	7	web-it-2004	2	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	2	581	580	581	581	581	581	580	581	581	web-it-2004	3	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	3	581	578	581	581	581	581	580	581	581	web-it-2004	4	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	4	581	579	581	581	581	581	580	581	581	web-it-2004	5	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	5	582	580	582	582	582	582	580	582	582	web-it-2004	10	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	10	587	587	587	587	587	587	583	587	587	web-it-2004	15	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	15	597	572	597	597	595	597	585	597	593	web-it-2004	20	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	20	602	573	602	602	602	602	588	602	602	web-it-2004	25	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	25	604	573	604	604	604	604	591	604	604	web-it-2004	30	432	432	432	432	432	432	432	432	432
twitter-copen	30	609	558	609	609	609	609	592	609	609	web-polblogs	2	12	9	12	12	12	12	12	12	12
web-arabic-2005	2	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	3	14	12	14	14	14	14	14	14	14
web-arabic-2005	3	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	4	15	11	15	15	15	15	15	15	15
web-arabic-2005	4	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	5	17	14	17	17	17	17	17	17	17
web-arabic-2005	5	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	10	22	21	22	22	22	22	22	22	22
web-arabic-2005	10	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	15	27	19	27	27	27	27	22	27	27
web-arabic-2005	15	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	20	31	21	31	31	31	31	27	31	31
web-arabic-2005	20	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	25	35	26	35	35	35	35	30	35	35
web-arabic-2005	25	102	63	102	102	102	102	102	102	102	web-polblogs	30	40	30	40	40	40	40	35	40	40
web-arabic-2005	30	102	58	102	102	102	102	102	102	102	web-sk-2005	2	82	82	82	82	82	82	82	82	82
web-BerkStan	2	29	29	29	29	29	29	29	29	29	web-sk-2005	3	83	83	83	83	83	83	83	83	83
web-BerkStan	3	29	29	29	29	29	29	29	29	29	web-sk-2005	4	83	83	83	83	83	83	83	83	83
web-BerkStan	4	29	29	29	29	29	29	29	29	29	web-sk-2005	5	83	83	83	83	83	83	83	83	83

Table .23: Comparison results of ParaKplex with competitors on the Real-world benchmark XII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
web-sk-2005	10	84	83	84	84	84	84	84	84	84
web-sk-2005	15	84	83	84	84	84	84	84	84	84
web-sk-2005	20	84	83	84	84	84	84	84	84	84
web-sk-2005	25	84	83	84	84	84	84	84	84	84
web-sk-2005	30	84	83	84	84	84	84	84	84	84
web-spam	2	21	19	21	21	21	21	21	21	21
web-spam	3	24	21	24	24	24	24	24	24	24
web-spam	4	27	25	27	27	27	27	27	27	27
web-spam	5	30	27	30	30	30	30	30	30	30
web-spam	10	40	37	40	40	39	40	40	40	40
web-spam	15	47	44	47	47	45	47	47	47	47
web-spam	20	53	49	53	53	53	53	53	53	53
web-spam	25	58	55	58	58	58	58	58	58	57
web-spam	30	64	58	64	64	64	64	64	64	62
web-uk-2005	2	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	3	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	4	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	5	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	10	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	15	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	20	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	25	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-uk-2005	30	500	500	500	500	500	500	500	500	500
web-webbase-2001	2	33	29	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	3	33	29	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	4	33	29	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	5	33	29	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	10	33	29	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	15	33	28	33	33	33	33	33	33	33
web-webbase-2001	20	38	25	35	35	38	38	33	38	38
web-webbase-2001	25	48	30	40	48	48	48	33	33	48
web-webbase-2001	30	58	35	58	58	58	58	34	58	36
web-wikipedia2009	2	32	32	32	32	32	32	32	32	32
web-wikipedia2009	3	32	32	32	32	32	32	32	32	32
web-wikipedia2009	4	32	32	32	32	32	32	32	32	32
web-wikipedia2009	5	32	32	32	32	32	32	32	32	32
web-wikipedia2009	10	33	32	33	33	26	33	33	31	33
web-wikipedia2009	15	37	35	37	37	35	35	37	34	37
web-wikipedia2009	20	46	43	46	46	44	45	46	42	46
web-wikipedia2009	25	55	52	55	55	52	50	55	50	55
web-wikipedia2009	30	64	53	64	64	60	58	64	58	59
#total	1251	1247	337	1227	1119	1036	1200	986	1114	1062

Table .24: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark I.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
adjnoun	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6	jazz	3	30	30	30	30	30	30	30	30	30
adjnoun	3	8	6	8	8	7	8	8	8	8	jazz	4	30	30	30	30	30	30	30	30	30
adjnoun	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	jazz	5	30	30	30	30	30	30	30	30	30
adjnoun	5	10	9	10	10	10	10	10	10	10	jazz	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30
adjnoun	10	16	15	16	16	16	16	15	16	16	jazz	15	34	34	34	34	34	34	34	34	34
adjnoun	15	21	16	21	21	21	21	19	21	21	jazz	20	40	38	40	40	40	40	40	40	39
adjnoun	20	26	20	26	26	26	26	23	26	26	jazz	25	46	37	46	46	45	46	31	46	44
adjnoun	25	31	25	31	31	31	31	27	31	31	jazz	30	50	42	50	50	50	49	33	49	50
adjnoun	30	36	30	36	36	36	36	30	36	36	karate	2	6	4	6	6	6	6	6	6	6
astro-ph	2	57	57	57	57	57	57	0	57	57	karate	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
astro-ph	3	57	57	57	57	57	57	0	57	57	karate	4	8	7	8	8	7	8	8	8	8
astro-ph	4	57	57	57	57	57	57	0	57	57	karate	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9
astro-ph	5	57	57	57	57	57	57	0	57	57	karate	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13
astro-ph	10	61	61	61	61	61	61	0	61	61	karate	15	18	17	18	18	18	18	13	18	18
astro-ph	15	62	48	62	62	62	62	0	62	62	karate	20	22	22	22	22	22	22	13	22	22
astro-ph	20	62	60	62	62	62	62	0	62	62	karate	25	27	25	27	27	27	27	13	27	27
astro-ph	25	65	58	65	65	65	65	0	65	65	karate	30	32	31	32	32	32	32	13	32	32
astro-ph	30	70	59	70	70	60	70	0	70	70	memplus	2	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	2	10	9	10	10	9	10	10	10	10	memplus	3	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	3	11	10	11	11	11	11	11	11	11	memplus	4	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	4	13	10	13	13	13	13	13	13	13	memplus	5	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	5	14	12	14	14	14	14	14	14	14	memplus	10	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	10	20	17	20	20	20	20	20	20	20	memplus	15	97	97	97	97	97	97	97	97	97
celegans_metabolic	15	25	23	25	25	25	25	20	25	25	memplus	20	101	100	101	101	101	101	101	101	101
celegans_metabolic	20	29	23	29	29	29	29	25	29	29	memplus	25	111	26	111	111	111	111	111	111	111
celegans_metabolic	25	33	29	33	33	33	33	29	33	33	memplus	30	118	31	118	118	118	118	118	118	118
celegans_metabolic	30	38	32	38	38	38	38	34	38	38	netscience	2	20	8	20	20	20	20	1	20	20
dolphins	2	6	4	6	6	6	6	6	6	6	netscience	3	20	8	20	20	20	20	1	20	20
dolphins	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7	netscience	4	20	8	20	20	20	20	1	20	20
dolphins	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7	netscience	5	20	8	20	20	20	20	1	20	20
dolphins	5	9	7	9	9	9	9	9	9	9	netscience	10	20	13	20	20	20	20	1	20	20
dolphins	10	14	12	14	14	14	14	12	14	14	netscience	15	24	19	24	24	24	24	1	24	24
dolphins	15	19	16	19	19	19	19	17	19	19	netscience	20	29	23	29	29	29	29	1	29	29
dolphins	20	24	21	24	24	24	24	18	24	24	netscience	25	34	26	34	34	34	34	1	34	34
dolphins	25	29	26	29	29	29	29	18	29	29	netscience	30	39	31	39	39	39	33	1	33	33
dolphins	30	34	31	34	34	34	34	18	34	34	PGPgiantcompo	2	29	29	29	29	29	29	29	29	29
email	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	PGPgiantcompo	3	31	31	31	31	31	31	31	31	31
email	3	12	8	12	12	12	12	12	12	12	PGPgiantcompo	4	33	33	33	33	33	33	33	33	33
email	4	12	9	12	12	12	12	12	12	12	PGPgiantcompo	5	35	34	35	35	34	35	35	35	35
email	5	13	11	13	13	13	13	13	13	13	PGPgiantcompo	10	41	39	41	41	41	41	41	41	41
email	10	18	18	18	18	18	18	16	18	18	PGPgiantcompo	15	43	42	43	43	43	43	43	43	43
email	15	24	21	24	24	24	24	21	24	21	PGPgiantcompo	20	45	40	45	45	45	45	45	45	45
email	20	29	25	29	29	29	29	26	29	28	PGPgiantcompo	25	49	44	49	49	49	49	49	49	48
email	25	34	28	34	34	34	34	31	34	33	PGPgiantcompo	30	57	44	57	57	43	57	43	57	57
email	30	39	32	39	38	39	38	36	38	38	polbooks	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7
football	2	10	9	10	10	10	10	10	10	10	polbooks	3	9	8	9	9	9	9	9	9	9
football	3	11	9	11	11	11	11	11	11	11	polbooks	4	10	9	10	10	10	10	10	10	10
football	4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	polbooks	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11
football	5	12	8	12	12	12	12	12	12	12	polbooks	10	16	16	16	16	16	16	14	16	16
football	10	18	16	18	18	18	18	17	18	18	polbooks	15	21	21	21	21	21	21	18	21	21
football	15	23	18	23	23	23	23	17	23	23	polbooks	20	26	25	26	26	26	26	24	26	26
football	20	28	23	28	28	28	28	26	28	28	polbooks	25	31	28	31	31	31	31	28	31	31
football	25	33	28	33	33	33	33	27	33	33	polbooks	30	36	33	36	36	36	36	30	36	36
football	30	38	33	38	38	37	38	32	38	38	power	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6
jazz	2	30	30	30	30	30	30	30	30	30	power	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Table .25: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark II.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
power	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8	bio-pdb1HYS	5	63	57	63	63	63	63	63	63	63
power	5	9	8	9	9	9	9	9	9	9	bio-pdb1HYS	10	69	63	69	69	69	69	69	69	66
power	10	14	14	14	14	14	14	13	14	14	bio-pdb1HYS	15	74	68	74	74	74	74	74	74	68
power	15	19	19	19	19	19	19	18	19	19	bio-pdb1HYS	20	79	56	79	79	77	79	79	79	76
power	20	24	21	24	24	24	24	22	24	24	bio-pdb1HYS	25	87	60	87	84	78	87	87	87	75
power	25	29	26	29	29	29	29	27	29	29	bio-pdb1HYS	30	90	64	90	89	85	90	90	90	80
power	30	34	31	34	34	34	32	33	32	34	c-62ghs	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
144	2	8	7	8	8	8	8	8	8	7	c-62ghs	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
144	3	10	8	10	10	10	10	10	10	9	c-62ghs	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
144	4	10	9	10	10	10	10	10	10	10	c-62ghs	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
144	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	c-62ghs	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
144	10	17	16	17	17	17	17	17	17	17	c-62ghs	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30
144	15	22	20	22	22	22	22	22	22	21	c-62ghs	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40
144	20	27	24	27	27	27	27	27	27	26	c-62ghs	25	50	30	50	50	50	50	50	50	50
144	25	32	29	32	32	32	32	32	32	31	c-62ghs	30	60	32	60	60	60	60	60	60	60
144	30	38	34	38	36	37	36	37	36	37	c-66b	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
598a	2	7	6	7	7	7	7	7	7	7	c-66b	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
598a	3	8	7	8	8	8	8	8	8	8	c-66b	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
598a	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	c-66b	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
598a	5	11	10	11	11	11	11	11	11	11	c-66b	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
598a	10	16	14	16	16	16	16	15	16	14	c-66b	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30
598a	15	21	19	21	21	21	21	21	21	20	c-66b	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40
598a	20	27	23	27	26	26	26	26	26	26	c-66b	25	50	49	50	50	50	50	50	50	50
598a	25	32	27	32	31	31	30	31	30	31	c-66b	30	60	54	60	60	60	60	60	60	60
598a	30	37	32	37	36	36	36	36	36	36	c-500x100x100-b050	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8
adaptive	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	c-500x100x100-b050	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
adaptive	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	c-500x100x100-b050	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
adaptive	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	c-500x100x100-b050	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
adaptive	5	7	7	7	7	7	6	6	6	6	c-500x100x100-b050	10	16	16	16	16	16	15	16	15	15
adaptive	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	c-500x100x100-b050	15	21	21	21	21	21	20	20	20	20
adaptive	15	17	17	17	17	17	16	17	16	16	c-500x100x100-b050	20	27	24	27	27	27	26	26	26	26
adaptive	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	c-500x100x100-b050	25	32	29	32	31	32	32	32	32	32
adaptive	25	27	27	27	27	27	26	27	26	26	c-500x100x100-b050	30	37	34	37	36	37	36	36	36	36
adaptive	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	chesapeake	2	7	6	7	7	7	7	7	7	7
auto	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	chesapeake	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
auto	3	10	8	10	10	10	10	10	10	10	chesapeake	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9
auto	4	11	9	11	11	10	11	11	11	11	chesapeake	5	11	10	11	11	11	11	11	11	11
auto	5	12	12	12	12	12	12	12	12	12	chesapeake	10	16	16	16	16	16	16	13	16	16
auto	10	18	16	18	18	18	18	16	18	16	chesapeake	15	21	20	21	21	21	21	17	21	21
auto	15	22	20	22	22	22	22	22	22	22	chesapeake	20	26	23	26	26	26	26	19	26	26
auto	20	28	26	28	27	28	27	27	27	26	chesapeake	25	30	27	30	30	30	30	19	30	30
auto	25	33	31	33	33	32	32	32	32	32	chesapeake	30	33	32	33	33	33	33	19	33	33
auto	30	38	33	38	37	38	37	37	37	37	connectus	2	12	9	12	12	12	12	12	12	12
bio-celegansneural	2	10	8	10	10	10	10	10	10	10	connectus	3	14	12	14	14	14	14	14	14	14
bio-celegansneural	3	11	9	11	11	11	11	11	11	11	connectus	4	16	13	16	16	16	16	16	16	16
bio-celegansneural	4	12	11	12	12	12	12	12	12	12	connectus	5	19	13	19	19	18	19	19	19	19
bio-celegansneural	5	13	12	13	13	13	13	13	13	13	connectus	10	26	21	26	24	24	26	26	26	26
bio-celegansneural	10	19	18	19	19	19	19	19	19	19	connectus	15	33	28	33	31	31	34	34	31	31
bio-celegansneural	15	24	24	24	24	24	24	21	24	24	connectus	20	41	31	41	38	40	40	41	40	40
bio-celegansneural	20	29	29	29	29	29	29	26	29	29	connectus	25	49	34	49	42	48	48	42.76	47	47
bio-celegansneural	25	34	30	34	34	34	34	31	34	34	connectus	30	56	37	56	42	54	56	53	53	53
bio-celegansneural	30	40	36	40	40	40	40	35	40	39	consph	2	24	24	24	24	24	24	24	24	24
bio-pdb1HYS	2	60	51	60	60	60	60	60	60	60	consph	3	24	24	24	24	24	24	24	24	24
bio-pdb1HYS	3	61	51	61	61	61	61	61	61	61	consph	4	24	24	24	24	24	24	24	24	24
bio-pdb1HYS	4	63	57	63	63	63	63	63	63	63	consph	5	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Table .26: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark III.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex
consph	10	33	30	33	33	33	33	33	33	30	deLaunay_n12	15	19	18	19	19	18	17	18	17	18
consph	15	42	37	42	42	42	42	42	42	37	deLaunay_n12	20	24	24	24	24	23	23	24	23	23
consph	20	45	37	45	45	45	45	45	45	45	deLaunay_n12	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28
consph	25	52	42	52	51	49	52	52	48	48	deLaunay_n12	30	34	33	34	34	33	32	33	32	33
consph	30	57	43	57	53	55	57	54	57	51	deLaunay_n13	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
cop20k_A	2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	deLaunay_n13	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
cop20k_A	3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	deLaunay_n13	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7
cop20k_A	4	15	14	15	15	15	15	15	15	15	deLaunay_n13	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
cop20k_A	5	17	17	17	17	17	17	17	17	17	deLaunay_n13	10	14	13	13	14	13	14	13	14	14
cop20k_A	10	23	23	23	23	23	23	23	23	23	deLaunay_n13	15	19	18	18	19	18	18	18	18	18
cop20k_A	15	28	28	28	28	28	28	28	28	27	deLaunay_n13	20	24	23	23	24	23	23	23	23	23
cop20k_A	20	33	32	33	33	32	30	32	30	32	deLaunay_n13	25	29	28	28	29	28	28	28	28	28
cop20k_A	25	39	36	39	39	37	33	36	33	36	deLaunay_n13	30	34	32	33	34	33	33	33	33	33
cop20k_A	30	45	40	45	43	42	43	41	43	42	deLaunay_n14	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6
cs4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	deLaunay_n14	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
cs4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	deLaunay_n14	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7
cs4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n14	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
cs4	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	deLaunay_n14	10	14	13	14	14	13	14	13	14	13
cs4	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	deLaunay_n14	15	19	18	19	19	18	18	18	18	18
cs4	15	18	17	18	18	17	17	17	17	18	deLaunay_n14	20	24	23	24	24	23	22	24	22	23
cs4	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	deLaunay_n14	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28
cs4	25	28	26	28	27	27	26	28	26	27	deLaunay_n14	30	34	33	34	34	33	33	33	33	33
cs4	30	33	31	33	32	32	32	32	32	32	deLaunay_n15	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
cti	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	deLaunay_n15	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
cti	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n15	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7
cti	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n15	5	8	8	9	9	9	9	9	9	9
cti	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	deLaunay_n15	10	14	13	14	14	13	14	13	14	13
cti	10	13	13	13	13	12	12	12	12	13	deLaunay_n15	15	19	18	19	19	18	18	18	18	18
cti	15	18	18	18	18	18	16	18	16	18	deLaunay_n15	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23
cti	20	23	23	23	23	23	22	22	22	22	deLaunay_n15	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28
cti	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	deLaunay_n15	30	34	32	34	34	33	33	33	33	33
cti	30	33	32	33	33	33	32	33	32	32	deLaunay_n16	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
deLaunay_n10	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	deLaunay_n16	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
deLaunay_n10	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n16	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8
deLaunay_n10	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	deLaunay_n16	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
deLaunay_n10	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	deLaunay_n16	10	14	13	14	14	13	13	13	13	13
deLaunay_n10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	deLaunay_n16	15	19	18	19	19	18	18	18	18	18
deLaunay_n10	15	19	19	19	19	18	19	18	19	19	deLaunay_n16	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23
deLaunay_n10	20	24	22	24	24	23	24	23	24	23	deLaunay_n16	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28
deLaunay_n10	25	29	27	29	29	28	27	28	27	29	deLaunay_n16	30	34	33	34	34	33	33	34	33	33
deLaunay_n10	30	34	32	34	34	33	33	32	33	33	deLaunay_n17	2	6	5	6	6	6	6	6	6	5
deLaunay_n11	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	deLaunay_n17	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
deLaunay_n11	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n17	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8
deLaunay_n11	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	deLaunay_n17	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
deLaunay_n11	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	deLaunay_n17	10	14	13	14	14	13	13	13	13	13
deLaunay_n11	10	14	14	14	14	13	14	13	14	14	deLaunay_n17	15	19	18	19	19	18	18	18	18	18
deLaunay_n11	15	19	19	19	19	18	18	18	18	19	deLaunay_n17	20	24	23	24	24	23	22	23	22	23
deLaunay_n11	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23	deLaunay_n17	25	29	28	29	29	28	28	29	28	28
deLaunay_n11	25	29	27	29	29	28	28	28	28	28	deLaunay_n17	30	34	33	34	34	33	33	34	33	33
deLaunay_n11	30	34	32	34	34	33	32	33	32	33	deLaunay_n18	2	6	5	6	6	6	6	6	6	5
deLaunay_n12	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	deLaunay_n18	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
deLaunay_n12	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	deLaunay_n18	4	8	7	8	8	8	8	8	8	7
deLaunay_n12	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	deLaunay_n18	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
deLaunay_n12	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	deLaunay_n18	10	14	14	14	14	13	14	13	14	13
deLaunay_n12	10	14	14	14	14	13	14	14	14	14	deLaunay_n18	15	19	18	19	19	19	17	18	17	18

Table 27: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark IV.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Muplex
delaunay_n18	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23	delaunay_n24	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28
delaunay_n18	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	delaunay_n24	30	34	32	34	33	33	33	34	33	33
delaunay_n18	30	34	33	34	34	33	33	33	33	33	email-enron	2	36	29	36	36	36	36	36	36	36
delaunay_n19	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	email-enron	3	38	34	38	38	38	38	38	38	38
delaunay_n19	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	email-enron	4	42	34	42	42	42	42	42	42	42
delaunay_n19	4	8	7	8	8	7	8	8	8	8	email-enron	5	44	36	44	44	44	44	44	44	44
delaunay_n19	5	9	8	9	9	8	9	9	9	9	email-enron	10	51	45	51	51	51	51	51	51	51
delaunay_n19	10	14	13	14	14	13	13	13	13	13	email-enron	15	59	51	59	59	59	59	59	59	59
delaunay_n19	15	19	18	19	19	18	18	18	18	18	email-enron	20	66	57	66	66	66	66	66	66	66
delaunay_n19	20	24	23	24	24	23	23	24	23	23	email-enron	25	72	62	72	72	72	72	72	72	72
delaunay_n19	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	email-enron	30	76	67	76	76	76	76	76	76	76
delaunay_n19	30	34	33	34	34	34	33	34	33	33	fe_rotor	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7
delaunay_n20	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	fe_rotor	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
delaunay_n20	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	fe_rotor	4	10	9	10	10	10	10	10	10	10
delaunay_n20	4	8	7	8	8	7	8	8	8	8	fe_rotor	5	11	10	11	11	11	11	11	11	11
delaunay_n20	5	9	8	9	9	8	9	9	9	9	fe_rotor	10	17	15	17	17	16	16	15	16	15
delaunay_n20	10	14	14	14	14	13	13	14	13	13	fe_rotor	15	22	20	22	22	21	20	20	20	20
delaunay_n20	15	19	19	19	19	18	18	18	18	18	fe_rotor	20	28	24	28	28	27	27	26	27	25
delaunay_n20	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23	fe_rotor	25	33	29	33	32	32	31	31	31	31
delaunay_n20	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	fe_rotor	30	37	34	37	37	37	34	36	34	36
delaunay_n20	30	34	32	34	34	33	33	34	33	33	fe-4elt2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
delaunay_n21	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6	fe-4elt2	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
delaunay_n21	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	fe-4elt2	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7
delaunay_n21	4	8	8	8	8	7	8	8	8	8	fe-4elt2	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
delaunay_n21	5	9	9	9	9	8	9	9	9	9	fe-4elt2	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13
delaunay_n21	10	14	14	14	14	14	14	13	14	14	fe-4elt2	15	18	17	18	18	18	18	18	18	18
delaunay_n21	15	18	19	19	19	18	18	18	18	18	fe-4elt2	20	23	22	23	23	23	22	23	22	23
delaunay_n21	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23	fe-4elt2	25	28	26	28	28	28	28	28	28	28
delaunay_n21	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	fe-4elt2	30	33	31	34	33	33	33	33	33	33
delaunay_n21	30	34	32	34	34	34	33	34	33	33	fe-body	2	8	6	8	8	8	8	8	8	8
delaunay_n22	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6	fe-body	3	8	7	8	8	8	8	8	8	8
delaunay_n22	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	fe-body	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9
delaunay_n22	4	8	7	8	8	7	8	8	8	8	fe-body	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
delaunay_n22	5	9	8	9	9	8	9	9	9	9	fe-body	10	15	14	15	15	14	15	15	15	14
delaunay_n22	10	14	13	14	14	13	13	14	13	13	fe-body	15	20	20	20	20	19	20	20	20	18
delaunay_n22	15	18	19	19	19	18	18	18	18	18	fe-body	20	25	24	25	25	24	25	25	25	23
delaunay_n22	20	24	23	24	24	23	23	24	23	23	fe-body	25	30	28	30	30	29	28	30	28	28
delaunay_n22	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	fe-body	30	35	33	35	35	34	34	34	34	34
delaunay_n22	30	34	33	34	33	33	32	34	32	32	fe-ocean	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
delaunay_n23	2	6	5	6	6	6	6	6	6	6	fe-ocean	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
delaunay_n23	3	7	6	7	7	6	7	7	7	7	fe-ocean	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
delaunay_n23	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	fe-ocean	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8
delaunay_n23	5	9	8	9	9	8	9	9	9	9	fe-ocean	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
delaunay_n23	10	14	14	14	14	13	14	13	14	14	fe-ocean	15	18	17	18	18	18	16	18	16	17
delaunay_n23	15	19	18	19	19	18	18	19	18	18	fe-ocean	20	23	22	23	23	23	22	22	22	22
delaunay_n23	20	24	23	24	24	23	23	23	23	23	fe-ocean	25	28	27	28	28	28	28	28	28	27
delaunay_n23	25	29	28	29	29	28	28	28	28	28	fe-ocean	30	33	32	33	33	33	32	33	32	32
delaunay_n23	30	34	33	34	33	34	33	33	33	33	fe-sphere	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
delaunay_n24	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	fe-sphere	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
delaunay_n24	3	6	6	6	7	6	7	7	7	7	fe-sphere	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7
delaunay_n24	4	8	8	8	8	7	8	8	8	8	fe-sphere	5	8	8	8	8	7	8	8	8	8
delaunay_n24	5	9	9	9	9	8	9	9	9	9	fe-sphere	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13
delaunay_n24	10	14	14	14	14	13	14	13	14	14	fe-sphere	15	18	18	18	18	18	17	18	17	18
delaunay_n24	15	19	18	19	19	18	18	19	18	18	fe-sphere	20	23	23	23	23	22	23	23	23	23
delaunay_n24	20	24	23	24	23	23	23	23	23	23	fe-sphere	25	28	28	28	28	27	28	28	28	28

Table .28: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark V.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisoMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DisoMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
fe-sphere	30	33	33	33	33	33	33	33	33	33	huetric-00010	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
fe-tooth	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	huetric-00010	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
fe-tooth	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	huetric-00010	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5
fe-tooth	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	huetric-00010	5	7	7	7	7	7	6	6	6	6
fe-tooth	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	huetric-00010	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
fe-tooth	10	16	15	16	16	15	16	15	16	15	huetric-00010	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17
fe-tooth	15	21	20	21	21	20	21	20	21	20	huetric-00010	20	22	22	22	22	22	21	22	21	21
fe-tooth	20	26	25	26	26	25	26	25	26	25	huetric-00010	25	27	27	27	27	27	26	27	26	26
fe-tooth	25	31	30	31	31	31	30	30	30	30	huetric-00010	30	32	30	32	32	32	32	32	32	32
fe-tooth	30	36	34	36	36	36	35	35	35	35	huetric-00020	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
hugeubbles-00020	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	huetric-00020	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
hugeubbles-00020	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	huetric-00020	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5
hugeubbles-00020	4	6	6	6	6	6	6	5	5	5	huetric-00020	5	7	7	7	7	7	6	6	6	6
hugeubbles-00020	5	7	7	7	7	7	6	6	6	6	huetric-00020	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
hugeubbles-00020	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	huetric-00020	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17
hugeubbles-00020	15	17	17	17	17	17	16	16	16	16	huetric-00020	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
hugeubbles-00020	20	22	22	22	22	22	21	22	21	21	huetric-00020	25	27	26	27	27	27	27	27	27	27
hugeubbles-00020	25	27	25	27	27	27	26	26	26	26	huetric-00020	30	32	32	32	32	32	31	32	31	31
hugeubbles-00020	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	inf-asia_osm	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5
huetrace-00000	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	inf-asia_osm	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
huetrace-00000	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	inf-asia_osm	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
huetrace-00000	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	inf-asia_osm	5	8	7	8	8	8	8	7	8	8
huetrace-00000	5	7	7	7	7	7	7	7	6	6	inf-asia_osm	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13
huetrace-00000	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	inf-asia_osm	15	18	17	18	18	18	18	17	18	18
huetrace-00000	15	17	17	17	17	17	16	17	16	16	inf-asia_osm	20	23	22	23	23	22	23	22	23	23
huetrace-00000	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	inf-asia_osm	25	28	26	28	28	28	26	27	26	26
huetrace-00000	25	27	26	27	27	27	27	27	27	27	inf-asia_osm	30	33	31	33	33	33	31	32	31	31
huetrace-00000	30	32	30	32	32	32	31	32	31	31	inf-belgium_osm	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5
huetrace-00010	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	inf-belgium_osm	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
huetrace-00010	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	inf-belgium_osm	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
huetrace-00010	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	inf-belgium_osm	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
huetrace-00010	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	inf-belgium_osm	10	12	12	12	12	12	11	12	11	11
huetrace-00010	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	inf-belgium_osm	15	17	17	17	17	17	16	17	16	16
huetrace-00010	15	17	16	17	17	17	17	17	17	17	inf-belgium_osm	20	22	21	22	22	22	22	22	22	22
huetrace-00010	20	22	22	22	22	22	21	22	21	21	inf-belgium_osm	25	27	26	27	27	27	26	27	26	26
huetrace-00010	25	27	27	27	27	27	26	27	26	26	inf-belgium_osm	30	32	31	32	32	32	31	32	31	31
huetrace-00010	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	inf-europe_osm	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
huetrace-00020	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	inf-europe_osm	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6
huetrace-00020	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	inf-europe_osm	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7
huetrace-00020	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	inf-europe_osm	5	8	7	8	8	8	8	7	8	8
huetrace-00020	5	7	7	7	7	7	6	7	6	6	inf-europe_osm	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13
huetrace-00020	10	12	12	12	12	12	11	12	11	11	inf-europe_osm	15	18	17	18	18	18	18	17	18	18
huetrace-00020	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	inf-europe_osm	20	23	21	23	23	23	23	22	23	23
huetrace-00020	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	inf-europe_osm	25	28	26	28	28	28	28	27	28	28
huetrace-00020	25	27	27	27	27	27	26	27	26	26	inf-europe_osm	30	33	31	33	33	33	33	32	33	33
huetrace-00020	30	32	30	32	32	32	31	32	31	31	inf-germany_osm	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
huetric-00000	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	inf-germany_osm	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6
huetric-00000	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	inf-germany_osm	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7
huetric-00000	4	6	6	6	6	6	6	6	5	5	inf-germany_osm	5	8	7	8	8	8	8	7	8	8
huetric-00000	5	7	7	7	7	7	6	7	6	6	inf-germany_osm	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13
huetric-00000	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	inf-germany_osm	15	18	17	18	18	17	18	17	18	18
huetric-00000	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	inf-germany_osm	20	23	21	23	23	22	23	22	23	23
huetric-00000	20	22	22	22	22	22	21	22	21	21	inf-germany_osm	25	28	26	28	28	27	28	27	28	28
huetric-00000	25	27	26	27	27	27	27	27	27	27	inf-germany_osm	30	33	31	33	33	32	33	32	33	33
huetric-00000	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	inf-great-britain_osm	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5

Table .29: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark VI.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
inf-great-britain_osc	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn16	4	151	146	151	151	147	146	148	148	146
inf-great-britain_osc	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn16	5	154	144	154	154	152	150	151	151	150
inf-great-britain_osc	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn16	10	169	154	169	169	164	166	166	166	164
inf-great-britain_osc	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	g500-logn16	15	183	161	183	183	178	180	181	181	179
inf-great-britain_osc	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	g500-logn16	20	197	171	197	196	193	193	194	194	191
inf-great-britain_osc	20	22	21	22	22	22	22	22	22	22	g500-logn16	25	210	180	209	209	205	204	206	206	202
inf-great-britain_osc	25	28	26	28	28	27	28	27	28	28	g500-logn16	30	222	184	222	222	218	218	219	219	217
inf-great-britain_osc	30	33	31	33	33	33	33	32	33	33	g500-logn17	2	166	158	166	166	161	162	162	162	162
inf-italy_osc	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn17	3	171	164	171	171	165	164	167	167	164
inf-italy_osc	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn17	4	175	168	175	175	169	168	170	170	169
inf-italy_osc	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn17	5	178	171	178	178	174	173	175	175	172
inf-italy_osc	5	8	7	8	8	8	8	7	8	8	g500-logn17	10	196	183	196	196	190	190	191	191	191
inf-italy_osc	10	13	12	13	13	13	11	12	11	11	g500-logn17	15	212	197	212	212	207	206	208	208	206
inf-italy_osc	15	18	17	18	18	18	16	17	16	16	g500-logn17	20	228	203	227	227	221	222	224	224	220
inf-italy_osc	20	23	22	23	23	23	21	22	21	21	g500-logn17	25	243	213	243	242	237	238	239	239	236
inf-italy_osc	25	28	26	28	28	28	28	27	28	28	g500-logn17	30	258	229	258	256	252	252	254	254	251
inf-italy_osc	30	32	31	32	32	32	32	32	32	32	g500-logn18	2	190	187	190	190	183	184	186	186	184
inf-luxembourg_osc	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	g500-logn18	3	196	190	196	197	188	187	191	191	187
inf-luxembourg_osc	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn18	4	200	191	201	201	191	193	196	196	192
inf-luxembourg_osc	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn18	5	205	194	206	206	197	196	201	201	197
inf-luxembourg_osc	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn18	10	227	209	227	227	220	219	223	223	219
inf-luxembourg_osc	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	g500-logn18	15	246	223	246	246	239	236	241	241	237
inf-luxembourg_osc	15	17	17	17	17	17	16	17	16	17	g500-logn18	20	264	234	264	263	258	255	259	259	257
inf-luxembourg_osc	20	22	21	22	22	22	21	22	21	22	g500-logn18	25	282	246	282	280	275	274	277	277	274
inf-luxembourg_osc	25	27	26	27	27	27	26	27	26	27	g500-logn18	30	300	260	299	297	293	292	295	295	293
inf-luxembourg_osc	30	32	31	32	32	32	31	32	31	32	g500-logn19	2	220	212	220	221	209	210	214	214	209
inf-netherlands_osc	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn19	3	226	217	226	226	216	217	221	221	218
inf-netherlands_osc	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn19	4	231	223	231	232	222	220	225	225	222
inf-netherlands_osc	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn19	5	237	223	237	237	225	226	228	228	227
inf-netherlands_osc	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn19	10	262	244	261	261	253	250	254	254	254
inf-netherlands_osc	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	g500-logn19	15	284	254	284	283	275	276	278	278	276
inf-netherlands_osc	15	17	16	17	17	17	16	17	16	16	g500-logn19	20	306	269	306	304	299	297	300	300	296
inf-netherlands_osc	20	22	21	22	22	22	22	22	22	22	g500-logn19	25	327	290	326	324	320	318	321	321	318
inf-netherlands_osc	25	27	26	27	27	27	26	27	26	26	g500-logn19	30	347	300	347	33	339	338	342	342	338
inf-netherlands_osc	30	32	31	32	32	32	32	32	32	32	g500-logn20	2	252	238	252	252	238	243	244	244	240
inf-road_central	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn20	3	260	240	260	259	243	246	252	252	246
inf-road_central	3	6	5	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn20	4	267	251	266	266	254	253	258	258	253
inf-road_central	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn20	5	273	256	272	272	260	258	265	265	258
inf-road_central	5	8	7	8	8	8	8	7	8	8	g500-logn20	10	302	279	301	301	294	290	294	294	291
inf-road_central	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13	g500-logn20	15	330	300	328	327	320	317	321	321	319
inf-road_central	15	18	16	18	18	17	18	17	18	18	g500-logn20	20	356	322	355	353	344	343	349	349	344
inf-road_central	20	23	20	23	23	22	23	22	23	23	g500-logn20	25	382	343	380	377	370	370	374	374	369
inf-road_central	25	28	25	28	28	27	28	27	28	28	g500-logn20	30	406	352	406	33	397	397	399	399	395
inf-road_central	30	33	30	33	33	32	30	32	30	30	g500-logn21	2	287	272	287	285	270	273	279	279	273
inf-road_usa	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	g500-logn21	3	295	279	295	295	279	281	287	287	285
inf-road_usa	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	g500-logn21	4	305	287	305	305	284	291	296	296	289
inf-road_usa	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	g500-logn21	5	313	292	314	311	293	300	303	303	299
inf-road_usa	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	g500-logn21	10	350	320	349	348	334	337	342	342	337
inf-road_usa	10	13	12	13	13	13	13	12	13	13	g500-logn21	15	384	346	384	382	370	373	377	377	372
inf-road_usa	15	18	17	18	18	17	18	17	18	18	g500-logn21	20	418	369	418	413	403	405	407	407	408
inf-road_usa	20	23	21	23	23	22	23	22	23	23	g500-logn21	25	451	394	450	444	436	438	440	440	439
inf-road_usa	25	28	25	28	28	27	28	27	28	28	g500-logn21	30	484	32	481	31	471	473	474	474	474
inf-road_usa	30	33	30	33	33	32	32	32	32	33	m14b	2	8	7	8	8	8	8	8	8	7
g500-logn16	2	144	135	144	144	138	138	141	141	139	m14b	3	10	8	10	10	10	10	10	10	9
g500-logn16	3	147	142	147	147	143	143	144	144	143	m14b	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Table .30: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark VII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
m14b	5	12	11	12	12	12	12	12	12	12
m14b	10	18	16	18	18	18	18	16	18	16
m14b	15	22	20	22	22	22	22	22	22	22
m14b	20	28	26	28	28	27	26	28	26	27
m14b	25	33	30	33	32	33	32	32	32	32
m14b	30	38	33	38	37	38	37	38	37	37
packing-500x100x100-b050	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8
packing-500x100x100-b050	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
packing-500x100x100-b050	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
packing-500x100x100-b050	5	10	10	10	10	10	10	10	10	9
packing-500x100x100-b050	10	16	16	16	16	16	15	15	15	15
packing-500x100x100-b050	15	21	21	21	21	21	20	20	20	20
packing-500x100x100-b050	20	27	26	27	27	26	26	26	26	26
packing-500x100x100-b050	25	32	31	32	32	32	32	32	32	32
packing-500x100x100-b050	30	37	36	37	36	37	36	36	36	36
polblogs	2	23	21	23	23	23	23	20	23	23
polblogs	3	27	24	27	27	27	27	21	27	27
polblogs	4	29	29	29	29	29	29	24	29	29
polblogs	5	32	30	32	32	32	32	26	32	32
polblogs	10	41	39	41	41	41	41	32	41	41
polblogs	15	50	45	50	50	48	50	38	50	50
polblogs	20	55	52	55	55	55	55	44	55	55
polblogs	25	60	56	60	60	60	60	48	60	60
polblogs	30	65	52	65	65	65	65	53	65	65
rgg_n_2_15_s0	2	14	13	14	14	14	14	14	14	14
rgg_n_2_15_s0	3	15	15	15	15	15	15	15	15	15
rgg_n_2_15_s0	4	16	13	16	16	16	16	16	16	16
rgg_n_2_15_s0	5	16	14	16	16	16	16	16	16	16
rgg_n_2_15_s0	10	20	17	20	20	20	20	20	20	20
rgg_n_2_15_s0	15	27	24	27	27	27	27	24	27	27
rgg_n_2_15_s0	20	32	25	32	32	29	32	31	32	28
rgg_n_2_15_s0	25	36	30	36	36	36	36	33	36	36
rgg_n_2_15_s0	30	42	30	42	42	42	35	39	35	42
rgg_n_2_16_s0	2	15	14	15	15	15	15	15	15	15
rgg_n_2_16_s0	3	16	14	16	16	16	16	16	16	16
rgg_n_2_16_s0	4	17	17	17	17	17	17	17	17	17
rgg_n_2_16_s0	5	18	17	18	18	18	18	18	18	18
rgg_n_2_16_s0	10	22	18	22	22	22	22	22	22	22
rgg_n_2_16_s0	15	28	21	28	28	28	28	25	28	28
rgg_n_2_16_s0	20	33	26	33	33	33	33	29	33	33
rgg_n_2_16_s0	25	37	30	37	37	36	37	35	37	37
rgg_n_2_16_s0	30	43	30	43	43	43	43	39	43	43
rgg_n_2_18_s0	2	16	14	16	16	16	16	16	16	16
rgg_n_2_18_s0	3	17	15	17	17	17	17	17	17	17
rgg_n_2_18_s0	4	18	16	18	18	18	18	18	18	18
rgg_n_2_18_s0	5	20	17	20	20	20	20	20	20	20
rgg_n_2_18_s0	10	25	17	25	25	25	25	25	25	25
rgg_n_2_18_s0	15	28	23	28	28	28	28	27	28	28
rgg_n_2_18_s0	20	34	25	34	34	34	34	31	34	34

Table .31: Comparison results of ParaKplex with competitors on the DIMACS10 benchmark VIII.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
rgg_n_2_18_s0	25	40	29	40	40	40	40	36	40	37
rgg_n_2_18_s0	30	44	33	44	44	43	42	40	42	44
t60k	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
t60k	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
t60k	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
t60k	5	7	7	7	7	7	7	6	7	7
t60k	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
t60k	15	17	17	17	17	17	16	17	16	17
t60k	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
t60k	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27
t60k	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32
tech-caidaRouterLevel	2	20	17	20	20	20	20	20	20	20
tech-caidaRouterLevel	3	23	18	23	23	23	23	23	23	23
tech-caidaRouterLevel	4	24	20	24	24	24	24	24	24	24
tech-caidaRouterLevel	5	26	22	26	26	26	26	26	26	26
tech-caidaRouterLevel	10	35	29	35	35	35	35	35	35	35
tech-caidaRouterLevel	15	41	36	41	41	41	41	41	41	41
tech-caidaRouterLevel	20	48	39	48	48	48	48	48	48	48
tech-caidaRouterLevel	25	52	44	52	52	52	52	52	52	52
tech-caidaRouterLevel	30	60	52	60	60	59	60	60	60	60
venturiLevel3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
venturiLevel3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
venturiLevel3	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
venturiLevel3	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
venturiLevel3	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
venturiLevel3	15	18	17	18	18	17	18	17	18	18
venturiLevel3	20	23	22	23	23	22	21	22	21	21
venturiLevel3	25	28	27	28	28	27	27	27	27	27
venturiLevel3	30	33	32	33	33	32	32	32	32	32
wing	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
wing	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
wing	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
wing	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
wing	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
wing	15	18	16	18	18	17	17	18	17	17
wing	20	22	21	22	22	22	22	22	22	22
wing	25	28	25	28	27	27	26	27	26	27
wing	30	33	30	33	32	32	31	32	31	32
wing_nodal	2	7	6	7	7	7	7	7	7	7
wing_nodal	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8
wing_nodal	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9
wing_nodal	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
wing_nodal	10	16	14	16	16	16	15	15	15	15
wing_nodal	15	21	19	21	21	21	20	21	20	20
wing_nodal	20	26	23	26	26	26	25	26	25	25
wing_nodal	25	32	27	32	31	31	31	31	31	31
wing_nodal	30	37	32	37	36	36	36	36	36	36
#total	756	747	293	732	694	544	537	462	527	499

Table .32: Comparison results of ParaKplex with competitors on the SNAP benchmark I.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
333SP	2	5	5	5	5	4	5	5	5	5	citationCiteseer	3	14	12	14	14	14	14	14	14	14
333SP	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	citationCiteseer	4	16	14	16	16	16	16	16	16	16
333SP	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	citationCiteseer	5	18	15	18	18	18	18	18	18	18
333SP	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	citationCiteseer	10	23	20	23	23	23	23	23	23	23
333SP	10	13	13	13	13	13	13	13	12	12	citationCiteseer	15	29	18	29	29	29	29	29	29	26
333SP	15	18	18	18	18	18	18	18	18	18	citationCiteseer	20	34	22	34	34	33	34	29	34	32
333SP	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	citationCiteseer	25	39	26	39	39	39	39	34	39	39
333SP	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	citationCiteseer	30	45	31	45	45	45	45	39	45	45
333SP	30	34	32	34	33	33	33	33	33	33	cnr-2000	2	85	62	85	85	85	85	85	85	85
as-22july06	2	19	5	19	19	19	19	19	19	19	cnr-2000	3	86	62	86	86	86	86	86	86	86
as-22july06	3	21	15	21	21	21	21	21	21	21	cnr-2000	4	86	63	86	86	86	86	86	86	86
as-22july06	4	22	13	22	22	22	22	22	22	22	cnr-2000	5	86	63	86	86	86	86	86	86	86
as-22july06	5	24	20	24	24	23	24	24	24	24	cnr-2000	10	89	64	89	89	89	89	89	89	89
as-22july06	10	33	16	33	33	33	33	33	33	33	cnr-2000	15	89	64	89	89	89	89	89	89	89
as-22july06	15	40	33	40	40	40	40	40	40	40	cnr-2000	20	93	64	93	93	93	93	93	93	93
as-22july06	20	45	21	45	45	45	45	45	45	45	cnr-2000	25	96	80	96	96	96	96	96	96	96
as-22july06	25	50	26	50	50	50	50	50	50	50	cnr-2000	30	102	86	102	102	102	102	102	102	96
as-22july06	30	55	31	55	55	54	55	54	55	55	coAuthorsCiteseer	2	87	57	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	coAuthorsCiteseer	3	87	58	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	3	39	36	39	39	33	39	39	39	39	coAuthorsCiteseer	4	87	58	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	4	45	36	45	45	33	45	45	45	45	coAuthorsCiteseer	5	87	58	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	5	45	36	45	45	33	45	45	45	45	coAuthorsCiteseer	10	87	87	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	10	48	45	48	48	45	48	48	48	48	coAuthorsCiteseer	15	87	87	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	15	52	37	52	51	45	52	52	52	52	coAuthorsCiteseer	20	87	76	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	20	60	40	60	60	54	60	60	60	60	coAuthorsCiteseer	25	87	80	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	25	63	44	63	61	55	63	63	63	63	coAuthorsCiteseer	30	87	84	87	87	87	87	87	87	87
audikw1	30	68	45	68	67	64	68	68	68	68	coAuthorsDBLP	2	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	coAuthorsDBLP	3	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	coAuthorsDBLP	4	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	coAuthorsDBLP	5	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	coAuthorsDBLP	10	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	10	12	12	12	12	12	12	12	11	11	coAuthorsDBLP	15	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	15	17	17	17	17	17	17	17	16	16	coAuthorsDBLP	20	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	20	22	21	22	22	22	22	22	22	22	coAuthorsDBLP	25	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	25	27	26	27	27	27	27	27	26	26	coAuthorsDBLP	30	115	115	115	115	115	115	115	115	115
belgium.osm	30	32	31	32	32	32	32	32	31	31	cond-mat-2005	2	30	23	30	30	30	30	30	30	30
cage15	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	cond-mat-2005	3	30	23	30	30	30	30	30	30	30
cage15	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	cond-mat-2005	4	30	23	30	30	30	30	30	30	30
cage15	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	cond-mat-2005	5	30	23	30	30	30	30	30	30	30
cage15	5	11	10	11	11	11	11	11	11	11	cond-mat-2005	10	31	31	31	31	31	31	31	31	31
cage15	10	17	15	17	16	16	17	15	15	15	cond-mat-2005	15	38	32	38	38	31	38	38	38	38
cage15	15	23	18	23	21	20	22	20	20	20	cond-mat-2005	20	42	38	42	42	42	42	42	42	42
cage15	20	29	23	29	25	26	28	25	25	25	cond-mat-2005	25	49	47	49	49	49	49	49	49	42
cage15	25	35	27	35	29	31	34	30	30	30	cond-mat-2005	30	56	45	56	56	56	56	36	56	38
cage15	30	39	32	39	34	36	38	36	35	35	co-papers-citeseer	2	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	2	20	17	20	20	20	20	20	20	20	co-papers-citeseer	3	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	3	23	18	23	23	23	23	23	23	23	co-papers-citeseer	4	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	4	24	20	24	24	24	24	24	24	24	co-papers-citeseer	5	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	5	26	22	26	26	26	26	26	26	26	co-papers-citeseer	10	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	10	35	29	35	35	35	35	35	35	35	co-papers-citeseer	15	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	15	41	38	41	41	41	41	41	41	41	co-papers-citeseer	20	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	20	48	37	48	48	48	48	48	48	48	co-papers-citeseer	25	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	25	52	46	52	52	52	52	52	52	52	co-papers-citeseer	30	845	845	845	845	845	845	845	845	845
caidaRouterLevel	30	60	52	60	60	59	60	60	60	60	co-papers-dblp	2	337	337	337	337	337	337	337	337	337
citationCiteseer	2	13	11	13	13	13	13	13	13	13	co-papers-dblp	3	337	337	337	337	337	337	337	337	337

Table .33: Comparison results of ParaKplex with competitors on the SNAP benchmark II.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiscMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
co-papers-dblp	4	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23
co-papers-dblp	5	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	10	35	35	35	35	35	35	35	35	35
co-papers-dblp	10	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	15	42	42	42	42	42	42	42	42	42
co-papers-dblp	15	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	20	45	45	45	45	45	45	45	45	45
co-papers-dblp	20	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	25	49	45	49	49	49	49	49	49	49
co-papers-dblp	25	337	337	337	337	337	337	337	337	337	ldoor	30	57	53	57	57	50	57	56	49	49
co-papers-dblp	30	337	337	337	337	337	337	337	337	337	luxembourg.osm	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ecology1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	luxembourg.osm	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ecology1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	luxembourg.osm	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ecology1	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	luxembourg.osm	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7
ecology1	5	7	7	7	7	7	7	6	6	6	luxembourg.osm	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ecology1	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	luxembourg.osm	15	17	17	17	17	17	17	17	16	17
ecology1	15	17	17	17	17	17	17	17	17	17	luxembourg.osm	20	22	21	22	22	22	22	22	21	22
ecology1	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	luxembourg.osm	25	27	26	27	27	27	27	27	26	27
ecology1	25	27	27	27	27	27	27	27	26	26	luxembourg.osm	30	32	31	32	32	32	32	32	31	32
ecology1	30	32	32	32	32	32	32	32	32	32	preferentialAttachment	2	7	4	7	7	7	7	7	7	7
eu-2005	2	388	388	388	388	388	388	388	388	388	preferentialAttachment	3	8	5	8	8	8	8	8	8	8
eu-2005	3	390	390	390	390	389	390	390	390	390	preferentialAttachment	4	9	6	9	9	9	9	9	9	9
eu-2005	4	391	391	391	391	391	391	391	391	391	preferentialAttachment	5	10	7	10	10	10	10	10	10	10
eu-2005	5	393	393	393	393	393	393	393	393	393	preferentialAttachment	10	15	12	15	12	15	15	15	15	15
eu-2005	10	398	398	398	398	398	398	398	398	398	preferentialAttachment	15	20	16	20	17	20	20	20	20	20
eu-2005	15	403	403	403	403	403	403	403	403	403	preferentialAttachment	20	25	21	25	21	25	25	25	25	25
eu-2005	20	405	405	405	405	405	405	405	405	405	preferentialAttachment	25	30	26	30	26	30	30	30	30	30
eu-2005	25	405	405	405	405	405	405	405	405	405	preferentialAttachment	30	35	31	35	31	35	35	35	35	35
eu-2005	30	405	405	405	405	405	405	405	405	405	rgg_n_2_17_s0	2	16	14	16	16	15	16	16	16	16
G_n_pin_pout	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	rgg_n_2_17_s0	3	17	15	17	17	17	17	17	17	17
G_n_pin_pout	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	rgg_n_2_17_s0	4	18	15	18	18	18	18	18	18	18
G_n_pin_pout	4	7	6	7	7	7	7	7	7	7	rgg_n_2_17_s0	5	18	16	18	18	18	18	18	18	18
G_n_pin_pout	5	8	7	8	8	7	8	7	8	7	rgg_n_2_17_s0	10	22	21	22	22	22	22	22	22	22
G_n_pin_pout	10	13	12	13	12	13	13	12	12	12	rgg_n_2_17_s0	15	28	23	28	28	28	28	26	28	28
G_n_pin_pout	15	18	17	18	17	18	18	17	17	17	rgg_n_2_17_s0	20	34	28	34	34	34	34	31	34	34
G_n_pin_pout	20	23	22	23	21	23	22	22	22	22	rgg_n_2_17_s0	25	37	32	37	37	36	37	36	34	37
G_n_pin_pout	25	28	27	28	26	28	28	28	27	28	rgg_n_2_17_s0	30	43	32	43	43	43	43	41	43	43
G_n_pin_pout	30	33	32	33	31	33	32	33	32	32	rgg_n_2_19_s0	2	19	16	19	19	19	19	19	19	19
in-2004	2	490	490	490	490	490	490	490	490	490	rgg_n_2_19_s0	3	19	17	19	19	19	19	19	19	19
in-2004	3	491	491	491	491	491	491	491	491	491	rgg_n_2_19_s0	4	20	18	20	20	20	20	20	20	20
in-2004	4	491	491	491	491	491	491	491	491	491	rgg_n_2_19_s0	5	21	19	21	21	21	21	21	21	21
in-2004	5	491	491	491	491	491	491	491	491	491	rgg_n_2_19_s0	10	23	21	23	23	23	23	23	23	23
in-2004	10	492	492	492	492	492	492	492	492	492	rgg_n_2_19_s0	15	28	26	28	28	28	28	28	28	28
in-2004	15	492	492	492	492	492	492	492	492	492	rgg_n_2_19_s0	20	36	29	36	36	36	36	31	36	36
in-2004	20	492	492	492	492	492	492	492	492	492	rgg_n_2_19_s0	25	40	30	40	40	38	40	38	40	40
in-2004	25	492	492	492	492	492	492	492	492	492	rgg_n_2_19_s0	30	44	34	44	44	43	44	42	36	44
in-2004	30	492	492	492	492	492	492	492	492	492	rgg_n_2_20_s0	2	18	15	18	18	18	18	18	18	18
g500-simple-logn16	2	140	131	140	140	138	137	140	138	139	rgg_n_2_20_s0	3	19	19	19	19	19	19	19	19	19
g500-simple-logn16	3	144	141	144	144	143	143	144	143	143	rgg_n_2_20_s0	4	20	19	20	20	20	20	20	20	20
g500-simple-logn16	4	148	144	148	148	147	146	148	145	146	rgg_n_2_20_s0	5	20	20	20	20	20	20	20	20	20
g500-simple-logn16	5	152	145	152	152	152	149	152	149	150	rgg_n_2_20_s0	10	26	21	26	26	26	26	26	26	26
g500-simple-logn16	10	168	153	168	168	164	163	167	163	164	rgg_n_2_20_s0	15	32	23	32	32	32	32	32	32	32
g500-simple-logn16	15	182	166	182	182	178	180	181	178	179	rgg_n_2_20_s0	20	36	25	36	36	36	36	35	36	36
g500-simple-logn16	20	196	174	196	196	193	189	194	189	191	rgg_n_2_20_s0	25	41	31	41	41	41	41	38	41	41
g500-simple-logn16	25	208	179	208	208	205	204	207	200	202	rgg_n_2_20_s0	30	46	33	46	46	46	46	42	46	46
g500-simple-logn16	30	221	188	221	220	218	218	220	217	217	rgg_n_2_21_s0	2	19	17	19	19	19	19	19	19	19
ldoor	2	21	21	21	21	21	21	21	21	21	rgg_n_2_21_s0	3	19	18	19	19	19	19	19	19	19
ldoor	3	21	21	21	21	21	21	21	21	21	rgg_n_2_21_s0	4	20	16	20	20	20	20	20	20	20
ldoor	4	21	21	21	21	21	21	21	21	21	rgg_n_2_21_s0	5	22	17	22	22	22	22	22	22	22

Table .34: Comparison results of ParaKplex with competitors on the SNAP benchmark III.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiceMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiceMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
rgg_n_2_21_s0	10	25	22	25	25	25	25	25	25	25	wave	15	22	20	22	22	21	22	21	21	21
rgg_n_2_21_s0	15	30	27	30	30	30	30	30	30	30	wave	20	27	25	27	26	26	27	26	24	25
rgg_n_2_21_s0	20	37	26	37	37	37	37	35	37	37	wave	25	32	29	32	31	31	32	31	30	30
rgg_n_2_21_s0	25	42	31	42	42	42	42	39	42	42	wave	30	37	34	37	36	36	37	36	35	35
rgg_n_2_21_s0	30	46	34	46	46	43	46	43	46	45	Amazon0302	2	8	7	8	8	8	8	8	8	8
rgg_n_2_22_s0	2	20	18	20	20	20	20	20	20	20	Amazon0302	3	9	8	9	9	9	9	9	9	9
rgg_n_2_22_s0	3	21	20	21	21	21	21	21	21	21	Amazon0302	4	10	9	10	10	10	10	10	10	10
rgg_n_2_22_s0	4	22	21	22	22	22	22	22	22	22	Amazon0302	5	11	10	11	11	11	11	11	11	10
rgg_n_2_22_s0	5	23	18	23	23	23	23	23	23	23	Amazon0302	10	16	15	16	16	16	16	15	16	16
rgg_n_2_22_s0	10	27	23	27	27	27	27	27	27	27	Amazon0302	15	21	19	21	21	21	21	19	21	17
rgg_n_2_22_s0	15	31	23	31	31	31	31	31	31	31	Amazon0302	20	26	23	26	26	26	26	25	26	23
rgg_n_2_22_s0	20	38	29	38	38	38	38	36	38	38	Amazon0302	25	31	27	31	31	30	31	30	31	31
rgg_n_2_22_s0	25	43	31	43	43	43	43	40	43	43	Amazon0302	30	36	32	36	36	36	36	34	36	33
rgg_n_2_22_s0	30	47	33	47	47	43	47	44	47	47	Amazon0312	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12
rgg_n_2_23_s0	2	22	19	22	22	22	22	22	22	22	Amazon0312	3	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rgg_n_2_23_s0	3	22	20	22	22	22	22	22	22	22	Amazon0312	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rgg_n_2_23_s0	4	23	21	23	23	23	23	23	23	23	Amazon0312	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
rgg_n_2_23_s0	5	24	21	24	24	24	24	24	24	24	Amazon0312	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
rgg_n_2_23_s0	10	28	24	28	28	28	28	28	28	28	Amazon0312	15	25	24	25	25	25	25	23	25	25
rgg_n_2_23_s0	15	33	25	33	33	33	33	33	33	33	Amazon0312	20	30	29	30	30	28	30	28	30	30
rgg_n_2_23_s0	20	38	32	38	38	38	38	37	38	38	Amazon0312	25	35	33	35	35	34	35	31	35	35
rgg_n_2_23_s0	25	44	32	44	44	44	44	40	44	44	Amazon0312	30	40	36	40	40	40	40	35	40	40
rgg_n_2_23_s0	30	48	34	48	48	47	48	45	48	48	Amazon0505	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12
rgg_n_2_24_s0	2	22	21	22	22	22	22	22	22	22	Amazon0505	3	13	13	13	13	13	13	13	13	13
rgg_n_2_24_s0	3	23	20	23	23	23	23	23	23	23	Amazon0505	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14
rgg_n_2_24_s0	4	24	21	24	24	24	24	24	24	24	Amazon0505	5	15	15	15	15	15	15	15	15	15
rgg_n_2_24_s0	5	25	23	25	25	25	25	25	25	25	Amazon0505	10	20	18	20	20	20	20	20	20	20
rgg_n_2_24_s0	10	29	24	29	29	29	29	29	29	29	Amazon0505	15	25	23	25	25	25	25	23	25	25
rgg_n_2_24_s0	15	33	26	33	33	33	33	33	33	33	Amazon0505	20	30	28	30	30	30	30	28	30	30
rgg_n_2_24_s0	20	38	28	38	38	38	38	36	38	38	Amazon0505	25	35	33	35	35	35	35	33	35	30
rgg_n_2_24_s0	25	45	29	44	44	45	45	40	45	40	Amazon0505	30	40	38	40	40	40	40	38	40	33
rgg_n_2_24_s0	30	50	34	50	50	46	50	45	50	50	Amazon0601	2	12	12	12	12	12	12	12	12	12
smallworld	2	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Amazon0601	3	13	13	13	13	13	13	13	13	13
smallworld	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Amazon0601	4	14	13	14	14	14	14	14	14	14
smallworld	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Amazon0601	5	15	14	15	15	15	15	15	15	15
smallworld	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Amazon0601	10	20	18	20	20	20	20	20	20	18
smallworld	10	15	15	15	15	15	15	14	14	15	Amazon0601	15	25	24	25	25	25	25	23	25	24
smallworld	15	20	20	20	20	20	20	20	19	19	Amazon0601	20	30	29	30	30	30	30	28	30	29
smallworld	20	25	25	25	25	25	25	25	24	25	Amazon0601	25	35	31	35	35	35	35	34	35	31
smallworld	25	30	30	30	30	30	30	30	28	30	Amazon0601	30	40	37	40	40	39	40	38	40	40
smallworld	30	35	35	35	35	35	35	35	34	34	Cit-HepPh	2	24	22	24	24	24	24	24	24	24
uk-2002	2	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	3	27	26	27	27	27	27	27	27	27
uk-2002	3	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	4	30	28	30	30	30	30	30	30	30
uk-2002	4	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	5	32	32	32	32	32	32	32	32	32
uk-2002	5	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	10	40	36	40	40	40	40	40	40	40
uk-2002	10	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	15	44	37	44	44	44	44	44	44	44
uk-2002	15	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	20	48	41	48	48	48	48	48	48	48
uk-2002	20	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	25	53	43	53	53	51	53	53	51	53
uk-2002	25	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepPh	30	57	32	57	57	57	56	49	56	57
uk-2002	30	944	944	944	944	944	944	944	944	944	Cit-HepTh	2	28	24	28	28	28	28	17	28	28
wave	2	9	7	9	9	9	9	9	9	9	Cit-HepTh	3	31	28	31	31	31	31	19	31	31
wave	3	9	8	9	9	9	9	9	9	9	Cit-HepTh	4	34	31	34	34	34	34	20	34	34
wave	4	11	9	11	11	11	11	11	11	10	Cit-HepTh	5	37	37	37	37	37	37	22	37	37
wave	5	12	10	12	12	12	12	12	12	12	Cit-HepTh	10	46	41	46	46	46	46	28	46	46
wave	10	17	15	17	17	16	17	16	16	16	Cit-HepTh	15	52	48	52	52	52	52	31	52	52

Table .35: Comparison results of ParaKplex with competitors on the SNAP benchmark IV.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex	instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
Cit-HepTh	20	55	54	55	55	55	55	33	55	55	p2p-Gnutella30	25	31	26	31	26	31	31	28	31	30
Cit-HepTh	25	59	29	59	59	59	59	38	59	59	p2p-Gnutella30	30	36	31	36	31	35	36	33	35	35
Cit-HepTh	30	61	32	61	60	52	61	43	61	60	p2p-Gnutella31	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5
cit-Patents	2	17	14	17	17	17	17	17	17	17	p2p-Gnutella31	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6
cit-Patents	3	21	19	21	21	21	21	21	21	21	p2p-Gnutella31	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
cit-Patents	4	26	26	26	26	26	26	26	26	26	p2p-Gnutella31	5	10	9	10	10	10	10	10	10	10
cit-Patents	5	31	31	31	31	31	30	31	30	31	p2p-Gnutella31	10	15	13	15	15	15	15	14	15	15
cit-Patents	10	47	42	47	47	47	45	47	45	47	p2p-Gnutella31	15	20	16	20	17	20	20	19	19	20
cit-Patents	15	63	56	63	63	62	63	63	61	63	p2p-Gnutella31	20	25	21	25	21	25	25	24	23	25
cit-Patents	20	74	22	74	74	74	74	74	74	74	p2p-Gnutella31	25	30	26	30	26	30	30	29	28	28
cit-Patents	25	82	26	82	82	82	82	82	82	82	p2p-Gnutella31	30	35	31	35	31	35	35	34	35	35
cit-Patents	30	91	31	91	91	91	91	91	91	91	Slashdot0811	2	31	30	31	31	31	31	31	31	31
Email-EuAll	2	19	15	19	19	19	19	19	19	19	Slashdot0811	3	34	32	34	34	34	34	34	34	34
Email-EuAll	3	22	18	22	22	22	22	22	22	22	Slashdot0811	4	38	35	38	38	38	38	38	38	38
Email-EuAll	4	25	22	25	25	25	25	25	25	25	Slashdot0811	5	40	39	40	40	40	40	40	40	40
Email-EuAll	5	27	23	27	27	27	27	27	27	27	Slashdot0811	10	51	46	51	51	51	51	51	51	51
Email-EuAll	10	36	26	36	36	35	36	36	36	36	Slashdot0811	15	59	57	59	59	59	59	59	59	58
Email-EuAll	15	43	33	43	43	43	43	43	43	43	Slashdot0811	20	68	23	68	47	67	68	68	68	65
Email-EuAll	20	50	44	50	50	50	50	50	50	50	Slashdot0811	25	75	26	75	39	74	75	75	75	72
Email-EuAll	25	57	27	57	57	56	57	57	57	56	Slashdot0811	30	81	32	81	35	81	81	81	81	79
Email-EuAll	30	62	44	62	37	62	62	62	61	62	Slashdot0902	2	32	31	32	32	32	32	32	32	32
p2p-Gnutella04	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Slashdot0902	3	35	35	35	35	35	35	35	35	35
p2p-Gnutella04	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7	Slashdot0902	4	40	36	40	40	40	40	40	40	40
p2p-Gnutella04	4	9	8	9	9	9	9	9	9	9	Slashdot0902	5	42	40	42	42	42	42	42	42	42
p2p-Gnutella04	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Slashdot0902	10	52	46	52	52	52	52	52	52	52
p2p-Gnutella04	10	16	13	16	16	16	16	13	16	16	Slashdot0902	15	61	17	61	61	60	61	61	61	59
p2p-Gnutella04	15	22	17	22	17	22	22	17	22	22	Slashdot0902	20	69	22	69	48	68	69	69	69	69
p2p-Gnutella04	20	27	21	26	21	27	27	22	22	24	Slashdot0902	25	76	26	76	34	76	76	76	76	75
p2p-Gnutella04	25	32	26	32	26	32	32	27	32	29	Slashdot0902	30	82	31	82	35	82	82	82	82	80
p2p-Gnutella04	30	37	31	37	31	36	37	32	35	36	soc-Epinions1	2	28	21	28	28	28	28	28	28	28
p2p-Gnutella24	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	soc-Epinions1	3	32	25	32	32	32	32	32	32	32
p2p-Gnutella24	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	soc-Epinions1	4	37	27	37	37	37	37	37	37	37
p2p-Gnutella24	4	8	7	8	8	8	8	8	8	8	soc-Epinions1	5	39	31	39	39	39	39	39	39	39
p2p-Gnutella24	5	9	7	9	9	9	9	9	9	9	soc-Epinions1	10	49	43	49	49	49	49	49	49	49
p2p-Gnutella24	10	14	12	14	12	14	14	12	14	14	soc-Epinions1	15	58	49	58	58	58	58	58	58	58
p2p-Gnutella24	15	19	16	19	17	19	19	17	18	18	soc-Epinions1	20	65	51	65	65	65	65	65	63	63
p2p-Gnutella24	20	25	21	25	21	25	25	22	24	24	soc-Epinions1	25	71	27	71	43	70	71	71	70	70
p2p-Gnutella24	25	30	26	30	26	30	30	27	30	30	soc-Epinions1	30	78	32	78	43	77	76	78	76	76
p2p-Gnutella24	30	34	31	34	31	34	33	32	33	33	web-BerkStan	2	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	web-BerkStan	3	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	web-BerkStan	4	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	web-BerkStan	5	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	web-BerkStan	10	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	10	14	12	14	14	14	14	13	11	14	web-BerkStan	15	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	15	19	16	19	18	19	19	17	18	18	web-BerkStan	20	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	20	25	21	25	21	24	24	23	24	24	web-BerkStan	25	202	202	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	25	29	26	29	26	29	29	27	26	28	web-BerkStan	30	202	82	202	202	202	202	202	202	202
p2p-Gnutella25	30	35	31	35	31	35	34	32	33	33	web-Google	2	46	46	46	46	46	46	46	46	46
p2p-Gnutella30	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	web-Google	3	47	41	47	47	47	47	47	47	47
p2p-Gnutella30	3	7	6	7	7	7	7	7	7	7	web-Google	4	48	43	48	48	48	48	48	48	48
p2p-Gnutella30	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	web-Google	5	48	45	48	48	48	48	48	48	48
p2p-Gnutella30	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	web-Google	10	53	52	53	53	53	53	53	53	53
p2p-Gnutella30	10	16	13	16	16	16	16	13	16	16	web-Google	15	57	57	57	57	57	57	57	57	57
p2p-Gnutella30	15	20	16	20	17	20	20	18	18	20	web-Google	20	61	61	61	61	61	61	61	61	61
p2p-Gnutella30	20	25	21	25	21	25	25	23	25	22	web-Google	25	61	50	61	61	61	61	61	61	61

Table .36: Comparison results of ParaKplex with competitors on the SNAP benchmark V.

instance	k	ParaKplex	GPULS	KLS	DCCplex	DiseMKP	KpLeX-Gap	kPEX	KplexT	RelaxPUB-Maplex
web-Google	30	65	42	65	65	65	65	65	65	65
web-NotreDame	2	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	3	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	4	155	155	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	5	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	10	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	15	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	20	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	25	155	154	155	155	155	155	155	155	155
web-NotreDame	30	155	61	155	155	155	155	155	155	155
web-Stanford	2	64	63	64	64	64	64	64	64	64
web-Stanford	3	64	64	64	64	64	64	64	64	64
web-Stanford	4	65	64	65	65	65	65	65	65	65
web-Stanford	5	66	66	66	66	66	66	66	66	66
web-Stanford	10	69	65	69	69	69	69	69	69	69
web-Stanford	15	74	71	74	74	74	72	74	74	71
web-Stanford	20	82	79	82	82	48	82	82	82	59
web-Stanford	25	88	85	88	88	54	56	88	88	64
web-Stanford	30	93	90	93	93	64	93	93	64	75
WikiTalk	2	32	28	32	32	32	32	32	32	32
WikiTalk	3	36	33	36	36	35	35	36	36	36
WikiTalk	4	41	35	41	41	39	40	41	41	38
WikiTalk	5	44	38	44	44	42	44	44	41	41
WikiTalk	10	58	48	58	58	56	57	58	55	55
WikiTalk	15	70	63	70	70	70	69	70	68	68
WikiTalk	20	81	22	81	24	79	79	81	76	77
WikiTalk	25	90	26	90	29	88	89	90	85	86
WikiTalk	30	99	31	99	34	98	98	99	96	97
Wiki-Vote	2	21	18	21	21	21	21	21	21	21
Wiki-Vote	3	24	22	24	24	24	24	24	24	24
Wiki-Vote	4	27	22	27	27	27	27	27	27	27
Wiki-Vote	5	28	27	28	28	28	28	28	28	28
Wiki-Vote	10	38	35	38	38	38	38	38	38	38
Wiki-Vote	15	47	41	47	47	46	47	47	47	45
Wiki-Vote	20	54	49	54	54	54	54	54	52	52
Wiki-Vote	25	61	29	61	61	60	61	61	59	59
Wiki-Vote	30	67	33	67	67	67	67	67	67	67
#total	477	477	148	475	419	403	445	375	400	383